TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH

BÀI TẬP THỰC HÀNH



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN & THỰC HÀNH CHI TIẾT

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH
BÀI TẬP THỰC HÀNH

MỤC LỤC

Bài 1: Định nghĩa AI Tạo sinh 1

1. Bài tập 1. Tóm tắt khóa học trong 60 giây 1
2. Bài tập 2. Vẽ sơ đồ tư duy bằng AI 1
3. Bài tập 3. Nhận diện đâu là Generative AI 1
4. Bài tập 4. Lập bảng so sánh 5 loại AI 2
5. Bài tập 5. Chuyển ví dụ lý thuyết thành ví dụ thực tế 2
6. Bài tập 6. Dùng AI để tạo nội dung mới 3
7. Bài tập 7. Một câu hỏi – hai công cụ 3
8. Bài tập 8. Chọn công cụ phù hợp cho từng nhiệm vụ 3
9. Bài tập 9. Sửa một câu trả lời AI cho đáng tin hơn 4
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 4
11. Gợi ý đáp án/định hướng chấm cho Bài 1 5

Bài 2: Các quy trình của AI Tạo sinh 6

1. Bài tập 1. Nhận diện các loại mô hình theo chức năng huấn luyện 6
2. Bài tập 2. Quan sát sự khác nhau giữa mô hình văn bản và mô hình hình ảnh 6
3. Bài tập 3. Hiểu vai trò của LLM và lượng dữ liệu huấn luyện 7
4. Bài tập 4. Kiểm chứng thông tin do LLM tạo ra 7
5. Bài tập 5. Phân tích vì sao LLM có thể có "quan điểm" 8
6. Bài tập 6. Mô phỏng cách mô hình hình ảnh học từ cặp ảnh – văn bản 8
7. Bài tập 7. Tạo prompt hình ảnh từ một nhãn dữ liệu 9
8. Bài tập 8. Quan sát vai trò của GPU và CPU 9
9. Bài tập 9. Thử huấn luyện mô hình đơn giản với công cụ trực quan 10
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 10
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 2 11

Bài 3: Các loại mô hình và thuật ngữ 12

1. Bài tập 1. Nhận diện 4 loại mô hình AI Tạo sinh 12
2. Bài tập 2. Ghép mô hình với tình huống thực tế 12
3. Bài tập 3. So sánh Transformer và Diffusion qua cùng một chủ đề 13
4. Bài tập 4. Quan sát GANs qua ví dụ "người không tồn tại" 13
5. Bài tập 5. Hiểu VAE qua bài toán phát hiện bất thường 14
6. Bài tập 6. Hiểu thuật ngữ Neural Network và CNN 14
7. Bài tập 7. Thực hành tokenization 15
8. Bài tập 8. Hiểu Diffusion và Noise Generation 15
9. Bài tập 9. Thử tác động của Hyperparameters và Dataset 15
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 16
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 3 16

Bài 4: Các loại đầu vào, đầu ra, AI tạo sinh và nhiệm vụ 18

1. Bài tập 1. Nhận diện các loại đầu vào và đầu ra 18
2. Bài tập 2. Một ý tưởng – bốn loại đầu ra 18
3. Bài tập 3. Lập bản đồ Input–Output cho công cụ AI 19
4. Bài tập 4. Thử đầu vào là hình ảnh để tạo đầu ra văn bản 19
5. Bài tập 5. Thử đầu vào là âm thanh để tạo đầu ra văn bản 20
6. Bài tập 6. Tạo bảng chọn công cụ theo nhiệm vụ 20
7. Bài tập 7. Tìm hiểu AI độc lập và AI tùy chỉnh 20
8. Bài tập 8. Dùng AI để tối ưu một tác vụ hằng ngày 21
9. Bài tập 9. So sánh hai công cụ cho cùng một nhiệm vụ 21
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 22
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 4 22

Bài 5: Chọn một công cụ cho một nhiệm vụ 24

1. Bài tập 1. Nhận diện các công cụ AI phổ biến 24
2. Bài tập 2. Ghép công cụ với nhiệm vụ 24
3. Bài tập 3. So sánh 2 công cụ cho cùng một nhiệm vụ văn bản 25

4. Bài tập 4. So sánh 2 công cụ cho cùng một nhiệm vụ hình ảnh 25
5. Bài tập 5. Đánh giá công cụ theo tiêu chí mục đích và chức năng 26
6. Bài tập 6. Đánh giá công cụ theo chi phí và khả năng tiếp cận 26
7. Bài tập 7. Đánh giá công cụ theo bảo mật và quyền riêng tư 27
8. Bài tập 8. Đánh giá công cụ theo chất lượng đầu ra và khả năng tùy chỉnh 27
9. Bài tập 9. Tạo ma trận chấm điểm công cụ 28
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 28
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 5 29
Bài 6: Những hạn chế của AI Tạo sinh 30
1. Bài tập 1. Kiểm tra độ tin cậy của đầu ra AI 30
2. Bài tập 2. Nhận diện thông tin sai lệch và ảo giác 30
3. Bài tập 3. Quan sát khả năng xuất hiện thành kiến 31
4. Bài tập 4. Thử một nhiệm vụ cần dữ liệu cập nhật 31
5. Bài tập 5. Tìm hiểu nhu cầu về xử lý và internet 32
6. Bài tập 6. Kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu hội thoại 32
7. Bài tập 7. Quan sát sự thiếu nhất quán của AI 33
8. Bài tập 8. Thử một tác vụ chưa có tiêu chuẩn chung 33
9. Bài tập 9. Quan sát tốc độ thay đổi nhanh của AI 33
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 34
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 6 34
Bài 7: Xác định câu lệnh 36
1. Bài tập 1. Xác định đúng mục tiêu trước khi viết prompt 36
2. Bài tập 2. Dùng AI để thu thập thông tin ban đầu 36
3. Bài tập 3. Thu thập nội dung theo cấu trúc cụ thể 37
4. Bài tập 4. Tóm tắt nội dung từ một nguồn 37
5. Bài tập 5. Tóm tắt nội dung từ nhiều nguồn 38
6. Bài tập 6. Kiểm soát mức độ tóm tắt bằng prompt 38
7. Bài tập 7. Dùng AI để tạo nội dung mới 39
8. Bài tập 8. Phát triển ý tưởng từ một yêu cầu ban đầu 39
9. Bài tập 9. Cải thiện prompt để đầu ra sát hơn 40
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 40
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 7 41
Bài 8: Câu lệnh để chuyển đổi nội dung 42
1. Bài tập 1. Thay đổi định dạng từ đoạn văn sang bảng 42
2. Bài tập 2. Thay đổi định dạng từ dữ liệu sang danh sách hoặc biểu đồ mô tả 42
3. Bài tập 3. Chỉnh sửa văn bản để rõ và đúng hơn 43
4. Bài tập 4. Viết lại nội dung theo phong cách khác 43
5. Bài tập 5. Tạo minh họa trực quan cho nội dung 44
6. Bài tập 6. Chuyển nội dung sang một loại phương tiện khác 44
7. Bài tập 7. Dịch thuật và rà soát độ chính xác 45
8. Bài tập 8. Cá nhân hóa nội dung cho từng đối tượng 45
9. Bài tập 9. Kết hợp nhiều thao tác chuyển đổi trong một chuỗi prompt 46
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 46
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 8 47
Bài 9: Câu lệnh liên quan đến hình ảnh 48
1. Bài tập 1. Tạo hình ảnh cho một mục đích cụ thể 48
2. Bài tập 2. So sánh prompt ngắn và prompt chi tiết khi tạo ảnh 48
3. Bài tập 3. Khám phá ý tưởng nghệ thuật theo nhiều phong cách 49
4. Bài tập 4. Tạo biến thể từ một ý tưởng hình ảnh ban đầu 49
5. Bài tập 5. Chuyển đổi hình ảnh bằng AI 50
6. Bài tập 6. Thử thay đổi phong cách hình ảnh 50
7. Bài tập 7. Mô tả nội dung hình ảnh 51
8. Bài tập 8. Mô tả hình ảnh theo cấu trúc chuyên sâu hơn 51
9. Bài tập 9. Tạo prompt ngược từ một hình ảnh có sẵn 52

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 52
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 9 ... 53
Bài 10: Câu lệnh liên quan đến video ... 54
1. Bài tập 1. Thêm chuyển động cho một hình ảnh tĩnh ... 54
2. Bài tập 2. So sánh prompt chung và prompt chi tiết khi tạo video từ ảnh ... 54
3. Bài tập 3. Tạo video từ hình ảnh và thêm phụ đề/âm thanh ... 55
4. Bài tập 4. Nội suy giữa các hình ảnh ... 55
5. Bài tập 5. Tô màu video đen trắng ... 56
6. Bài tập 6. Đánh giá giới hạn chi phí và chất lượng khi tô màu video ... 56
7. Bài tập 7. Tạo video từ câu lệnh ... 57
8. Bài tập 8. Tạo nhân vật đọc kịch bản ... 57
9. Bài tập 9. Thêm hoặc xóa đối tượng trong video ... 58
10. Bài tập 10. Tạo phụ đề tự động và tinh chỉnh cho người xem đa dạng ... 58
11. Bài tập 11. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 59
12. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 10 ... 59
Bài 11: Cải thiện câu lệnh ... 61
1. Bài tập 1. So sánh prompt mơ hồ và prompt rõ ràng ... 61
2. Bài tập 2. Cải thiện prompt theo trục "Nội dung" ... 61
3. Bài tập 3. Cải thiện prompt theo trục "Phong cách" ... 62
4. Bài tập 4. Viết lại cùng một nội dung theo nhiều phong cách ... 62
5. Bài tập 5. Cải thiện prompt theo trục "Nhân vật/Vai trò" ... 63
6. Bài tập 6. So sánh persona và role ... 63
7. Bài tập 7. Cải thiện prompt theo trục "Ngữ cảnh" ... 64
8. Bài tập 8. Kết hợp Nội dung + Phong cách + Vai trò + Ngữ cảnh ... 64
9. Bài tập 9. Chẩn đoán vì sao đầu ra chưa tốt ... 65
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 65
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 11 ... 66
Bài 12: Thêm đầu vào vào câu lệnh ... 67
1. Bài tập 1. Quan sát khác biệt giữa zero-shot và few-shot ... 67
2. Bài tập 2. Dùng few-shot để định dạng đầu ra ... 67
3. Bài tập 3. Tạo bảng thuật ngữ để kiểm soát dịch thuật ... 68
4. Bài tập 4. Dùng bảng thuật ngữ để sửa bản dịch chưa ổn ... 68
5. Bài tập 5. Tạo mẫu lặp lại cho một loại tài liệu ... 69
6. Bài tập 6. Tùy chỉnh template cho nhiều đối tượng ... 69
7. Bài tập 7. Dùng tài liệu tham chiếu để AI bám sát nguồn ... 70
8. Bài tập 8. Mở rộng đầu ra dựa trên cùng tài liệu tham chiếu ... 70
9. Bài tập 9. Dùng lịch sử hội thoại để cập nhật yêu cầu ... 71
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 71
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 12 ... 72
Bài 13: Các kỹ thuật câu lệnh phổ biến ... 73
1. Bài tập 1. Nhận diện 6 kỹ thuật câu lệnh phổ biến ... 73
2. Bài tập 2. Thực hành zero-shot prompting ... 73
3. Bài tập 3. Thực hành few-shot prompting ... 74
4. Bài tập 4. Thực hành chain of thought prompting ... 74
5. Bài tập 5. Thực hành self-consistency ... 75
6. Bài tập 6. Thực hành knowledge generation prompting ... 75
7. Bài tập 7. Thực hành prompt chaining ... 76
8. Bài tập 8. So sánh các kỹ thuật trên cùng một nhiệm vụ ... 76
9. Bài tập 9. Reverse prompting: đi từ mục tiêu cuối cùng ... 77
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 77
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 13 ... 78
Bài 14: Xác minh độ chính xác ... 79
1. Bài tập 1. Nhận diện khi nào cần xác minh đầu ra AI ... 79
2. Bài tập 2. Xác minh thông tin lịch sử ... 79

3. Bài tập 3. Xác minh thông tin hiện tại ... 80
4. Bài tập 4. Xác minh dữ liệu số liệu ... 80
5. Bài tập 5. Phát hiện dấu hiệu "nghe hợp lý nhưng chưa chắc đúng" ... 81
6. Bài tập 6. So sánh hai nguồn kiểm chứng cho cùng một câu trả lời AI ... 82
7. Bài tập 7. Yêu cầu AI tự chỉ ra phần cần xác minh ... 82
8. Bài tập 8. Kiểm tra phép tính hoặc tổng hợp số liệu ... 82
9. Bài tập 9. Tạo checklist xác minh đầu ra AI ... 83
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 83
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 14 ... 84

Bài 15: Xác định tiềm năng cho sự thiên vị ... 85

1. Bài tập 1. Nhận diện thiên lệch trong mô tả nghề nghiệp ... 85
2. Bài tập 2. Viết lại prompt để giảm thiên lệch ... 85
3. Bài tập 3. So sánh thiên lệch giữa các mô hình ... 86
4. Bài tập 4. Tìm hiểu vai trò của guardrails ... 86
5. Bài tập 5. Nhận diện các dạng thiên lệch phổ biến ... 87
6. Bài tập 6. Phân tích thiên lệch trong quảng cáo hoặc slogan ... 87
7. Bài tập 7. Thiên lệch do prompt của người dùng ... 88
8. Bài tập 8. Ngăn sự lan truyền của thiên lệch qua nội dung AI ... 88
9. Bài tập 9. Tạo checklist kiểm tra thiên lệch ... 89
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 89
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 15 ... 90

Bài 16: Hệ quả pháp lý tiềm ẩn ... 91

1. Bài tập 1. Nhận diện rủi ro bản quyền trong một tình huống thực tế ... 91
2. Bài tập 2. So sánh cách dùng nội dung hợp pháp và không hợp pháp ... 91
3. Bài tập 3. Phân tích hệ quả pháp lý khi nội dung AI sai hoặc gây hại ... 92
4. Bài tập 4. Xác định nội dung AI nào "không phù hợp" để công bố ... 92
5. Bài tập 5. Thực hành minh bạch về quy trình sử dụng AI ... 93
6. Bài tập 6. Xây dựng checklist pháp lý trước khi dùng đầu ra AI ... 94
7. Bài tập 7. So sánh "ghi công AI" và "ghi quy trình dùng AI" ... 94
8. Bài tập 8. Phân tích một tình huống dùng dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm ... 95
9. Bài tập 9. Viết lại nội dung AI theo hướng an toàn pháp lý hơn ... 95
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 96
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 16 ... 96

Bài 17: Sự quan trọng của quyền riêng tư dữ liệu ... 98

1. Bài tập 1. Nhận diện đâu là dữ liệu cá nhân và đâu là PII ... 98
2. Bài tập 2. Kiểm tra prompt có chứa dữ liệu nhạy cảm hay không ... 98
3. Bài tập 3. Mô phỏng nguy cơ đánh cắp danh tính ... 99
4. Bài tập 4. Phân tích hệ quả pháp lý và tài chính của rò rỉ dữ liệu ... 100
5. Bài tập 5. Xây dựng chính sách nội bộ cơ bản về dùng AI ... 100
6. Bài tập 6. Phân biệt công cụ AI công khai và công cụ được phê duyệt nội bộ ... 101
7. Bài tập 7. Kiểm soát việc dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình ... 101
8. Bài tập 8. Ẩn danh hóa dữ liệu trước khi dùng AI ... 102
9. Bài tập 9. Tạo checklist quyền riêng tư trước khi dùng AI ... 102
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài ... 103
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 17 ... 104

Bài 18: Rủi ro của Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh ... 105

1. Bài tập 1. Nhận diện nguy cơ phát tán thông tin sai lệch ... 105
2. Bài tập 2. Phân tích hậu quả của báo cáo AI chứa số liệu lỗi thời ... 105
3. Bài tập 3. Hiểu trách nhiệm cá nhân với nội dung AI tạo ra ... 106
4. Bài tập 4. Nhận diện nội dung AI có thể gây hại hoặc bất hợp pháp ... 106
5. Bài tập 5. Phân tích rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng AI ... 107
6. Bài tập 6. Xây dựng chính sách giảm rủi ro ở mức cá nhân ... 107
7. Bài tập 7. Xây dựng chính sách giảm rủi ro ở mức tổ chức ... 108
8. Bài tập 8. Áp dụng chính sách giảm rủi ro vào một đầu ra AI cụ thể ... 108

9. Bài tập 9. Tạo checklist rủi ro trước khi công bố nội dung AI 109
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 110
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 18 110
Bài 19: Tác động xã hội của Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh 112
1. Bài tập 1. Nhận diện các tác động tiêu cực của AI tạo sinh 112
2. Bài tập 2. Phân tích nguy cơ giảm tương tác giữa con người 112
3. Bài tập 3. Phân tích nỗi lo mất việc làm và thay đổi việc làm 113
4. Bài tập 4. Nhận diện bất bình đẳng trong tiếp cận AI 113
5. Bài tập 5. Nhận diện các tác động tích cực của AI tạo sinh 114
6. Bài tập 6. Phân tích tác động tích cực trong học tập và giao tiếp 115
7. Bài tập 7. So sánh tác động tích cực và tiêu cực trong cùng một tình huống 115
8. Bài tập 8. Xây dựng nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm 116
9. Bài tập 9. Tạo checklist đánh giá tác động xã hội của một ứng dụng AI 116
10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài 117
11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 19 117

LỜI TỰA

Tài liệu *Generative AI Foundations Practice Exercises* được biên soạn nhằm hỗ trợ người học củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và nâng cao khả năng vận dụng các nội dung cốt lõi của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập, công việc và đời sống. Hệ thống bài tập được thiết kế theo từng bài học, giúp người học tiếp cận nội dung một cách có hệ thống, hiểu sâu hơn bản chất vấn đề, ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn và từng bước làm chủ các kỹ năng thực hành cần thiết.

Nội dung tài liệu được xây dựng bám sát mục tiêu của bài thi *Generative AI Foundations*, đồng thời chú trọng tính thực tiễn, tính ứng dụng và khả năng triển khai linh hoạt cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên, những người mong muốn tìm hiểu về Generative AI, cũng như người đi làm đang cần cập nhật kiến thức và kỹ năng để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong bối cảnh hiện nay.

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ trở thành nguồn học liệu hữu ích, đồng hành cùng người học trên hành trình khám phá, thực hành và ứng dụng Generative AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Nhóm biên soạn xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của quý độc giả, đồng thời rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để tài liệu tiếp tục được hoàn thiện và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn.

Nhóm biên soạn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Tài liệu *Generative AI Foundations Practice Exercises* được biên soạn để sử dụng kết hợp với tài liệu học *Generative AI Foundations*, nhằm hỗ trợ người học củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và nâng cao năng lực vận dụng các nội dung đã học vào những tình huống cụ thể.

Nội dung tài liệu được tổ chức tương ứng với từng bài học, bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu học tập, nội dung ôn luyện và hoạt động thực hành. Các bài tập được xây dựng theo hướng bám sát mục tiêu của bài thi, đồng thời chú trọng phát triển tư duy ứng dụng, khả năng phân tích, đánh giá và sử dụng Generative AI một cách phù hợp, hiệu quả và có trách nhiệm.

Mỗi câu hỏi gồm các phần:

- Mục tiêu
- Công cụ gợi ý
- Yêu cầu thực hành
- [Danh sách tình huống]
- [Prompt mẫu]
- Đầu ra mong đợi
- Tiêu chí hoàn thành
- Câu hỏi tự đánh giá/thảo luận

Trong quá trình sử dụng, người học nên thực hiện các bài tập theo đúng trình tự của từng bài học để bảo đảm tính hệ thống và tính kế thừa của nội dung. Đối với mỗi bài, người học cần kết hợp giữa việc đọc hiểu kiến thức nền tảng, thực hiện các yêu cầu thực hành, quan sát kết quả đầu ra, đối chiếu với mục tiêu đặt ra và tự rút ra nhận xét cần thiết. Việc chủ động thử nghiệm với các công cụ AI khác nhau, so sánh kết quả và điều chỉnh cách thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập và phát triển năng lực thực hành một cách vững chắc.

Tài liệu có thể được sử dụng trong nhiều hình thức tổ chức dạy và học khác nhau, bao gồm tự học, học có hướng dẫn, học theo nhóm, thực hành trên lớp hoặc ôn tập trước kỳ thi. Đối với giáo viên, giảng viên và người hướng dẫn, tài liệu này có thể được sử dụng như một học liệu bổ trợ nhằm hỗ trợ tổ chức hoạt động thực hành, giao nhiệm vụ, hướng dẫn thảo luận và đánh giá mức độ đạt được của người học theo từng chủ đề.

Để việc khai thác tài liệu đạt hiệu quả cao, người học và người hướng dẫn cần chú trọng kết hợp hài hòa giữa kiến thức lý thuyết, hoạt động thực hành và quá trình tự đánh giá. Việc sử dụng tài liệu một cách nghiêm túc, có định hướng và có phản hồi thường xuyên sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập, đồng thời giúp người học từng bước hình thành năng lực sử dụng Generative AI một cách bài bản và đúng mục đích.

Nhóm biên soạn

BÀI 1: ĐỊNH NGHĨA AI TẠO SINH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Mô tả được Generative AI là gì và phạm vi của khóa học.
- Phân biệt Generative AI với Predictive AI, Discriminative AI, Analytical AI và Statistical AI.
- So sánh Generative AI với công cụ tìm kiếm và lựa chọn công cụ phù hợp theo nhu cầu. Các mục tiêu này bám sát nội dung Bài 1 trong tài liệu học và exam objective 1.1 của bài thi.

1. Bài tập 1. Tóm tắt khóa học trong 60 giây

- **Mục tiêu:** Giúp người học hình dung nhanh khóa học Generative AI Foundations.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Nhập prompt:
  Hãy tóm tắt khóa học Generative AI Foundations trong 120 từ, gồm: mục tiêu học tập, kỹ năng đạt được, ứng dụng thực tiễn và 4 domain chính.
- **Đầu ra mong đợi:** Một đoạn tóm tắt ngắn, rõ, có đủ 4 domain.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Có nhắc đến 4 domain.
  + Có nêu ít nhất 2 ứng dụng thực tiễn.
  + Ngôn ngữ dễ hiểu với người mới học.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Phần nào của khóa học có vẻ hữu ích nhất với công việc hoặc học tập của bạn?

2. Bài tập 2. Vẽ sơ đồ tư duy bằng AI

- **Mục tiêu:** Củng cố cấu trúc tổng thể của khóa học.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Nhập prompt:
  Hãy tạo mindmap dạng text cho khóa học Generative AI Foundations, gồm chủ đề trung tâm, 4 domain chính và mỗi domain có 2–3 ý chính.
- **Đầu ra mong đợi:** Một sơ đồ dạng cây hoặc gạch đầu dòng.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Có chủ đề trung tâm.
  + Có đủ 4 domain.
  + Mỗi domain có ít nhất 2 ý phụ.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Mindmap giúp bạn nhớ bài tốt hơn so với đọc văn bản thuần như thế nào?

3. Bài tập 3. Nhận diện đâu là Generative AI

- **Mục tiêu:** Nhận biết đúng bản chất "tạo ra nội dung mới" của Generative AI.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Yêu cầu AI phân loại 8 tình huống sau thành 5 nhóm: Generative AI, Predictive AI, Discriminative AI, Analytical AI, Statistical AI.
- **Danh sách tình huống:**
  1) Viết email mời họp cho khách hàng.
  2) Dự báo doanh số quý tới.

3) Phân loại email spam và không spam.
4) Tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu theo tháng.
5) Tạo slogan cho sản phẩm mới.
6) Nhận diện khách hàng thuộc nhóm tuổi nào.
7) Phân tích dữ liệu bán hàng để tìm sản phẩm bán chạy nhất.
8) Tạo mô tả quảng cáo cho thiết bị nhà thông minh.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân loại 8 tình huống sau vào 5 nhóm: Generative AI, Predictive AI, Discriminative AI, Analytical AI, Statistical AI. Trình bày dưới dạng bảng và giải thích ngắn gọn từng trường hợp.
- **Đầu ra mong đợi:** Một bảng phân loại kèm giải thích.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Phân loại đúng tình huống tạo nội dung mới là Generative AI.
  + Giải thích ngắn, đúng bản chất.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Trong 8 tình huống trên, tình huống nào dễ nhầm nhất? Vì sao?

4. Bài tập 4. Lập bảng so sánh 5 loại AI

- **Mục tiêu:** So sánh có hệ thống giữa các loại AI xuất hiện trong exam objective 1.1.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Nhập prompt:
  Hãy tạo bảng so sánh giữa Generative AI, Predictive AI, Discriminative AI, Analytical AI và Statistical AI theo các tiêu chí: mục đích, đầu vào, đầu ra, ví dụ thực tế, khi nào nên dùng.
- **Đầu ra mong đợi:** Một bảng 5 hàng hoặc 5 cột, trình bày dễ đọc.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Có đủ 5 loại AI.
  + Có cột "khi nào nên dùng".
  + Ví dụ thực tế không trùng lặp hoàn toàn.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Loại AI nào gần với công việc hằng ngày của bạn nhất?

5. Bài tập 5. Chuyển ví dụ lý thuyết thành ví dụ thực tế

- **Mục tiêu:** Biến kiến thức khái niệm thành ngữ cảnh thực hành gần gũi.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Yêu cầu AI lấy cùng một chủ đề "thiết bị nhà thông minh" hoặc "trường học thông minh" và tạo 5 ví dụ, mỗi ví dụ tương ứng với 1 loại AI.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy dùng cùng một chủ đề "trường học thông minh" để tạo 5 ví dụ riêng cho: Generative AI, Predictive AI, Discriminative AI, Analytical AI và Statistical AI. Mỗi ví dụ viết trong 1–2 câu.
- **Đầu ra mong đợi:** 5 ví dụ rõ ràng, không lẫn vai trò.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Cùng một bối cảnh nhưng thể hiện đúng 5 chức năng khác nhau.
  + Ví dụ của Generative AI phải có yếu tố tạo nội dung mới.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Việc dùng cùng một bối cảnh có giúp anh dễ thấy sự khác nhau giữa các loại AI hơn không?

6. Bài tập 6. Dùng AI để tạo nội dung mới

- **Mục tiêu:** Trực tiếp trải nghiệm đầu ra của Generative AI.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Thực hiện 3 prompt sau:
  1) Viết mô tả 50 từ cho một hệ thống đèn thông minh trong gia đình.
  2) Viết 3 slogan cho một sản phẩm tiết kiệm điện.
  3) Viết một đoạn giới thiệu ngắn cho khóa học AI dành cho học sinh.
- **Đầu ra mong đợi:** 3 loại nội dung khác nhau do AI tạo mới.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Nội dung có tính mới, không chỉ liệt kê dữ kiện.
  + Có thể yêu cầu AI điều chỉnh độ dài hoặc giọng điệu.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Bạn thấy Generative AI mạnh nhất ở việc nào: viết, gợi ý ý tưởng hay tóm tắt?

7. Bài tập 7. Một câu hỏi – hai công cụ

- **Mục tiêu:** So sánh thực tế giữa Generative AI và công cụ tìm kiếm, đúng trọng tâm Bài 1 và exam objective 1.1.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT + Google Search hoặc Perplexity.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Đặt cùng một câu hỏi cho hai công cụ:
  Lợi ích của năng lượng tái tạo là gì?
  hoặc
  Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2024 như thế nào?
  Sau đó điền bảng so sánh theo các tiêu chí:
  + Tốc độ có câu trả lời
  + Có nguồn trích dẫn hay không
  + Có cần tự tổng hợp hay không
  + Mức độ tiện khi cần ý tưởng
  + Mức độ phù hợp khi cần báo cáo chính thức
- **Đầu ra mong đợi:** Một bảng so sánh ngắn.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Có ít nhất 4 tiêu chí so sánh.
  + Nêu được khi nào nên dùng AI, khi nào nên dùng search engine.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Nếu cần viết báo cáo chính thức, bạn sẽ dùng công cụ nào trước? Vì sao?

8. Bài tập 8. Chọn công cụ phù hợp cho từng nhiệm vụ

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng quyết định công cụ theo mục đích sử dụng.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT để hỗ trợ phân tích.
- **Yêu cầu thực hành:** Với 10 nhiệm vụ dưới đây, chọn:
  + Generative AI
  + Search engine
  + Kết hợp cả hai
- **Danh sách nhiệm vụ:**
  1) Viết bài giới thiệu sản phẩm mới.
  2) Tìm văn bản pháp lý mới nhất.

3) Lên ý tưởng cho chiến dịch truyền thông.
4) Kiểm tra số liệu GDP mới nhất.
5) Tóm tắt một bài viết dài.
6) Tìm nguồn học thuật để trích dẫn.
7) Soạn email trả lời khách hàng.
8) So sánh nhiều quan điểm về một chủ đề.
9) Tạo dàn ý cho bài thuyết trình.
10) Tìm thông tin cập nhật theo thời gian thực.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi phân loại 10 nhiệm vụ sau thành 3 nhóm: nên dùng Generative AI, nên dùng Search Engine, hoặc nên kết hợp cả hai. Giải thích ngắn gọn mỗi lựa chọn.
- **Đầu ra mong đợi:** Bảng phân loại nhiệm vụ.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Lý do lựa chọn rõ ràng.
  + Không chọn máy móc một công cụ cho mọi trường hợp.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Bạn có đang có xu hướng lạm dụng AI cho những việc nên kiểm chứng bằng nguồn ngoài không?

9. Bài tập 9. Sửa một câu trả lời AI cho đáng tin hơn

- **Mục tiêu:** Giúp người học hiểu rằng Generative AI tiện nhưng không luôn là nguồn cuối cùng; điều này phù hợp với phần tài liệu nhấn mạnh AI tạo câu trả lời tổng hợp còn search engine cung cấp nguồn để kiểm tra.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT + Google Search/Perplexity.
- **Yêu cầu thực hành:**
  + Bước 1: Hỏi AI: *Hãy viết một đoạn giải thích ngắn về lợi ích của năng lượng tái tạo*.
  + Bước 2: Hỏi tiếp: *Hãy viết lại câu trả lời trên theo cấu trúc: nhận định chính – 2 ví dụ – lưu ý cần kiểm chứng thêm.*
  + Bước 3: Dùng công cụ tìm kiếm để xác minh 2 ý trong câu trả lời.
- **Đầu ra mong đợi:** Một đoạn đã được chỉnh cho chặt chẽ hơn, kèm ghi chú các ý cần kiểm chứng.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Có chỉ ra ít nhất 2 điểm cần xác minh.
  + Có phân biệt giữa "ý tưởng tổng hợp" và "thông tin cần nguồn".
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Khi nào một câu trả lời AI "nghe hợp lý" nhưng vẫn chưa đủ để dùng chính thức?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kiến thức Bài 1 vào một nhiệm vụ gần với bài thi và thực tế.
- **Công cụ gợi ý:** ChatGPT + Search engine.
- **Tình huống:**
  Bạn là trợ lý học thuật của một trung tâm đào tạo. Trung tâm muốn giới thiệu nhanh về Generative AI cho học viên mới.
- **Yêu cầu thực hành:**
  Thực hiện 4 phần:
  1) Dùng AI viết đoạn giới thiệu 100–120 từ: "Generative AI là gì?"
  2) Yêu cầu AI tạo bảng so sánh Generative AI với Predictive, Discriminative, Analytical và Statistical AI.
  3) Yêu cầu AI nêu 3 trường hợp nên dùng Generative AI và 3 trường hợp nên dùng search engine.

4) Dùng search engine kiểm tra ít nhất 1 thông tin thời sự hoặc dữ liệu thực tế trước khi đưa vào bản giới thiệu cuối.

- **Đầu ra mong đợi:** Một mini handout hoặc 1 trang tài liệu giới thiệu.
- **Tiêu chí hoàn thành:**
  + Có định nghĩa đúng Generative AI.
  + Có bảng so sánh các loại AI.
  + Có phần lựa chọn công cụ theo nhu cầu.
  + Có ít nhất 1 điểm đã được kiểm chứng từ nguồn ngoài.
- **Câu hỏi tự đánh giá:**
  Sau bài này, bạn đã hiểu Generative AI là "công cụ tạo nội dung" chứ không phải "nguồn sự thật tuyệt đối" chưa?

11. Gợi ý đáp án/định hướng chấm cho Bài 1

- **Mức đạt tốt**
  + Phân biệt đúng Generative AI với 4 loại AI còn lại.
  + Nêu đúng điểm khác nhau giữa Generative AI và search engine.
  + Chọn đúng công cụ theo mục đích.
  + Biết yêu cầu AI tạo nội dung, tóm tắt, lập bảng, và biết khi nào phải kiểm chứng.
- **Mức đạt**
  + Hiểu được Generative AI là công cụ tạo nội dung mới.
  + Nhận ra search engine phù hợp hơn khi cần nguồn hoặc dữ liệu cập nhật.
  + Làm được bài tập nhưng giải thích còn ngắn.
- **Chưa đạt**
  + Nhầm Generative AI với công cụ tìm kiếm.
  + Không phân biệt được AI tạo nội dung với AI dự báo/phân loại/phân tích.
  + Không nhận ra nhu cầu kiểm chứng thông tin.

BÀI 2: CÁC QUY TRÌNH CỦA AI TẠO SINH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Hiểu rằng các mô hình Generative AI được huấn luyện theo các cách khác nhau.
- Phân biệt cơ bản giữa mô hình văn bản và mô hình hình ảnh.
- Giải thích vai trò của LLMs và sự cần thiết của lượng dữ liệu huấn luyện lớn.
- Nhận ra rằng dữ liệu huấn luyện rất lớn có thể dẫn tới nhiều quan điểm, nên cần kiểm chứng thông tin.
- Hiểu mô hình hình ảnh thường học từ các cặp văn bản–hình ảnh được gắn nhãn thủ công.
- Nhận biết vai trò của GPU và CPU trong huấn luyện mô hình.

1. Bài tập 1. Nhận diện các loại mô hình theo chức năng huấn luyện

- **Mục tiêu:** Giúp người học phân biệt mô hình văn bản và mô hình hình ảnh.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách công cụ: ChatGPT, Gemini, Claude, Meta LLaMA, DALL·E, Adobe Firefly.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mở công cụ AI.
  2) Nhập yêu cầu phân loại các công cụ theo nhóm mô hình văn bản và mô hình hình ảnh.
  3) Yêu cầu AI giải thích ngắn cách từng nhóm được huấn luyện.
  4) Ghi lại kết quả vào bảng 3 cột: Tên công cụ – Loại mô hình – Cách học chính.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân loại các công cụ sau thành 2 nhóm: mô hình văn bản và mô hình hình ảnh: ChatGPT, Gemini, Claude, Meta LLaMA, DALL·E, Adobe Firefly. Sau đó giải thích ngắn cách mỗi nhóm được huấn luyện.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng phân loại rõ ràng và mô tả ngắn cho từng nhóm.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phân loại đúng nhóm văn bản và hình ảnh.
  + Nêu được rằng các mô hình văn bản và hình ảnh không được huấn luyện giống nhau.
  + Giải thích ngắn gọn, đúng trọng tâm.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao không thể dùng cùng một cách mô tả đơn giản cho mọi mô hình AI tạo sinh?

2. Bài tập 2. Quan sát sự khác nhau giữa mô hình văn bản và mô hình hình ảnh

- **Mục tiêu:** Trải nghiệm trực tiếp sự khác biệt giữa đầu ra của hai loại mô hình.
- **Công cụ:** ChatGPT + DALL·E hoặc Firefly.
- **Dữ liệu đầu vào:** Cùng một ý tưởng: "Một lớp học tương lai sử dụng AI".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng ChatGPT để yêu cầu tạo một đoạn mô tả ngắn về "một lớp học tương lai sử dụng AI".
  2) Dùng công cụ tạo ảnh để nhập cùng ý tưởng đó dưới dạng prompt tạo hình.
  3) So sánh hai đầu ra.
  4) Ghi nhận: mô hình nào tạo văn bản, mô hình nào tạo ảnh, và dữ liệu huấn luyện có thể khác nhau ra sao.
- **Prompt mẫu:**
  + Với ChatGPT: *Hãy viết một đoạn mô tả 80 từ về một lớp học tương lai sử dụng AI.*
  + Với công cụ tạo ảnh: *A futuristic classroom using AI, students learning with smart screens, modern educational technology, bright atmosphere*.

- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn mô tả văn bản và một hình ảnh minh họa cùng chủ đề.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hoàn thành đủ 2 loại đầu ra.
  + Chỉ ra được sự khác nhau giữa mô hình tạo chữ và mô hình tạo hình.
  + Nêu được rằng mô hình hình ảnh cần học mối liên hệ giữa mô tả và hình ảnh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điểm khác biệt lớn nhất khi viết prompt cho mô hình văn bản và mô hình hình ảnh là gì?

3. Bài tập 3. Hiểu vai trò của LLM và lượng dữ liệu huấn luyện

- **Mục tiêu:** Nhận thức rằng LLM cần lượng dữ liệu rất lớn để hoạt động hiệu quả.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI giải thích LLM là gì bằng ngôn ngữ đơn giản.
  2) Yêu cầu AI so sánh giữa LLM công cộng quy mô lớn và mô hình nội bộ nhỏ hơn.
  3) Tạo bảng so sánh theo 4 tiêu chí: quy mô dữ liệu, phạm vi hiểu biết, tính chuyên biệt, tình huống phù hợp.
  4) Viết 3 kết luận ngắn từ bảng so sánh.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích LLM là gì theo cách dễ hiểu cho người mới học. Sau đó lập bảng so sánh giữa LLM công cộng quy mô lớn và mô hình nội bộ doanh nghiệp theo các tiêu chí: dữ liệu huấn luyện, phạm vi kiến thức, khả năng đáp ứng nhu cầu cụ thể và tình huống sử dụng phù hợp.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn giải thích + một bảng so sánh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có nêu được vai trò của dữ liệu huấn luyện lớn.
  + Có phân biệt được mô hình lớn và mô hình nội bộ.
  + Phần kết luận thể hiện hiểu bản chất, không chỉ chép lại.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong môi trường doanh nghiệp, mô hình nhỏ nhưng chuyên biệt có thể hữu ích hơn mô hình rất lớn ở điểm nào?

4. Bài tập 4. Kiểm chứng thông tin do LLM tạo ra

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng xác minh vì LLM có thể phản ánh nhiều quan điểm và không luôn cập nhật theo thời gian thực.
- **Công cụ:** ChatGPT + công cụ tìm kiếm.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi thực tế.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI một câu về kiến thức thực tế, ví dụ: “Ai là người sáng lập Facebook?” hoặc một câu hỏi về sự kiện hiện tại.
  2) Ghi lại câu trả lời của AI.
  3) Dùng công cụ tìm kiếm để đối chiếu từ nguồn đáng tin cậy.
  4) Ghi nhận những điểm trùng và khác.
  5) Viết 2–3 câu kết luận: vì sao cần kiểm chứng.
- **Prompt mẫu:**
  Ai là người sáng lập Facebook? Hãy trả lời ngắn gọn và nêu mức độ chắc chắn của bạn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng đối chiếu giữa câu trả lời AI và thông tin từ nguồn ngoài.
- **Tiêu chí đánh giá:**

+ Có thực hiện bước kiểm chứng.
+ Chỉ ra được ít nhất 1 lý do cần xác minh thông tin từ LLM.
+ Kết luận đúng: AI hữu ích nhưng không phải nguồn xác thực cuối cùng.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điều gì có thể khiến một câu trả lời của AI nghe rất hợp lý nhưng vẫn cần kiểm tra lại?

5. Bài tập 5. Phân tích vì sao LLM có thể có "quan điểm"

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng dữ liệu huấn luyện khổng lồ có thể chứa nhiều góc nhìn khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề có nhiều góc nhìn, ví dụ: học trực tuyến, làm việc từ xa, dùng AI trong giáo dục.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI nêu 2 quan điểm ủng hộ và 2 quan điểm băn khoăn về một chủ đề.
  2) Đọc câu trả lời và xác định các góc nhìn khác nhau.
  3) Thảo luận xem vì sao mô hình có thể phản ánh nhiều quan điểm.
  4) Viết kết luận ngắn: điều này có lợi gì và rủi ro gì.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy nêu 2 quan điểm ủng hộ và 2 quan điểm băn khoăn về việc sử dụng AI trong giáo dục. Trình bày cân bằng, trung lập và ngắn gọn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng hoặc đoạn văn có nhiều góc nhìn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có ít nhất 2 góc nhìn khác nhau.
  + Người học nhận ra quan điểm có thể đến từ dữ liệu huấn luyện lớn.
  + Kết luận không cực đoan một chiều.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Phản ánh nhiều quan điểm là một ưu điểm hay một thách thức đối với LLM?

6. Bài tập 6. Mô phỏng cách mô hình hình ảnh học từ cặp ảnh – văn bản

- **Mục tiêu:** Hiểu nguyên lý cơ bản của mô hình hình ảnh được huấn luyện từ cặp hình–mô tả gắn nhãn thủ công.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc tài liệu lớp học; có thể kết hợp Firefly/DALL·E để minh họa.
- **Dữ liệu đầu vào:** 5–10 ảnh quen thuộc hoặc mô tả ảnh mẫu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Giáo viên hoặc học viên chuẩn bị 5 ảnh đơn giản, ví dụ: con mèo, chiếc xe đạp, cây xanh, lớp học, máy điều hòa.
  2) Viết mô tả ngắn cho từng ảnh.
  3) Tạo bảng 2 cột: Hình ảnh – Nhãn mô tả.
  4) Thảo luận: nếu mô tả quá mơ hồ thì mô hình có thể "học" sai điều gì.
  5) Có thể thử nhập một mô tả tương tự vào công cụ tạo ảnh.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy cho tôi 5 ví dụ về cặp dữ liệu hình ảnh – mô tả ngắn để huấn luyện một mô hình tạo ảnh. Mỗi mô tả cần rõ, cụ thể và dễ tìm kiếm.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng cặp dữ liệu ảnh–mô tả.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Mô tả gắn nhãn đủ rõ ràng.
  + Nhận ra được vai trò của mô tả cụ thể.
  + Hiểu rằng gán nhãn thủ công có thể mang tính chủ quan.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu cùng một bức ảnh nhưng hai người gán mô tả khác nhau, điều đó ảnh hưởng gì tới việc học của mô hình?

7. Bài tập 7. Tạo prompt hình ảnh từ một nhãn dữ liệu

- **Mục tiêu:** Chuyển hiểu biết về gán nhãn dữ liệu thành thực hành viết prompt tốt hơn.
- **Công cụ:** Adobe Firefly, DALL·E hoặc công cụ tạo ảnh tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một mô tả nhãn ban đầu, ví dụ: "smart thermostat in living room".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng một nhãn ngắn ban đầu.
  2) Viết lại thành 3 phiên bản prompt:
     - phiên bản quá ngắn,
     - phiên bản trung bình,
     - phiên bản cụ thể và giàu chi tiết.
  3) Tạo ảnh với từng phiên bản.
  4) So sánh chất lượng kết quả.
  5) Rút ra quy tắc về vai trò của nhãn/mô tả cụ thể.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy biến mô tả "smart thermostat in living room" thành 3 prompt tạo ảnh với mức độ chi tiết tăng dần: ngắn, vừa, chi tiết.
- **Kết quả mong đợi:** 3 prompt và 3 kết quả hình ảnh để so sánh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 mức độ chi tiết.
  + Nhận xét được prompt nào cho kết quả sát mong muốn hơn.
  + Liên hệ được với cách mô hình hình ảnh học từ mô tả.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao mô tả càng cụ thể thường càng giúp mô hình tạo ảnh đúng ý hơn?

8. Bài tập 8. Quan sát vai trò của GPU và CPU

- **Mục tiêu:** Hiểu GPU phù hợp với xử lý song song hơn CPU trong huấn luyện AI.
- **Công cụ:** Máy tính cá nhân; tùy chọn dùng Teachable Machine hoặc phần mềm quan sát cấu hình.
- **Dữ liệu đầu vào:** Thông tin cấu hình máy.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mở thông tin hệ thống trên máy tính.
  2) Ghi lại tên CPU, GPU và dung lượng bộ nhớ đồ họa nếu có.
  3) Yêu cầu AI giải thích vai trò của CPU và GPU trong AI.
  4) Viết bảng so sánh CPU và GPU theo các tiêu chí: chức năng chính, kiểu xử lý, phù hợp với tác vụ nào.
  5) Kết luận xem máy của bạn phù hợp học tập, demo hay huấn luyện nặng.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích dễ hiểu sự khác nhau giữa CPU và GPU trong huấn luyện AI, rồi lập bảng so sánh theo các tiêu chí: cách xử lý, tốc độ, loại tác vụ phù hợp và ví dụ.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng so sánh CPU–GPU và một kết luận ngắn về cấu hình máy.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nêu đúng rằng GPU mạnh ở xử lý song song.
  + Phân biệt được vai trò của CPU và GPU.
  + Biết liên hệ với khả năng thực tế của máy tính cá nhân.
- **Câu hỏi thảo luận:**

Vì sao một máy tính dùng tốt cho văn phòng chưa chắc phù hợp để huấn luyện mô hình AI lớn?

9. Bài tập 9. Thử huấn luyện mô hình đơn giản với công cụ trực quan

- **Mục tiêu:** Giúp người học cảm nhận trực quan rằng huấn luyện mô hình cần dữ liệu và tài nguyên xử lý.
- **Công cụ:** Teachable Machine hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** 2 nhóm ảnh đơn giản, ví dụ: bút và sách, hoặc mèo và chó.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị ảnh cho 2 lớp dữ liệu.
  2) Tải ảnh lên công cụ huấn luyện trực quan.
  3) Bắt đầu huấn luyện mô hình.
  4) Thử dự đoán với ảnh mới.
  5) Ghi nhận: dữ liệu ít hay nhiều ảnh hưởng ra sao, và thời gian xử lý có thay đổi không.
- **Prompt mẫu:**
  Không bắt buộc vì đây là bài thực hành trên giao diện công cụ; có thể dùng AI để hỗ trợ:
  Hãy hướng dẫn tôi các bước cơ bản để dùng Teachable Machine huấn luyện một mô hình phân loại ảnh đơn giản gồm 2 nhóm dữ liệu.
- **Kết quả mong đợi:** Một mô hình demo đơn giản và phần nhận xét.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hoàn thành quy trình từ nạp dữ liệu đến thử dự đoán.
  + Rút ra được vai trò của dữ liệu và xử lý tính toán.
  + Không cần độ chính xác tuyệt đối; trọng tâm là hiểu quy trình.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi số lượng ảnh tăng lên, bạn dự đoán điều gì sẽ thay đổi về thời gian và chất lượng mô hình?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kiến thức Bài 2 vào một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT + công cụ tìm kiếm + tùy chọn công cụ tạo ảnh.
- **Dữ liệu đầu vào:** Chủ đề "AI cho giáo dục" hoặc "AI cho doanh nghiệp".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI giải thích ngắn cách mô hình văn bản và mô hình hình ảnh được huấn luyện khác nhau.
  2) Yêu cầu AI giải thích vì sao LLM cần nhiều dữ liệu và vì sao cần kiểm chứng thông tin.
  3) Yêu cầu AI giải thích vai trò của cặp ảnh–văn bản trong mô hình hình ảnh.
  4) Yêu cầu AI so sánh CPU và GPU.
  5) Tổng hợp thành một trang ghi chú học tập hoặc infographic dạng text.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi tạo một trang ghi chú học tập cho Bài 2 của Generative AI Foundations, gồm 4 phần:
  1) mô hình văn bản và mô hình hình ảnh được huấn luyện khác nhau thế nào,
  2) vì sao LLM cần lượng dữ liệu lớn,
  3) vì sao cần kiểm chứng thông tin từ LLM,
  4) vai trò của GPU so với CPU.
  5) Trình bày ngắn gọn, có tiêu đề rõ ràng và dễ học ôn thi.
- **Kết quả mong đợi:** Một trang ghi chú tóm tắt hoàn chỉnh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 4 phần cốt lõi của Bài 2.
  + Nội dung bám sát kiến thức bài học và mục tiêu thi.
  + Trình bày rõ, dễ học lại.
- **Câu hỏi thảo luận:**

Sau Bài 2, bạn thấy “AI tạo sinh tạo ra đầu ra” là kết quả của những yếu tố nền tảng nào?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 2

- **Mức đạt tốt**
  + Phân biệt được mô hình văn bản và mô hình hình ảnh.
  + Hiểu LLM cần dữ liệu huấn luyện rất lớn để hoạt động hiệu quả.
  + Nhận ra dữ liệu lớn có thể khiến mô hình phản ánh nhiều quan điểm nên cần kiểm chứng.
  + Hiểu mô hình hình ảnh học từ cặp văn bản–hình ảnh gán nhãn thủ công.
  + Giải thích đúng vai trò nổi bật của GPU trong huấn luyện AI.
- **Mức đạt**
  + Nắm được ý chính của từng nội dung.
  + Thực hiện được bài tập và có thể giải thích ở mức cơ bản.
  + Biết rằng thông tin từ LLM cần được kiểm chứng.
- **Chưa đạt**
  + Nhầm lẫn giữa mô hình văn bản và mô hình hình ảnh.
  + Không hiểu vì sao dữ liệu huấn luyện lớn lại quan trọng.
  + Không phân biệt được CPU và GPU ở mức khái niệm cơ bản.
  + Cho rằng câu trả lời của LLM luôn chính xác và không cần xác minh.

BÀI 3: CÁC LOẠI MÔ HÌNH VÀ THUẬT NGỮ

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Nhận biết 4 loại mô hình AI Tạo sinh: **Diffusion, Transformer, GANs, VAEs**.
- Hiểu vai trò cơ bản của từng loại mô hình trong thực tế.
- Hiểu các thuật ngữ chính: **Neural Network, CNN, Tokenization, Diffusion, Noise Generation**.
- Nắm được ý nghĩa của **Refinement Algorithms, Hyperparameters, Dataset** trong quá trình huấn luyện và tối ưu mô hình.

1. Bài tập 1. Nhận diện 4 loại mô hình AI Tạo sinh

- **Mục tiêu:** Phân biệt 4 loại mô hình dựa trên chức năng chính.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** 4 tên mô hình: Diffusion, Transformer, GANs, VAEs.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mở công cụ AI.
  2) Yêu cầu AI giải thích ngắn gọn 4 loại mô hình.
  3) Yêu cầu AI lập bảng so sánh theo các tiêu chí: loại dữ liệu thường xử lý, đầu ra điển hình, ứng dụng thực tế.
  4) Ghi lại 1 ví dụ dễ nhớ cho từng mô hình.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích ngắn gọn 4 loại mô hình AI Tạo sinh: Diffusion, Transformer, GANs, VAEs. Sau đó lập bảng so sánh theo các tiêu chí: chức năng chính, đầu ra thường gặp, ví dụ ứng dụng thực tế.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng so sánh 4 mô hình.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 4 loại mô hình.
  + Phân biệt đúng chức năng cơ bản của từng loại.
  + Ví dụ ứng dụng không bị lẫn giữa các mô hình.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong 4 loại mô hình này, loại nào gần gũi nhất với người dùng phổ thông? Vì sao?

2. Bài tập 2. Ghép mô hình với tình huống thực tế

- **Mục tiêu:** Liên hệ lý thuyết mô hình với ứng dụng đời sống.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách tình huống:
  + Tạo chatbot hỗ trợ khách hàng,
  + Tạo ảnh quảng cáo,
  + Tạo gương mặt người ảo,
  + Phát hiện bất thường trong dữ liệu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa 4 tình huống vào AI.
  2) Yêu cầu AI ghép mỗi tình huống với một loại mô hình phù hợp nhất.
  3) Yêu cầu giải thích vì sao.
  4) Viết lại kết quả bằng lời của người học.
- **Prompt mẫu:**

Hãy ghép các tình huống sau với mô hình phù hợp nhất giữa Diffusion, Transformer, GANs và VAEs: tạo chatbot hỗ trợ khách hàng, tạo ảnh quảng cáo, tạo gương mặt người ảo, phát hiện bất thường trong dữ liệu. Giải thích ngắn gọn.

- **Kết quả mong đợi:** Một bảng ghép đúng mô hình – tình huống – lý do.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Ghép đúng chatbot với Transformer.
  + Ghép đúng tạo/chỉnh sửa ảnh với Diffusion.
  + Ghép đúng tạo gương mặt ảo với GANs.
  + Ghép đúng phát hiện bất thường với VAEs.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điều gì giúp bạn phân biệt GANs với Diffusion trong bối cảnh hình ảnh?

3. Bài tập 3. So sánh Transformer và Diffusion qua cùng một chủ đề

- **Mục tiêu:** Hiểu rõ khác biệt giữa mô hình tạo văn bản và mô hình tạo hình ảnh.
- **Công cụ:** ChatGPT + DALL·E/Firefly/Stable Diffusion.
- **Dữ liệu đầu vào:** Chủ đề "thành phố tương lai".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng ChatGPT tạo đoạn mô tả "thành phố tương lai".
  2) Dùng công cụ tạo ảnh với cùng chủ đề.
  3) So sánh: công cụ nào dùng mô hình gần với Transformer, công cụ nào gần với Diffusion.
  4) Ghi lại điểm khác nhau về cách diễn đạt prompt và đầu ra.
- **Prompt mẫu:**
  + Với ChatGPT: *Hãy viết một đoạn mô tả 100 từ về một thành phố tương lai*.
  + Với công cụ tạo ảnh: *Futuristic city at sunset, flying vehicles, green buildings, cinematic lighting, highly detailed.*
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn mô tả văn bản và một hình ảnh minh họa.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 2 đầu ra khác nhau.
  + Phân biệt đúng mô hình thiên về văn bản và mô hình thiên về ảnh.
  + Nhận ra cùng một chủ đề nhưng cách tạo đầu ra khác nhau.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Viết prompt cho mô hình ảnh có cần chi tiết về hình ảnh hơn mô hình văn bản không?

4. Bài tập 4. Quan sát GANs qua ví dụ "người không tồn tại"

- **Mục tiêu:** Hình dung trực tiếp khả năng tạo dữ liệu mới của GANs.
- **Công cụ:** ThisPersonDoesNotExist hoặc ChatGPT để giải thích bổ sung.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Truy cập trang hiển thị gương mặt người ảo.
  2) Quan sát 3–5 gương mặt khác nhau.
  3) Ghi nhận: ảnh trông thật như thế nào, có điểm nào bất thường không.
  4) Yêu cầu AI giải thích tại sao GANs có thể tạo ảnh giống thật.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích đơn giản cách GANs có thể tạo ra khuôn mặt người trông rất thật dù người đó không tồn tại.
- **Kết quả mong đợi:**
  Một đoạn giải thích ngắn và phần quan sát thực tế của người học.

- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hiểu GANs tạo dữ liệu mới dựa trên việc học từ dữ liệu có sẵn.
  + Nêu được ít nhất 1 nhận xét về tính chân thực hoặc lỗi bất thường.
  + Không nhầm GANs với tìm kiếm ảnh có sẵn.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  GANs mạnh ở điểm nào và rủi ro của nó là gì khi tạo hình ảnh giống thật?

5. Bài tập 5. Hiểu VAE qua bài toán phát hiện bất thường

- **Mục tiêu:** Liên hệ VAEs với nhiệm vụ phát hiện lỗi hoặc bất thường.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống mẫu, ví dụ: cảm biến nhiệt độ trong tòa nhà thông minh hoặc dữ liệu sản xuất.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa tình huống thực tế vào AI.
  2) Yêu cầu AI giải thích vì sao VAE phù hợp để phát hiện bất thường.
  3) Yêu cầu AI cho một ví dụ đơn giản bằng đời sống hằng ngày.
  4) Người học viết lại bằng ngôn ngữ của mình trong 3–4 câu.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích dễ hiểu vì sao mô hình VAE có thể được dùng để phát hiện bất thường trong dữ liệu cảm biến của một tòa nhà thông minh. Hãy cho thêm một ví dụ đơn giản trong đời sống.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn giải thích dễ hiểu về VAEs.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nêu đúng VAEs liên quan đến biểu diễn và tái tạo dữ liệu.
  + Hiểu ý tưởng "khác thường" là tín hiệu cần chú ý.
  + Có ví dụ thực tế rõ ràng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Ngoài sản xuất, còn lĩnh vực nào có thể dùng VAEs để phát hiện bất thường?

6. Bài tập 6. Hiểu thuật ngữ Neural Network và CNN

- **Mục tiêu:** Nắm các thuật ngữ mạng nơ-ron và mạng nơ-ron tích chập.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI giải thích Neural Network bằng một ví dụ đời thường.
  2) Yêu cầu AI giải thích CNN khác gì với Neural Network nói chung.
  3) Lập bảng 2 cột: thuật ngữ – ví dụ ứng dụng.
  4) Ghi lại 2 ví dụ thực tế như Face ID, nhận diện biển báo, đọc X-quang.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích Neural Network và CNN theo cách rất dễ hiểu cho người mới học. Sau đó cho 3 ví dụ ứng dụng thực tế của CNN.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn giải thích ngắn và bảng ví dụ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phân biệt được Neural Network là khái niệm rộng hơn.
  + Hiểu CNN thường mạnh với xử lý hình ảnh.
  + Có ví dụ đúng bối cảnh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao CNN thường được nhắc đến nhiều trong các bài toán hình ảnh?

7. Bài tập 7. Thực hành tokenization

- **Mục tiêu:** Trực tiếp quan sát khái niệm tokenization.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** 3 câu ngắn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn 3 câu đơn giản.
  2) Yêu cầu AI chia câu thành các token.
  3) So sánh cách token hóa giữa câu ngắn và câu dài hơn.
  4) Thảo luận xem tokenization có giống hoàn toàn với việc tách từ thông thường hay không.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy chia câu sau thành các token và giải thích ngắn tokenization là gì: "Xin chào, hôm nay bạn có khỏe không?"
- **Kết quả mong đợi:** Danh sách token và phần giải thích.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có quan sát trực tiếp việc tách token.
  + Hiểu tokenization là bước xử lý đầu vào của mô hình ngôn ngữ.
  + Không đồng nhất hoàn toàn token với "từ" trong ngữ pháp thông thường.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Tokenization có thể ảnh hưởng thế nào đến việc mô hình hiểu và tạo câu trả lời?

8. Bài tập 8. Hiểu Diffusion và Noise Generation

- **Mục tiêu:** Nắm ý tưởng ảnh được tạo/khôi phục dần từ nhiễu.
- **Công cụ:** PlaygroundAI, Stable Diffusion hoặc ChatGPT để giải thích.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một prompt ảnh đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn prompt tạo ảnh, ví dụ: "một ngôi nhà gỗ bên hồ".
  2) Nếu công cụ hỗ trợ, quan sát các bước ảnh xuất hiện dần.
  3) Yêu cầu AI giải thích diffusion và noise generation theo cách đơn giản.
  4) Viết lại mô tả 2–3 câu: ảnh được tạo dần từ nhiễu như thế nào.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích đơn giản diffusion và noise generation trong mô hình tạo ảnh, như thể đang giải thích cho học sinh phổ thông.
- **Kết quả mong đợi:**
  Một đoạn giải thích dễ hiểu và phần quan sát.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hiểu "nhiễu" là điểm xuất phát trong quá trình tạo ảnh.
  + Hiểu khuếch tán liên quan đến việc dần dần khôi phục/định hình ảnh.
  + Gắn được lý thuyết với trải nghiệm quan sát.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao cách hiểu "tạo ảnh từ nhiễu" lại hữu ích khi học về Diffusion?

9. Bài tập 9. Thử tác động của Hyperparameters và Dataset

- **Mục tiêu:** Hiểu vai trò của siêu tham số và tập dữ liệu đối với chất lượng mô hình.
- **Công cụ:** Teachable Machine hoặc công cụ huấn luyện trực quan tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** 2–3 nhóm ảnh nhỏ, ví dụ: táo, cam, chuối.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị dữ liệu ảnh cho 2 hoặc 3 nhóm.

2) Huấn luyện mô hình với số epoch thấp.
3) Huấn luyện lại với số epoch cao hơn hoặc thay đổi batch size nếu công cụ cho phép.
4) Bổ sung thêm ảnh vào tập dữ liệu.
5) So sánh sự thay đổi về kết quả.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích dễ hiểu hyperparameters là gì, dataset là gì, và vì sao cả hai đều ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng so sánh giữa các lần thử nghiệm.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hiểu dataset là nguồn dữ liệu để mô hình học.
  + Hiểu hyperparameters là các cài đặt trước khi huấn luyện.
  + Nhận ra dữ liệu tốt thường quan trọng hơn chỉ tăng thông số.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điều gì ảnh hưởng mạnh hơn đến chất lượng mô hình: dữ liệu hay siêu tham số?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp kiến thức về mô hình và thuật ngữ trong một nhiệm vụ duy nhất.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Chủ đề "ứng dụng AI trong giáo dục" hoặc "ứng dụng AI trong doanh nghiệp".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI tạo bảng tóm tắt 4 loại mô hình.
  2) Yêu cầu AI giải thích 5 thuật ngữ: Neural Network, CNN, Tokenization, Diffusion, Noise Generation.
  3) Yêu cầu AI giải thích thêm 3 khái niệm: Refinement Algorithms, Hyperparameters, Dataset.
  4) Tổng hợp tất cả thành một "phiếu ôn tập 1 trang".
  5) Người học đánh dấu 3 ý khó nhớ nhất và viết lại theo cách của mình.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo cho tôi một phiếu ôn tập 1 trang cho Bài 3 Generative AI Foundations, gồm:
  1) bảng tóm tắt Diffusion, Transformer, GANs, VAEs;
  2) giải thích ngắn các thuật ngữ Neural Network, CNN, Tokenization, Diffusion, Noise Generation;
  3) giải thích Refinement Algorithms, Hyperparameters và Dataset. Trình bày gọn, dễ học và dễ ôn thi.
- **Kết quả mong đợi:** Một phiếu ôn tập hoàn chỉnh, dễ dùng để học lại.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 phần lớn của Bài 3.
  + Nội dung chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu.
  + Người học có thể dùng để tự ôn trước bài kiểm tra.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong Bài 3, khái niệm nào anh thấy dễ nhầm lẫn nhất? Vì sao?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 3

- **Mức đạt tốt**
  + Nhận diện đúng 4 mô hình: Diffusion, Transformer, GANs, VAEs.
  + Phân biệt được vai trò chính của từng mô hình.
  + Hiểu đúng các thuật ngữ cốt lõi: Neural Network, CNN, Tokenization, Diffusion, Noise Generation.
  + Giải thích được ý nghĩa của Refinement Algorithms, Hyperparameters, Dataset.
- **Mức đạt**
  + Nắm được ý chính và hoàn thành được các bài thực hành.

+ Có thể ghép mô hình với ứng dụng tương đối đúng.
+ Hiểu cơ bản về tokenization, dataset và hyperparameters.

- **Chưa đạt**
  + Nhầm lẫn chức năng giữa 4 loại mô hình.
  + Không phân biệt được CNN với Neural Network.
  + Không hiểu dataset và hyperparameters ảnh hưởng thế nào đến mô hình.
  + Chỉ nhớ tên thuật ngữ mà không gắn được với ví dụ thực tế.

BÀI 4: CÁC LOẠI ĐẦU VÀO, ĐẦU RA, AI TẠO SINH VÀ NHIỆM VỤ

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Hiểu rằng Generative AI có thể xử lý nhiều loại đầu vào như **văn bản, hình ảnh, âm thanh, video**.
- Nhận biết các loại đầu ra như **văn bản tổng hợp, hình ảnh tổng hợp, âm thanh tổng hợp, video tổng hợp**.
- Phân biệt tổ hợp **đầu vào – đầu ra** của các công cụ AI khác nhau.
- Nhận ra vai trò của các ứng dụng AI độc lập hoặc AI tùy chỉnh trong việc thực hiện tác vụ cá nhân.
- Chọn công cụ phù hợp với loại nhiệm vụ cần làm.

1. Bài tập 1. Nhận diện các loại đầu vào và đầu ra

- **Mục tiêu:** Giúp người học nắm được bức tranh tổng quát về input/output trong Generative AI.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách 4 loại đầu vào và 4 loại đầu ra.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mở công cụ AI.
  2) Yêu cầu AI liệt kê các loại đầu vào và đầu ra thường gặp trong Generative AI.
  3) Yêu cầu AI lập bảng 2 cột: Đầu vào – Đầu ra.
  4) Mỗi loại, thêm 1 ví dụ ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy lập bảng về các loại đầu vào và đầu ra phổ biến trong Generative AI. Bao gồm: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Với mỗi loại, cho một ví dụ ngắn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng rõ ràng cho thấy Generative AI có thể nhận và tạo nhiều loại dữ liệu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 4 loại đầu vào cơ bản.
  + Có đủ 4 loại đầu ra cơ bản.
  + Ví dụ dễ hiểu, không lẫn đầu vào với đầu ra.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao hiểu rõ loại đầu vào và đầu ra lại quan trọng trước khi chọn công cụ AI?

2. Bài tập 2. Một ý tưởng – bốn loại đầu ra

- **Mục tiêu:** Trải nghiệm cùng một ý tưởng nhưng có thể tạo ra nhiều loại kết quả khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT, DALL·E/Firefly, công cụ text-to-speech, công cụ tạo video.
- **Dữ liệu đầu vào:** Ý tưởng chung: "Một chú mèo đang chơi guitar trong công viên".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng ChatGPT để tạo đoạn mô tả ngắn.
  2) Dùng công cụ tạo ảnh để tạo minh họa từ cùng ý tưởng.
  3) Dùng công cụ text-to-speech để đọc đoạn mô tả thành âm thanh.
  4) Dùng công cụ tạo video để tạo video ngắn nếu có điều kiện.
  5) So sánh 4 đầu ra.
- **Prompt mẫu:**
  + Văn bản: *Hãy viết mô tả ngắn về một chú mèo đang chơi guitar trong công viên.*
  + Hình ảnh: *A cat playing guitar in a park, cheerful atmosphere, colorful, detailed illustration.*
  + Âm thanh: *dùng đoạn mô tả đã tạo.*
  + Video: *Create a short video of a cat playing guitar in a park, lively and playful.*
- **Kết quả mong đợi:** 4 loại đầu ra khác nhau từ cùng một ý tưởng.

- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có ít nhất 2 loại đầu ra được tạo.
  + Nhận ra mỗi công cụ có điểm mạnh riêng.
  + So sánh được đầu ra nào phù hợp với mục đích nào.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu chỉ được chọn 1 loại đầu ra cho người mới học, bạn sẽ chọn loại nào trước?

3. Bài tập 3. Lập bản đồ Input–Output cho công cụ AI

- **Mục tiêu:** Biết mỗi công cụ AI phù hợp với cặp đầu vào – đầu ra nào.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm bảng thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách công cụ: ChatGPT, Gemini, DALL·E, Whisper, Runway, Firefly.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Lập bảng gồm 3 cột: Tên công cụ – Đầu vào – Đầu ra.
  2) Điền thông tin cho từng công cụ.
  3) Đánh dấu công cụ nào hỗ trợ nhiều hơn 1 loại input hoặc output.
  4) Chọn 2 công cụ linh hoạt nhất và giải thích vì sao.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy lập bảng cho các công cụ sau: ChatGPT, Gemini, DALL·E, Whisper, Runway, Firefly. Với mỗi công cụ, cho biết đầu vào chính, đầu ra chính và nhiệm vụ phù hợp nhất.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng mapping giữa công cụ và loại dữ liệu nó xử lý.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Điền đúng cặp input/output cơ bản.
  + Nhận ra không phải công cụ nào cũng đa năng như nhau.
  + Có phần nhận xét ngắn về công cụ linh hoạt.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Có công cụ nào vừa mạnh về văn bản vừa hỗ trợ thêm đầu vào khác không?

4. Bài tập 4. Thử đầu vào là hình ảnh để tạo đầu ra văn bản

- **Mục tiêu:** Hiểu một trường hợp phổ biến của AI đa phương thức: hình ảnh vào, văn bản ra.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini có hỗ trợ ảnh.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ảnh đơn giản, ví dụ: bàn học, lớp học, góc làm việc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tải một hình ảnh lên công cụ AI.
  2) Yêu cầu AI mô tả ảnh.
  3) Yêu cầu AI tạo chú thích ngắn cho ảnh.
  4) Yêu cầu AI viết 1 đoạn giải thích ảnh phục vụ bài giảng hoặc mạng xã hội.
  5) So sánh 3 kiểu đầu ra văn bản.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy mô tả ảnh này bằng 1 câu. Sau đó tạo 1 chú thích ngắn và 1 đoạn giải thích 50 từ phù hợp để đưa vào bài giảng.
- **Kết quả mong đợi:** 3 đầu ra văn bản khác nhau từ cùng một ảnh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ mô tả, chú thích, đoạn giải thích.
  + Nội dung phù hợp với hình ảnh.
  + Nhận ra ảnh có thể là đầu vào cho văn bản.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Cùng một ảnh, vì sao AI có thể tạo ra nhiều loại đầu ra văn bản khác nhau?

5. Bài tập 5. Thử đầu vào là âm thanh để tạo đầu ra văn bản

- **Mục tiêu:** Trải nghiệm trường hợp âm thanh vào, văn bản ra.
- **Công cụ:** Gemini, Copilot hoặc công cụ speech-to-text.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn ghi âm ngắn, ví dụ giới thiệu bản thân hoặc câu hỏi đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Ghi âm một câu ngắn.
  2) Dùng công cụ AI để chuyển thành văn bản.
  3) Yêu cầu AI tóm tắt nội dung từ bản chép lại.
  4) Yêu cầu AI rút ra 3 ý chính.
  5) So sánh giữa bản chép nguyên văn và bản tóm tắt.
- **Prompt mẫu:** *Hãy chuyển đoạn ghi âm này thành văn bản, sau đó tóm tắt thành 3 ý chính.*
- **Kết quả mong đợi:** Một bản chép âm thanh thành chữ và một bản tóm tắt.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thực hiện đúng chuỗi âm thanh → văn bản → tóm tắt.
  + Phân biệt được đầu ra gốc và đầu ra đã xử lý.
  + Nhận ra giá trị thực tiễn của AI trong ghi chép.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong học tập hoặc công việc, trường hợp nào speech-to-text hữu ích nhất?

6. Bài tập 6. Tạo bảng chọn công cụ theo nhiệm vụ

- **Mục tiêu:** Rèn năng lực chọn công cụ phù hợp với công việc cụ thể.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách nhiệm vụ:
  + viết email,
  + tạo poster,
  + ghi chép họp từ âm thanh,
  + tạo video ngắn,
  + mô tả ảnh.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa danh sách nhiệm vụ vào AI.
  2) Yêu cầu AI chọn công cụ phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ.
  3) Giải thích ngắn lý do lựa chọn.
  4) Người học tự điều chỉnh nếu có công cụ quen dùng hơn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo bảng chọn công cụ AI phù hợp nhất cho các nhiệm vụ sau: viết email, tạo poster, ghi chép họp từ âm thanh, tạo video ngắn, mô tả ảnh. Với mỗi nhiệm vụ, giải thích ngắn lý do chọn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng "nhiệm vụ – công cụ – lý do".
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Lựa chọn hợp lý theo loại dữ liệu và mục đích.
  + Giải thích ngắn gọn nhưng đúng bản chất.
  + Không chọn một công cụ cho tất cả mọi việc.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một công cụ "rất mạnh" có phải luôn là công cụ "phù hợp nhất" không?

7. Bài tập 7. Tìm hiểu AI độc lập và AI tùy chỉnh

- **Mục tiêu:** Hiểu khái niệm ứng dụng AI độc lập hoặc AI được tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.

- **Dữ liệu đầu vào:** Ví dụ: Custom GPT, Google Gems, Microsoft Copilot.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI giải thích "AI độc lập" hoặc "AI tùy chỉnh" là gì.
  2) Yêu cầu AI nêu 3 ví dụ thực tế.
  3) Với mỗi ví dụ, mô tả tác vụ mà nó có thể tự động hỗ trợ.
  4) Người học chọn 1 ví dụ phù hợp với công việc của mình.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích đơn giản AI độc lập hoặc AI tùy chỉnh là gì. Cho 3 ví dụ như Custom GPT, Google Gems, Microsoft Copilot và mô tả mỗi ví dụ có thể hỗ trợ tác vụ nào.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn giải thích khái niệm và bảng ví dụ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có hiểu rằng AI có thể được cấu hình để phục vụ một mục tiêu cụ thể.
  + Nêu đúng ít nhất 2 ví dụ.
  + Liên hệ được với công việc hoặc học tập thực tế.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  AI tùy chỉnh có lợi thế gì so với việc mỗi lần đều phải viết prompt lại từ đầu?

8. Bài tập 8. Dùng AI để tối ưu một tác vụ hằng ngày

- **Mục tiêu:** Thấy rõ lợi ích của AI trong việc tiết kiệm thời gian và tối ưu quy trình.
- **Công cụ:** Canva AI, Notion AI, Grammarly, ChatGPT, Otter.ai hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhiệm vụ cụ thể, ví dụ: tạo poster, soạn email, ghi chú họp, chỉnh câu văn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn 1 tác vụ hằng ngày.
  2) Chọn 1 công cụ AI phù hợp.
  3) Thực hiện tác vụ với sự hỗ trợ của AI.
  4) Ghi lại thời gian, chất lượng đầu ra và cảm nhận mức độ thuận tiện.
  5) So sánh với cách làm thủ công.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi hoàn thành nhanh tác vụ sau bằng AI: [mô tả tác vụ]. Cho tôi các bước ngắn gọn và kết quả mẫu.
- **Kết quả mong đợi:** Một sản phẩm hoặc đầu ra phục vụ công việc thực tế.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hoàn thành được tác vụ cụ thể.
  + Nhận ra AI giúp tiết kiệm thời gian hoặc công sức ở điểm nào.
  + Biết nêu cả ưu điểm lẫn hạn chế.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Tác vụ nào bạn thấy AI giúp nhiều nhất, và tác vụ nào vẫn cần con người kiểm tra kỹ?

9. Bài tập 9. So sánh hai công cụ cho cùng một nhiệm vụ

- **Mục tiêu:** Thấy rằng cùng một nhiệm vụ nhưng công cụ khác nhau cho trải nghiệm khác nhau.
- **Công cụ:** Hai công cụ bất kỳ, ví dụ ChatGPT và Gemini, hoặc Firefly và Canva AI.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhiệm vụ cụ thể, ví dụ: viết mô tả sự kiện hoặc tạo poster.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ duy nhất.
  2) Dùng cả hai công cụ để xử lý cùng nhiệm vụ.
  3) So sánh theo các tiêu chí: dễ dùng, tốc độ, chất lượng, mức độ tùy chỉnh.
  4) Kết luận công cụ nào phù hợp hơn cho bối cảnh cụ thể.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi tạo nội dung cho một poster sự kiện khai giảng theo phong cách trang trọng, ngắn gọn và dễ đọc.
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra tương ứng từ hai công cụ và một bảng so sánh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có cùng một nhiệm vụ để so sánh công bằng.
  + Có ít nhất 3 tiêu chí đánh giá.
  + Kết luận rõ công cụ nào phù hợp hơn và vì sao.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi nào nên ưu tiên công cụ dễ dùng, và khi nào nên ưu tiên công cụ có nhiều tùy chỉnh hơn?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kiến thức của Bài 4 vào một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT + ít nhất 1 công cụ AI khác.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị truyền thông cho một lớp học hoặc sự kiện.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng AI tạo một đoạn giới thiệu văn bản cho sự kiện.
  2) Dùng công cụ tạo ảnh để thiết kế minh họa hoặc poster.
  3) Nếu có thể, dùng công cụ voice hoặc video để tạo thêm đầu ra phụ.
  4) Lập bảng chỉ ra:
     - đầu vào đã dùng,
     - đầu ra thu được,
     - công cụ sử dụng,
     - mục đích của từng công cụ.
  5) Kết luận vì sao cần chọn đúng công cụ theo nhiệm vụ.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi chuẩn bị nội dung AI cho một sự kiện giới thiệu khóa học. Tôi cần:
  1) đoạn giới thiệu ngắn,
  2) ý tưởng hình ảnh poster,
  3) bảng tóm tắt công cụ phù hợp cho từng đầu ra.
- **Kết quả mong đợi:**
  Một bộ sản phẩm nhỏ gồm nội dung văn bản, ý tưởng hình ảnh và bảng tổng hợp công cụ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có sử dụng ít nhất 2 loại đầu ra.
  + Có bảng tổng hợp đầu vào – đầu ra – công cụ.
  + Thể hiện được tư duy chọn công cụ đúng mục đích.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 4, bạn thấy việc "biết công cụ nào xử lý kiểu dữ liệu nào" có giúp tiết kiệm thời gian làm việc không?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 4

- **Mức đạt tốt**
  + Nhận diện đúng các loại đầu vào và đầu ra phổ biến trong Generative AI.
  + Phân biệt được tổ hợp input/output của các công cụ khác nhau.
  + Hiểu rằng có các ứng dụng AI độc lập hoặc tùy chỉnh để phục vụ tác vụ cá nhân.
  + Chọn được công cụ phù hợp với nhiệm vụ thay vì dùng một công cụ cho mọi trường hợp.
- **Mức đạt**
  + Nắm được ý chính về đầu vào – đầu ra.

+ Thực hiện được các bài tập cơ bản với 1–2 công cụ.
+ Có thể chọn công cụ phù hợp ở mức tương đối.

- **Chưa đạt**
  + Nhầm lẫn giữa đầu vào và đầu ra.
  + Không nhận ra các công cụ có phạm vi hỗ trợ khác nhau.
  + Chọn công cụ không phù hợp với nhiệm vụ.
  + Không hiểu vai trò của AI độc lập hoặc AI tùy chỉnh.

BÀI 5: CHỌN MỘT CÔNG CỤ CHO MỘT NHIỆM VỤ

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Nhận biết một số công cụ AI Tạo sinh phổ biến và chức năng chính của chúng.
- Hiểu các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn công cụ: **mục đích và chức năng, dễ sử dụng, chi phí, cập nhật và hỗ trợ, quyền riêng tư dữ liệu, bảo mật, chất lượng đầu ra, khả năng tùy chỉnh, khả năng kiểm soát đầu ra**.
- Biết cách so sánh, đánh giá và ưu tiên công cụ phù hợp với một nhiệm vụ cụ thể.

1. Bài tập 1. Nhận diện các công cụ AI phổ biến

- **Mục tiêu:** Giúp người học làm quen với các công cụ thường gặp trong hệ sinh thái Generative AI.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách công cụ: Microsoft Copilot, Google Gemini, MetaGPT, Adobe Express, Canva, OpenAI ChatGPT, Claude, Microsoft Azure AI Studio, Stable Diffusion.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mở công cụ AI.
  2) Yêu cầu AI lập bảng cho các công cụ trên.
  3) Với mỗi công cụ, ghi 3 thông tin: chức năng chính, loại đầu ra mạnh nhất, ví dụ ứng dụng.
  4) Chọn ra 3 công cụ mà người học thấy gần với công việc thực tế nhất.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy lập bảng cho các công cụ sau: Microsoft Copilot, Google Gemini, MetaGPT, Adobe Express, Canva, OpenAI ChatGPT, Claude, Microsoft Azure AI Studio, Stable Diffusion. Với mỗi công cụ, cho biết chức năng chính, loại đầu ra mạnh nhất và một ví dụ ứng dụng.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng tổng quan công cụ – chức năng – ứng dụng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ các công cụ chính của bài học.
  + Mô tả đúng chức năng nổi bật của từng công cụ.
  + Không nhầm công cụ thiên về văn bản với công cụ thiên về hình ảnh hoặc nền tảng xây dựng mô hình.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong danh sách này, công cụ nào anh thấy phù hợp nhất với giáo viên? Công cụ nào phù hợp hơn với doanh nghiệp?

2. Bài tập 2. Ghép công cụ với nhiệm vụ

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng chọn nhanh công cụ phù hợp theo loại công việc.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách nhiệm vụ:
  + viết email cảm ơn khách hàng,
  + tạo poster hội thảo,
  + tạo hình minh họa sản phẩm,
  + xây dựng mô hình AI phân tích dữ liệu,
  + tạo nội dung sáng tạo ngắn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa danh sách nhiệm vụ vào AI.
  2) Yêu cầu AI ghép mỗi nhiệm vụ với công cụ phù hợp nhất.
  3) Yêu cầu giải thích ngắn gọn lý do chọn.

4) Người học tự kiểm tra xem có nhiệm vụ nào có thể dùng hơn 1 công cụ hay không.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy ghép các nhiệm vụ sau với công cụ phù hợp nhất trong số: Copilot, Gemini, ChatGPT, Adobe Express, Canva, Azure AI Studio, Stable Diffusion, Claude. Giải thích ngắn gọn cho từng lựa chọn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng "nhiệm vụ – công cụ – lý do".
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Ghép hợp lý theo chức năng thực tế của công cụ.
  + Có lý do rõ ràng, không chọn cảm tính.
  + Nhận ra có thể có nhiều hơn một công cụ phù hợp, nhưng cần ưu tiên công cụ tốt nhất theo bối cảnh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một nhiệm vụ có thể có nhiều công cụ phù hợp. Vậy tiêu chí nào giúp anh quyết định công cụ ưu tiên?

3. Bài tập 3. So sánh 2 công cụ cho cùng một nhiệm vụ văn bản

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng cùng một nhiệm vụ nhưng công cụ khác nhau có thể cho trải nghiệm khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT + Gemini hoặc ChatGPT + Claude.
- **Dữ liệu đầu vào:** Nhiệm vụ: viết email cảm ơn khách hàng sau hội thảo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng cùng một prompt cho 2 công cụ.
  2) Yêu cầu tạo email ngắn, chuyên nghiệp.
  3) So sánh theo 4 tiêu chí: tốc độ, độ mạch lạc, độ phù hợp giọng điệu, mức độ dễ chỉnh sửa.
  4) Chọn công cụ phù hợp hơn và nêu lý do.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết một email cảm ơn khách hàng sau khi tham dự hội thảo, giọng điệu lịch sự, chuyên nghiệp, độ dài khoảng 120 từ.
- **Kết quả mong đợi:** Hai bản email và một bảng so sánh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Dùng cùng một yêu cầu để so sánh công bằng.
  + Có ít nhất 4 tiêu chí đánh giá.
  + Có kết luận cuối cùng và lý do rõ ràng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Bạn ưu tiên công cụ có đầu ra tốt ngay từ đầu hay công cụ dễ tinh chỉnh hơn?

4. Bài tập 4. So sánh 2 công cụ cho cùng một nhiệm vụ hình ảnh

- **Mục tiêu:** Thấy sự khác nhau giữa các công cụ tạo thiết kế/hình ảnh.
- **Công cụ: Canva AI + Stable Diffusion hoặc Adobe Express + Firefly/Stable Diffusion.**
- **Dữ liệu đầu vào:** Nhiệm vụ: tạo poster "Back to School – Giảm giá 20%".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng cùng một ý tưởng thiết kế cho 2 công cụ.
  2) Tạo sản phẩm đầu tiên bằng công cụ thiên về thiết kế.
  3) Tạo sản phẩm thứ hai bằng công cụ thiên về tạo ảnh.
  4) So sánh theo các tiêu chí: dễ dùng, đẹp mắt, tốc độ, khả năng chỉnh sửa chữ/bố cục.
  5) Chọn công cụ phù hợp hơn cho người mới bắt đầu.
- **Prompt mẫu:**
  Tạo poster nhỏ với nội dung "Back to School – Giảm giá 20%", phong cách trẻ trung, rõ chữ, phù hợp cho học sinh.
- **Kết quả mong đợi:** Hai phiên bản đầu ra và một bảng nhận xét.
- **Tiêu chí đánh giá:**

+ Hoàn thành đủ 2 đầu ra.
+ Phân biệt được công cụ thiên về thiết kế và công cụ thiên về sinh ảnh.
+ Nhận ra "ảnh đẹp" chưa chắc là "poster sử dụng được ngay".

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi làm sản phẩm truyền thông, vì sao công cụ thiết kế đôi khi phù hợp hơn công cụ tạo ảnh thuần túy?

5. Bài tập 5. Đánh giá công cụ theo tiêu chí mục đích và chức năng

- **Mục tiêu:** Hiểu tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất khi chọn công cụ là phù hợp nhiệm vụ.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** 5 nhiệm vụ khác nhau, ví dụ:
  + viết báo cáo ngắn,
  + tạo ảnh minh họa,
  + làm slide poster,
  + hỗ trợ lập trình mô hình AI,
  + viết nội dung mạng xã hội.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tạo bảng gồm 3 cột: Nhiệm vụ – Công cụ phù hợp – Chức năng nổi bật.
  2) Điền thông tin cho 5 nhiệm vụ.
  3) Đánh dấu nhiệm vụ nào cần công cụ chuyên biệt hơn là công cụ đa năng.
  4) Viết kết luận 3 câu.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo bảng chọn công cụ AI phù hợp cho 5 nhiệm vụ sau: viết báo cáo ngắn, tạo ảnh minh họa, làm poster, hỗ trợ xây dựng mô hình AI, viết nội dung mạng xã hội. Nhấn mạnh tiêu chí mục đích và chức năng.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng lựa chọn công cụ theo nhiệm vụ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chọn công cụ bám sát chức năng.
  + Không dùng một công cụ cho tất cả mọi việc.
  + Kết luận thể hiện hiểu đúng tiêu chí "đúng việc – đúng công cụ".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao "công cụ nổi tiếng" chưa chắc là "công cụ đúng nhất" cho một nhiệm vụ cụ thể?

6. Bài tập 6. Đánh giá công cụ theo chi phí và khả năng tiếp cận

- **Mục tiêu:** Biết cân nhắc giữa phiên bản miễn phí và trả phí.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm bảng thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** 2–3 công cụ quen thuộc mà người học có thể truy cập.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn 3 công cụ AI.
  2) Lập bảng so sánh: có bản miễn phí không, hạn chế gì ở bản miễn phí, khi nào nên dùng bản trả phí.
  3) Chọn một tình huống "cá nhân" và một tình huống "doanh nghiệp".
  4) Quyết định công cụ phù hợp nhất cho từng tình huống.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi lập bảng so sánh 3 công cụ AI theo tiêu chí chi phí và khả năng tiếp cận: bản miễn phí, giới hạn chính, khi nào nên nâng cấp trả phí.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng so sánh chi phí và đề xuất lựa chọn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra bản miễn phí thường có giới hạn.
  + Biết gắn quyết định chi phí với nhu cầu thực tế.

+ Không mặc định rằng công cụ đắt hơn luôn tốt hơn trong mọi bối cảnh.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong môi trường giáo dục, khi nào bản miễn phí là đủ? Khi nào nên đầu tư bản trả phí?

7. Bài tập 7. Đánh giá công cụ theo bảo mật và quyền riêng tư

- **Mục tiêu:** Nhấn mạnh yếu tố đặc biệt quan trọng khi dùng AI trong môi trường doanh nghiệp hoặc dữ liệu nhạy cảm.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** 3 tình huống:
  + viết nội dung marketing công khai,
  + xử lý dữ liệu khách hàng,
  + phân tích tài liệu nội bộ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa 3 tình huống vào AI.
  2) Yêu cầu AI phân loại mức độ nhạy cảm dữ liệu.
  3) Với từng tình huống, yêu cầu AI đề xuất tiêu chí bảo mật cần ưu tiên.
  4) Viết kết luận: khi nào bảo mật phải đặt cao hơn tiện lợi.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích 3 tình huống sau theo góc độ bảo mật và quyền riêng tư khi chọn công cụ AI: viết nội dung marketing công khai, xử lý dữ liệu khách hàng, phân tích tài liệu nội bộ. Với mỗi tình huống, cho biết mức độ nhạy cảm và tiêu chí cần ưu tiên.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng phân loại tình huống và tiêu chí bảo mật.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra dữ liệu khách hàng và tài liệu nội bộ cần tiêu chuẩn cao hơn.
  + Hiểu rằng không phải công cụ nào cũng phù hợp với dữ liệu nhạy cảm.
  + Kết luận đúng trọng tâm: bảo mật là yếu tố then chốt trong môi trường doanh nghiệp.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu đầu ra rất tốt nhưng công cụ chưa rõ chính sách dữ liệu, anh có nên dùng cho tài liệu nội bộ không?

8. Bài tập 8. Đánh giá công cụ theo chất lượng đầu ra và khả năng tùy chỉnh

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng chất lượng và mức độ kiểm soát đầu ra ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một yêu cầu cần cá nhân hóa, ví dụ: thực đơn 3 ngày cho người ăn chay và tập thể dục buổi sáng.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI tạo đầu ra lần 1.
  2) Bổ sung các yêu cầu cụ thể hơn để tinh chỉnh.
  3) So sánh giữa đầu ra ban đầu và đầu ra sau tinh chỉnh.
  4) Đánh giá xem công cụ có phản hồi tốt với yêu cầu tùy chỉnh hay không.
- **Prompt mẫu:**
  Soạn thực đơn ăn uống trong 3 ngày dành cho người ăn chay và tập thể dục buổi sáng. Trình bày ngắn gọn, dễ thực hiện.
  Sau đó: Hãy điều chỉnh lại thực đơn theo hướng tiết kiệm chi phí hơn và phù hợp với người bận rộn.
- **Kết quả mong đợi:** Hai phiên bản đầu ra và phần nhận xét về khả năng tùy chỉnh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thực hiện ít nhất 2 vòng tinh chỉnh.
  + Nhận ra công cụ tốt không chỉ tạo đầu ra ban đầu mà còn phản hồi tốt với yêu cầu chỉnh sửa.

+ Đánh giá được chất lượng đầu ra chứ không chỉ số lượng câu chữ.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Giữa "đầu ra đẹp ngay lần đầu" và "dễ điều chỉnh theo nhu cầu", bạn coi yếu tố nào quan trọng hơn?

9. Bài tập 9. Tạo ma trận chấm điểm công cụ

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng đánh giá có hệ thống thay vì chọn công cụ cảm tính.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc bảng Excel/Word thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** 3 công cụ bất kỳ và 1 nhiệm vụ cụ thể.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn 1 nhiệm vụ, ví dụ: tạo bộ nội dung truyền thông cho một khóa học.
  2) Chọn 3 công cụ để so sánh.
  3) Tạo ma trận chấm điểm theo thang 1–5 cho các tiêu chí:
     - phù hợp nhiệm vụ,
     - dễ sử dụng,
     - chi phí,
     - bảo mật,
     - chất lượng,
     - khả năng tùy chỉnh.
  4) Tính tổng điểm và xếp hạng.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi tạo một ma trận chấm điểm để so sánh 3 công cụ AI cho nhiệm vụ "tạo bộ nội dung truyền thông cho một khóa học". Các tiêu chí gồm: phù hợp nhiệm vụ, dễ sử dụng, chi phí, bảo mật, chất lượng, khả năng tùy chỉnh. Dùng thang điểm 1–5.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng điểm và một bảng xếp hạng công cụ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ tiêu chí chính của bài học.
  + Biết chấm điểm có lý do.
  + Có thể giải thích vì sao công cụ đứng hạng cao nhất.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Ma trận chấm điểm có giúp giảm thiên vị cá nhân khi chọn công cụ không?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kiến thức Bài 5 vào một tình huống thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT + ít nhất 1 công cụ AI khác nếu có điều kiện.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: trung tâm đào tạo cần chuẩn bị nhanh bộ nội dung giới thiệu khóa học mới, gồm email mời, poster và mô tả ngắn chương trình.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Xác định các đầu việc cần làm: email, poster, mô tả chương trình.
  2) Chọn công cụ phù hợp cho từng đầu việc.
  3) Lập bảng giải thích lựa chọn theo các tiêu chí: mục đích, dễ sử dụng, chi phí, bảo mật, chất lượng.
  4) Chọn công cụ ưu tiên số 1 nếu chỉ được dùng một công cụ chính và giải thích lý do.
  5) Viết kết luận ngắn về nguyên tắc chọn công cụ.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi cần chuẩn bị bộ nội dung giới thiệu một khóa học mới gồm: email mời, poster, và mô tả chương trình. Hãy đề xuất công cụ AI phù hợp cho từng đầu việc, giải thích theo các tiêu chí: mục đích, dễ sử dụng, chi phí, bảo mật, chất lượng và khả năng tùy chỉnh.

- **Kết quả mong đợi:** Một bảng đề xuất công cụ hoàn chỉnh cho tình huống thực tế.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có chọn công cụ theo từng đầu việc, không chọn chung chung.
  + Có giải thích dựa trên tiêu chí rõ ràng.
  + Thể hiện được tư duy đánh giá và ưu tiên công cụ.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu chỉ được giữ lại 1 nguyên tắc quan trọng nhất của Bài 5, bạn sẽ chọn nguyên tắc nào?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 5

- **Mức đạt tốt**
  + Nhận biết đúng các công cụ AI phổ biến và chức năng chính của chúng.
  + Hiểu rõ các tiêu chí lựa chọn công cụ: mục đích, dễ dùng, chi phí, cập nhật, bảo mật, chất lượng, khả năng tùy chỉnh.
  + Biết so sánh nhiều công cụ cho cùng một nhiệm vụ.
  + Có khả năng lập bảng đánh giá hoặc ma trận ưu tiên công cụ một cách có hệ thống.
- **Mức đạt**
  + Chọn được công cụ tương đối phù hợp cho nhiệm vụ quen thuộc.
  + Nắm được vài tiêu chí chính như chức năng, chi phí và chất lượng.
  + Có thể giải thích cơ bản vì sao chọn một công cụ.
- **Chưa đạt**
  + Chọn công cụ theo cảm tính hoặc theo độ nổi tiếng.
  + Không phân biệt được công cụ thiên về văn bản, hình ảnh, thiết kế hay xây dựng mô hình.
  + Bỏ qua các yếu tố quan trọng như bảo mật, quyền riêng tư hoặc khả năng tùy chỉnh.
  + Không biết cách ưu tiên khi có nhiều công cụ cùng làm được một việc.

BÀI 6: NHỮNG HẠN CHẾ CỦA AI TẠO SINH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Nhận biết rằng đầu ra của Generative AI **không phải lúc nào cũng đáng tin cậy**.
- Hiểu rằng đầu ra AI có thể chứa **thành kiến, thông tin sai lệch, hoặc ảo giác**.
- Nhận ra Generative AI thường cần **năng lực xử lý**, **dữ liệu**, và nhiều trường hợp cần **internet** để hoạt động hiệu quả.
- Hiểu rủi ro về **quyền riêng tư** khi các cuộc hội thoại có thể được dùng để huấn luyện nếu không cấu hình phù hợp.
- Nhận ra hiện nay **chưa có tiêu chuẩn chung** về cách sử dụng Generative AI.
- Hiểu rằng AI có thể **thiếu nhất quán** giữa các lần trả lời.
- Nhận thức được tốc độ thay đổi nhanh của AI có thể làm nội dung hoặc kỹ năng cũ trở nên lỗi thời.

1. Bài tập 1. Kiểm tra độ tin cậy của đầu ra AI

- **Mục tiêu:** Giúp người học thấy rõ rằng AI không luôn trả lời chính xác.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini + công cụ tìm kiếm.
- **Dữ liệu đầu vào:** 3 câu hỏi kiến thức phổ thông hoặc dữ liệu thực tế.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn 3 câu hỏi, ví dụ:
     - Ai là người sáng lập Facebook?
     - Thủ đô của Canada là gì?
     - GDP Việt Nam năm gần nhất là bao nhiêu?
  2) Hỏi AI từng câu hỏi.
  3) Ghi lại câu trả lời.
  4) Dùng công cụ tìm kiếm hoặc nguồn đáng tin cậy để kiểm chứng.
  5) Đánh dấu câu nào đúng hoàn toàn, đúng một phần, hoặc cần chỉnh lại.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy trả lời ngắn gọn câu hỏi sau và nêu mức độ chắc chắn của bạn: [câu hỏi].
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng đối chiếu giữa câu trả lời AI và thông tin kiểm chứng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thực hiện bước kiểm chứng.
  + Nhận ra AI có thể đúng, sai, hoặc thiếu cập nhật.
  + Có kết luận rõ về mức độ tin cậy của AI.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao một câu trả lời nghe rất hợp lý vẫn chưa chắc đúng?

2. Bài tập 2. Nhận diện thông tin sai lệch và ảo giác

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng đầu ra AI có thể chứa thông tin bịa đặt hoặc suy diễn không có cơ sở.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một yêu cầu có tính kiểm chứng cao, ví dụ yêu cầu trích nguồn, tên sách, tên nghiên cứu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI liệt kê 3 tài liệu, bài báo hoặc nguồn tham khảo về một chủ đề cụ thể.
  2) Kiểm tra xem các nguồn đó có thật hay không.
  3) Đánh dấu mục nào không tìm thấy hoặc thông tin không khớp.
  4) Thảo luận vì sao AI có thể tạo ra "nguồn nghe hợp lý nhưng không có thật".

- **Prompt mẫu:**
  Hãy cho tôi 5 tài liệu hoặc bài báo uy tín về chủ đề "ứng dụng AI trong giáo dục", kèm tên tác giả và năm xuất bản.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng kiểm tra nguồn tham khảo thật/không thật.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có ít nhất 1 bước xác minh nguồn.
  + Nhận ra khái niệm "hallucination" hoặc "ảo giác".
  + Không sử dụng ngay nguồn do AI cung cấp mà không kiểm tra.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong môi trường học thuật hoặc doanh nghiệp, hậu quả của việc dùng "nguồn ảo" là gì?

3. Bài tập 3. Quan sát khả năng xuất hiện thành kiến

- **Mục tiêu:** Giúp người học nhận ra đầu ra AI có thể phản ánh thành kiến.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một số prompt trung tính nhưng có thể kéo theo định kiến, ví dụ nghề nghiệp, độ tuổi, vai trò xã hội.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đặt 2–3 prompt như:
     a. Hãy mô tả một giám đốc công nghệ.
     b. Hãy mô tả một người chăm sóc trẻ em.
     c. Hãy mô tả một người học công nghệ ở độ tuổi cao.
  2) Quan sát cách AI mô tả nhân vật.
  3) Đánh dấu những yếu tố có thể gợi thiên kiến.
  4) Yêu cầu AI viết lại theo hướng trung lập, bao trùm hơn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy mô tả một giám đốc công nghệ trong 4 câu. Sau đó viết lại theo hướng trung lập, tránh định kiến giới tính, tuổi tác hoặc văn hóa.
- **Kết quả mong đợi:** Hai phiên bản đầu ra để so sánh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra biểu hiện của thiên kiến trong ngôn ngữ.
  + Biết yêu cầu AI điều chỉnh theo hướng trung lập hơn.
  + Có nhận xét rõ ràng về rủi ro thành kiến.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao ngay cả khi người dùng không cố ý, AI vẫn có thể tạo ra đầu ra mang thiên kiến?

4. Bài tập 4. Thử một nhiệm vụ cần dữ liệu cập nhật

- **Mục tiêu:** Thấy rõ hạn chế khi AI cần dữ liệu mới hoặc thông tin thời gian thực.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini + công cụ tìm kiếm.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi về thông tin hiện tại.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI một câu hỏi cần thông tin mới, ví dụ giá cả, thời tiết, sự kiện mới.
  2) Ghi lại câu trả lời.
  3) Kiểm tra bằng công cụ tìm kiếm hoặc nguồn chính thức.
  4) So sánh xem AI có thiếu cập nhật, thiếu nguồn, hoặc mơ hồ hay không.
  5) Kết luận khi nào nên dùng AI và khi nào nên dùng nguồn trực tiếp.
- **Prompt mẫu:**
  Hôm nay thời tiết ở Hà Nội như thế nào? Hãy trả lời ngắn gọn.

- **Kết quả mong đợi:** Một so sánh giữa AI và nguồn cập nhật trực tiếp.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chọn đúng loại câu hỏi cần dữ liệu mới.
  + Có thực hiện bước đối chiếu.
  + Rút ra đúng kết luận: AI không phải luôn là nguồn cập nhật thời gian thực.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi cần thông tin mới nhất, vì sao AI không phải lúc nào cũng là lựa chọn đầu tiên?

5. Bài tập 5. Tìm hiểu nhu cầu về xử lý và internet

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng Generative AI không "miễn phí về mặt tài nguyên".
- **Công cụ:** ChatGPT + máy tính cá nhân.
- **Dữ liệu đầu vào:** Thông tin thiết bị người học đang dùng.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Ghi lại cấu hình cơ bản của máy: CPU, RAM, GPU nếu có.
  2) Yêu cầu AI giải thích vì sao nhiều công cụ AI cần internet, điện toán đám mây hoặc phần cứng mạnh.
  3) Lập bảng 2 cột: "AI nhẹ cho người dùng cuối" và "huấn luyện/vận hành mô hình lớn".
  4) So sánh mức yêu cầu tài nguyên giữa hai nhóm.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích dễ hiểu vì sao Generative AI cần năng lực xử lý lớn và trong nhiều trường hợp cần internet để hoạt động hiệu quả.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng giải thích tài nguyên cần thiết và kết luận ngắn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hiểu AI quy mô lớn cần hạ tầng mạnh.
  + Nhận ra sự khác nhau giữa "dùng AI" và "huấn luyện/vận hành AI".
  + Không còn suy nghĩ rằng AI hoạt động như một ứng dụng văn phòng thông thường.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao việc dùng AI trên nền tảng đám mây thường thuận tiện hơn so với tự chạy mô hình lớn trên máy cá nhân?

6. Bài tập 6. Kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu hội thoại

- **Mục tiêu:** Giúp người học ý thức rủi ro khi nhập dữ liệu nhạy cảm vào AI.
- **Công cụ:** Một công cụ AI đang dùng thực tế.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không nhập dữ liệu nhạy cảm thật; chỉ dùng tình huống mô phỏng.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mở phần cài đặt hoặc chính sách dữ liệu của công cụ AI đang dùng.
  2) Tìm xem công cụ có đề cập việc dùng hội thoại để cải thiện mô hình hay không.
  3) Ghi lại các tùy chọn liên quan đến quyền riêng tư nếu có.
  4) Tạo 3 ví dụ dữ liệu không nên nhập vào công cụ công khai.
  5) Viết 3 nguyên tắc sử dụng AI an toàn trong môi trường học tập/doanh nghiệp.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi liệt kê 5 loại dữ liệu không nên nhập vào một công cụ Generative AI công khai và giải thích vì sao.
- **Kết quả mong đợi:** Một danh sách rủi ro dữ liệu và bộ nguyên tắc sử dụng an toàn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có kiểm tra hoặc thảo luận về cài đặt riêng tư.
  + Nhận ra rủi ro khi nhập dữ liệu cá nhân, dữ liệu khách hàng, tài liệu nội bộ.
  + Xây dựng được nguyên tắc thực hành an toàn.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu AI cho kết quả rất tốt, liệu có nên nhập tài liệu nội bộ vào ngay không? Vì sao?

7. Bài tập 7. Quan sát sự thiếu nhất quán của AI

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng cùng một câu hỏi, AI có thể cho đầu ra khác nhau ở những lần khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một prompt đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một prompt như: Hãy viết 5 tiêu đề cho bài viết về học trực tuyến.
  2) Gửi cùng prompt 3 lần riêng biệt.
  3) So sánh kết quả giữa các lần.
  4) Đánh dấu: nội dung nào giữ ổn định, nội dung nào thay đổi nhiều.
  5) Thảo luận vì sao AI không phải lúc nào cũng cho cùng một kết quả.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết 5 tiêu đề ngắn cho một bài viết về lợi ích của học trực tuyến.
- **Kết quả mong đợi:** Ba bộ đầu ra để đối chiếu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thực hiện lặp lại ít nhất 3 lần.
  + Nhận ra sự khác biệt giữa các đầu ra.
  + Hiểu khái niệm hạn chế về tính nhất quán.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sự thiếu nhất quán của AI là nhược điểm hay đôi khi cũng có thể là lợi thế cho sáng tạo?

8. Bài tập 8. Thử một tác vụ chưa có tiêu chuẩn chung

- **Mục tiêu:** Giúp người học thấy rằng hiện nay chưa có một chuẩn thống nhất về cách dùng và đánh giá AI.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhiệm vụ mở, ví dụ tóm tắt văn bản, viết dàn ý, tạo hướng dẫn học tập.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Giao cho AI một nhiệm vụ mở.
  2) Yêu cầu AI thực hiện theo 2 phong cách khác nhau hoặc 2 cấu trúc khác nhau.
  3) So sánh 2 đầu ra.
  4) Thảo luận: đầu ra nào "tốt hơn" và dựa trên tiêu chí nào.
  5) Nhận ra rằng việc đánh giá AI thường còn phụ thuộc mục tiêu sử dụng.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tóm tắt nội dung sau theo 2 cách:
  1) dạng gạch đầu dòng cho học sinh,
  2) dạng đoạn văn ngắn cho nhà quản lý.
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra khác nhau nhưng đều có thể chấp nhận.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra không có một định dạng duy nhất luôn đúng.
  + Biết đưa ra tiêu chí đánh giá gắn với mục tiêu.
  + Hiểu hạn chế "chưa có tiêu chuẩn chung" trong cách dùng AI.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao cùng một đầu ra, người này thấy tốt còn người khác thấy chưa đạt?

9. Bài tập 9. Quan sát tốc độ thay đổi nhanh của AI

- **Mục tiêu:** Nhận thức rằng công cụ, tính năng và cách làm việc với AI thay đổi rất nhanh.

- **Công cụ:** ChatGPT hoặc tìm hiểu từ thực tế sử dụng công cụ.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách 2–3 công cụ AI quen thuộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn 2 hoặc 3 công cụ AI mà người học biết.
  2) Liệt kê những thay đổi đã thấy trong 6–12 tháng gần đây, nếu có: giao diện, tính năng, gói dịch vụ, cách truy cập.
  3) Thảo luận xem một quy trình làm việc với AI có thể lỗi thời nhanh như thế nào.
  4) Viết 3 nguyên tắc để học AI bền vững hơn, ví dụ học theo nguyên lý thay vì chỉ học theo nút bấm.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy cho tôi 5 lý do vì sao các kỹ năng làm việc với Generative AI có thể nhanh chóng lỗi thời, và 5 cách để học bền vững hơn.
- **Kết quả mong đợi:** Một danh sách rủi ro lỗi thời và cách thích nghi.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra AI thay đổi nhanh ở công cụ lẫn quy trình.
  + Không chỉ nêu rủi ro mà còn có cách thích nghi.
  + Biết ưu tiên học nguyên tắc hơn học thao tác máy móc.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi công cụ thay đổi liên tục, nên học theo tính năng hay học theo nguyên lý?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kiến thức về hạn chế của Generative AI trong một tình huống thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT + công cụ tìm kiếm.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị một bản thông tin giới thiệu khóa học bằng AI.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng AI tạo bản giới thiệu ngắn cho một khóa học.
  2) Kiểm tra xem nội dung có điểm nào cần xác minh.
  3) Xem xét liệu nội dung có thể chứa thành kiến, thông tin sai, hoặc thiếu nhất quán không.
  4) Đánh giá xem có dữ liệu nào nhạy cảm nếu đem đưa vào AI.
  5) Viết một bảng "7 hạn chế cần lưu ý trước khi dùng AI cho công việc này".
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi tạo một bảng kiểm tra trước khi dùng Generative AI cho công việc, bao gồm các mục: độ tin cậy, thành kiến/ảo giác, dữ liệu cập nhật, yêu cầu tài nguyên, quyền riêng tư, tính nhất quán và tốc độ thay đổi của công cụ.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist hoặc bảng kiểm hoàn chỉnh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 7 hạn chế chính của bài học.
  + Biết chuyển lý thuyết thành checklist dùng được trong thực tế.
  + Thể hiện tư duy sử dụng AI có kiểm soát và có trách nhiệm.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 6, bạn thấy điều gì là rủi ro lớn nhất khi người dùng quá tin vào AI?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 6

- **Mức đạt tốt**
  + Nhận diện đầy đủ các hạn chế chính của Generative AI: **không luôn đáng tin cậy, có thể chứa thành kiến/thông tin sai lệch/ảo giác, cần tài nguyên xử lý và dữ liệu, có rủi ro về quyền riêng tư hội thoại, chưa có tiêu chuẩn chung, thiếu nhất quán, và thay đổi rất nhanh**.
  + Biết kiểm chứng đầu ra của AI bằng nguồn ngoài.

    + Có thể phát hiện các tình huống cần đặc biệt lưu ý về dữ liệu nhạy cảm hoặc thông tin cập nhật.
    + Chuyển được kiến thức bài học thành checklist hoặc nguyên tắc sử dụng AI an toàn.
- **Mức đạt**
    + Hiểu được phần lớn các hạn chế cơ bản.
    + Làm được các bài thực hành chính như kiểm chứng, so sánh đầu ra, nhận diện rủi ro riêng tư.
    + Có thể giải thích ở mức cơ bản vì sao không nên tin tuyệt đối vào AI.
- **Chưa đạt**
    + Cho rằng AI luôn đúng hoặc luôn khách quan.
    + Không nhận ra rủi ro về quyền riêng tư và dữ liệu nhạy cảm.
    + Không thấy sự khác nhau giữa thông tin cập nhật và thông tin khái quát.
    + Không hiểu rằng cùng một prompt AI có thể trả lời khác nhau.

BÀI 7: XÁC ĐỊNH CÂU LỆNH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Hiểu cách dùng AI Tạo sinh để **thu thập thông tin ban đầu** cho một chủ đề.
- Nắm phương pháp dùng prompt để **tóm tắt nội dung** từ một hoặc nhiều nguồn.
- Phát triển kỹ năng dùng AI để **sáng tạo nội dung** và **phát triển ý tưởng mới**.

1. Bài tập 1. Xác định đúng mục tiêu trước khi viết prompt

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng prompt tốt bắt đầu từ mục tiêu rõ ràng.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** 3 nhu cầu mẫu:
  + viết mô tả sản phẩm,
  + tóm tắt báo cáo,
  + tạo ý tưởng cho poster.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đọc 3 nhu cầu mẫu.
  2) Với mỗi nhu cầu, xác định AI cần làm gì: thu thập, tóm tắt hay sáng tạo.
  3) Viết 1 prompt ngắn cho từng nhu cầu.
  4) Yêu cầu AI nhận xét xem prompt đã rõ mục tiêu chưa.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi sẽ đưa cho bạn 3 nhu cầu. Hãy cho biết mỗi nhu cầu thuộc nhóm nào: thu thập nội dung, tóm tắt nội dung hay tạo nội dung/ý tưởng. Sau đó giúp tôi viết lại prompt cho rõ mục tiêu hơn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng gồm: nhu cầu – loại nhiệm vụ – prompt phù hợp.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phân loại đúng 3 nhóm nhiệm vụ.
  + Prompt thể hiện rõ AI cần làm gì.
  + Không dùng yêu cầu quá chung chung như "hãy giúp tôi".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao cùng dùng AI nhưng prompt cho "thu thập" và prompt cho "sáng tạo" không thể viết giống nhau?

2. Bài tập 2. Dùng AI để thu thập thông tin ban đầu

- **Mục tiêu:** Thực hành prompt cho nhóm nhiệm vụ thu thập nội dung.
- **Công cụ:** ChatGPT, Gemini hoặc Perplexity.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề cụ thể, ví dụ: "Xu hướng công nghệ giáo dục năm 2025". Tài liệu học cũng gợi ý chính ví dụ này cho phần thực hành.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một chủ đề.
  2) Yêu cầu AI liệt kê các ý chính, khái niệm chính hoặc dữ liệu nền cần biết.
  3) Yêu cầu AI trình bày dưới dạng gạch đầu dòng.
  4) Chọn 2 ý trong danh sách để kiểm tra lại bằng nguồn khác nếu cần.
  5) Ghi lại kết quả thành bảng tổng hợp nhanh.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi thu thập thông tin nền về chủ đề "Xu hướng công nghệ giáo dục năm 2025". Trình bày dưới dạng gạch đầu dòng, gồm: khái niệm chính, xu hướng nổi bật, ví dụ ứng dụng và các vấn đề cần lưu ý.

- **Kết quả mong đợi:** Một bảng hoặc danh sách ý chính để làm nền cho nghiên cứu tiếp theo.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt yêu cầu rõ loại thông tin cần thu thập.
  + Kết quả có cấu trúc, không lan man.
  + Người học nhận ra đây là bước "gom thông tin ban đầu", chưa phải kết luận cuối cùng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao không nên dùng đúng nguyên văn nội dung AI thu thập được mà không rà soát lại?

3. Bài tập 3. Thu thập nội dung theo cấu trúc cụ thể

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng prompt càng rõ định dạng thì đầu ra càng dễ dùng.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề quen thuộc, ví dụ: "Thiết bị nhà thông minh".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI liệt kê thông tin về một chủ đề.
  2) Lần 1: dùng prompt chung.
  3) Lần 2: yêu cầu rõ định dạng theo bảng hoặc danh sách gạch đầu dòng.
  4) So sánh 2 đầu ra.
  5) Rút ra cách viết prompt có cấu trúc.
- **Prompt mẫu:**
  + Lần 1: *Hãy cho tôi thông tin về các thiết bị nhà thông minh.*
  + Lần 2: *Hãy liệt kê các thiết bị nhà thông minh phổ biến theo dạng gạch đầu dòng, gồm: tên thiết bị, chức năng chính, lợi ích nổi bật.*
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra để so sánh mức độ hữu ích.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra prompt có cấu trúc cho kết quả dễ dùng hơn.
  + Biết thêm điều kiện như số mục, dạng trình bày, trường thông tin.
  + Không dừng ở prompt quá rộng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong thực tế công việc, dạng đầu ra nào giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn: đoạn văn dài hay bảng/gạch đầu dòng?

4. Bài tập 4. Tóm tắt nội dung từ một nguồn

- **Mục tiêu:** Thực hành prompt cho nhiệm vụ tóm tắt nội dung.
- **Công cụ:** ChatGPT, Claude hoặc Notion AI. Tài liệu học cũng định hướng nhóm công cụ này cho bài tóm tắt.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một bài viết ngắn hoặc một đoạn văn 200–300 từ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một đoạn văn ngắn.
  2) Dán vào công cụ AI.
  3) Yêu cầu AI tóm tắt trong 5 ý chính.
  4) Yêu cầu tiếp một phiên bản tóm tắt trong 2 câu.
  5) So sánh hai mức độ tóm tắt.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tóm tắt nội dung dưới đây thành 5 ý chính, rõ ràng và không bỏ sót ý quan trọng. [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một bản tóm tắt ngắn, rõ, giữ được nội dung cốt lõi.
- **Tiêu chí đánh giá:**

+ Giữ được ý chính của văn bản gốc.
+ Không thêm ý mới không có trong nguồn.
+ Phân biệt được tóm tắt chi tiết và tóm tắt cực ngắn.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi tóm tắt, AI thường mạnh ở điểm nào và có thể làm mất mát điều gì?

5. Bài tập 5. Tóm tắt nội dung từ nhiều nguồn

- **Mục tiêu:** Nâng từ tóm tắt một nguồn sang tổng hợp nhiều nguồn.
- **Công cụ:** ChatGPT, Claude hoặc Notion AI.
- **Dữ liệu đầu vào:** 2–3 đoạn văn ngắn cùng chủ đề. Tài liệu học nêu đúng dạng thực hành này.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị 2–3 đoạn văn cùng chủ đề, ví dụ "AI trong y tế".
  2) Dán toàn bộ vào công cụ AI.
  3) Yêu cầu AI tóm tắt thành 5 ý chính.
  4) Yêu cầu AI chỉ ra điểm chung và điểm khác nhau giữa các nguồn.
  5) So sánh với cách người học tự tóm tắt bằng tay.
- **Prompt mẫu:**
  Dưới đây là 3 đoạn văn về chủ đề AI trong y tế. Hãy tóm tắt thành 5 ý chính và chỉ ra 2 điểm chung, 2 điểm khác nhau giữa các nguồn. [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một bản tóm tắt tổng hợp và phần so sánh giữa các nguồn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có tổng hợp chứ không chỉ chép lại từng đoạn.
  + Nhận diện được điểm chung và khác nhau.
  + Tóm tắt ngắn nhưng không méo nghĩa nguồn gốc.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  AI có dễ bỏ sót ý nhỏ nhưng quan trọng khi tóm tắt nhiều nguồn không?

6. Bài tập 6. Kiểm soát mức độ tóm tắt bằng prompt

- **Mục tiêu:** Hiểu cách điều khiển độ dài và độ sâu của bản tóm tắt.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn bản khoảng 300–500 từ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dán một đoạn văn vào AI.
  2) Yêu cầu tóm tắt theo 3 mức:
     - 1 câu,
     - 5 ý chính,
     - 1 đoạn 100 từ.
  3) So sánh ba kết quả.
  4) Nhận xét khi nào nên dùng mỗi kiểu.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tóm tắt nội dung dưới đây theo 3 mức độ:
  1) 1 câu,
  2) 5 ý chính,
  3) 1 đoạn khoảng 100 từ. [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Ba phiên bản tóm tắt với mức độ chi tiết khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 mức tóm tắt.

+ Người học nhận ra tác động của việc chỉ định độ dài.
+ Biết lựa chọn dạng tóm tắt theo mục đích sử dụng.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi làm việc với lãnh đạo, dạng tóm tắt nào thường phù hợp hơn? Vì sao?

7. Bài tập 7. Dùng AI để tạo nội dung mới

- **Mục tiêu:** Thực hành prompt cho nhiệm vụ tạo nội dung.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề cụ thể, ví dụ: brochure cho thiết bị nhà thông minh. Tài liệu học đưa ví dụ AI đề xuất tagline cho brochure và liệt kê tính năng theo gạch đầu dòng.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một chủ đề.
  2) Yêu cầu AI viết một đoạn mô tả ngắn.
  3) Yêu cầu AI viết thêm 3 tiêu đề hoặc tagline.
  4) Yêu cầu AI viết lại theo phong cách khác, ví dụ thân thiện hơn hoặc trang trọng hơn.
  5) Chọn phiên bản phù hợp nhất.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết một đoạn giới thiệu ngắn cho brochure về thiết bị nhà thông minh. Sau đó tạo thêm 3 tagline ngắn, dễ nhớ và hiện đại.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn mô tả và một nhóm tagline hoặc tiêu đề sáng tạo.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nội dung là sản phẩm mới, không chỉ tóm tắt.
  + Có nhiều phương án để lựa chọn.
  + Người học biết yêu cầu AI đổi phong cách khi cần.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Tạo nhiều phương án ngắn có lợi gì hơn so với chỉ yêu cầu AI viết một phiên bản duy nhất?

8. Bài tập 8. Phát triển ý tưởng từ một yêu cầu ban đầu

- **Mục tiêu:** Dùng AI như công cụ brainstorming.
- **Công cụ:** ChatGPT, Canva AI hoặc DALL·E. Tài liệu học cũng gợi ý nhóm công cụ này cho phần sáng tạo ý tưởng.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một yêu cầu mở, ví dụ: "ý tưởng truyền thông cho lớp học AI".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Nêu chủ đề hoặc sản phẩm cần quảng bá.
  2) Yêu cầu AI đưa ra 10 ý tưởng.
  3) Chọn 3 ý tưởng tốt nhất.
  4) Yêu cầu AI mở rộng 3 ý tưởng đó thành nội dung chi tiết hơn.
  5) Đánh giá ý tưởng nào khả thi nhất.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy cho tôi 10 ý tưởng sáng tạo để truyền thông cho một lớp học AI dành cho học sinh. Sau đó chọn 3 ý tưởng nổi bật nhất và phát triển mỗi ý tưởng thành mô tả 2–3 câu.
- **Kết quả mong đợi:** Một danh sách ý tưởng và phần mở rộng cho những ý tưởng tốt nhất.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có số lượng ý tưởng đủ đa dạng.
  + Có bước chọn lọc và phát triển tiếp.
  + Người học dùng AI như công cụ gợi ý, không phụ thuộc hoàn toàn.
- **Câu hỏi thảo luận:**

AI nên đóng vai trò "người viết thay" hay "người hỗ trợ động não"? Vì sao?

9. Bài tập 9. Cải thiện prompt để đầu ra sát hơn

- **Mục tiêu:** Thấy rõ prompt càng cụ thể thì nội dung càng dùng được.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một prompt ban đầu còn chung chung.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết prompt ban đầu, ví dụ: "Hãy viết nội dung về khóa học AI."
  2) Chạy prompt và đọc đầu ra.
  3) Viết lại prompt chi tiết hơn với:
     - đối tượng người đọc,
     - mục đích,
     - độ dài,
     - phong cách,
     - định dạng.
  4) Chạy lại prompt mới.
  5) So sánh hai kết quả.
- **Prompt mẫu:**
  + Bản 1: *Hãy viết nội dung về khóa học AI.*
  + Bản 2: *Hãy viết đoạn giới thiệu 120 từ về khóa học AI dành cho học sinh THCS, giọng điệu truyền cảm hứng, dễ hiểu, phù hợp để đăng trên brochure tuyển sinh.*
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra với mức độ phù hợp rất khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra lợi ích của prompt cụ thể.
  + Biết thêm các thành phần quan trọng vào prompt.
  + Kết luận được vì sao đầu ra thứ hai tốt hơn.
- **Câu hỏi thảo luận:**

  Trong 5 yếu tố: đối tượng, mục đích, độ dài, phong cách, định dạng, yếu tố nào làm thay đổi đầu ra rõ nhất?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp cả 3 nhóm kỹ năng của Bài 7 trong một nhiệm vụ hoàn chỉnh.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị nội dung cho một hội thảo hoặc khóa học mới.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI **thu thập thông tin nền** về chủ đề.
  2) Dán thêm 2 nguồn ngắn và yêu cầu AI **tóm tắt** thành 5 ý chính.
  3) Yêu cầu AI **tạo nội dung mới** gồm:
     - đoạn giới thiệu,
     - 3 tiêu đề,
     - 3 ý tưởng truyền thông.
  4) Tổng hợp tất cả thành một bảng 3 phần:
     - Thu thập,
     - Tóm tắt,
     - Sáng tạo.
  5) Người học tự đánh giá phần nào AI hỗ trợ tốt nhất.
- **Prompt mẫu:**

  Tôi đang chuẩn bị nội dung cho một hội thảo về AI trong giáo dục. Hãy giúp tôi theo 3 bước:

1) *thu thập thông tin nền cần biết,*
2) *tóm tắt 2 nguồn tôi cung cấp thành 5 ý chính,*
3) *tạo đoạn giới thiệu ngắn, 3 tiêu đề và 3 ý tưởng truyền thông.*

- **Kết quả mong đợi:** Một bộ kết quả hoàn chỉnh cho thấy người học đã vận dụng được cả 3 nhóm prompt của bài.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 nhóm thao tác: thu thập, tóm tắt, sáng tạo.
  + Prompt rõ mục tiêu từng bước.
  + Đầu ra có thể dùng tiếp cho công việc hoặc học tập.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 7, bạn thấy nhóm prompt nào hữu ích nhất cho công việc thực tế của mình?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 7

- **Mức đạt tốt**
  + Phân biệt rõ 3 nhóm nhiệm vụ: **thu thập nội dung**, **tóm tắt nội dung**, **tạo nội dung và phát triển ý tưởng**.
  + Viết được prompt phù hợp với từng nhóm.
  + Biết kiểm soát đầu ra bằng cách chỉ định mục tiêu, định dạng, độ dài và đối tượng.
  + Biết dùng AI để hỗ trợ nghiên cứu ban đầu, tóm lược tài liệu và brainstorming nội dung.
- **Mức đạt**
  + Hiểu cơ bản sự khác nhau giữa 3 nhóm prompt.
  + Thực hiện được các bài tập chính với 1 công cụ AI.
  + Có thể viết prompt tương đối rõ cho các tác vụ quen thuộc.
- **Chưa đạt**
  + Nhầm lẫn giữa prompt thu thập, prompt tóm tắt và prompt sáng tạo.
  + Viết prompt quá chung chung nên đầu ra khó dùng.
  + Không biết thêm yêu cầu về định dạng, độ dài hoặc phong cách.
  + Dùng AI như “hộp đen” mà không kiểm soát mục tiêu đầu ra.

BÀI 8: CÂU LỆNH ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NỘI DUNG

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Dùng AI để **thay đổi định dạng nội dung** theo yêu cầu như bảng, danh sách, biểu đồ mô tả.
- Dùng AI để **chỉnh sửa, soát lỗi và cải thiện văn bản** theo phong cách hoặc đối tượng cụ thể.
- Dùng AI để **trực quan hóa nội dung** dưới dạng minh họa hoặc gợi ý hình ảnh.
- Dùng AI để **chuyển đổi nội dung sang loại phương tiện khác**.
- Dùng AI để **dịch thuật** và rà soát độ chính xác cơ bản.
- Dùng AI để **cá nhân hóa, điều chỉnh nội dung** cho từng nhóm người học hoặc người đọc.

1. Bài tập 1. Thay đổi định dạng từ đoạn văn sang bảng

- **Mục tiêu:** Hiểu cách viết prompt để AI trình bày lại nội dung theo định dạng dễ dùng hơn.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn mô tả dữ liệu hoặc thông tin liệt kê.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một đoạn văn có chứa nhiều thông tin liệt kê.
  2) Dán vào AI.
  3) Yêu cầu AI chuyển đoạn văn thành bảng.
  4) So sánh giữa bản gốc và bản bảng.
  5) Nhận xét xem định dạng mới có dễ đọc hơn không.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy chuyển đoạn nội dung dưới đây thành bảng gồm 3 cột: mục, mô tả, lợi ích. [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng rõ ràng, có cấu trúc.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Bảng giữ đúng ý từ nội dung gốc.
  + Các cột hợp lý với dữ liệu.
  + Người học nhận ra vai trò của prompt chỉ định định dạng. Tài liệu học cũng nhấn mạnh việc yêu cầu rõ đầu ra dạng bảng thay vì để AI trả lời bằng đoạn văn tự do.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi nào bạn nên yêu cầu AI trả lời bằng bảng thay vì đoạn văn?

2. Bài tập 2. Thay đổi định dạng từ dữ liệu sang danh sách hoặc biểu đồ mô tả

- **Mục tiêu:** Thấy rằng cùng một nội dung có thể được trình bày lại theo nhiều định dạng.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tập dữ liệu ngắn, ví dụ doanh số theo tháng hoặc số lượng thiết bị theo năm.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Cung cấp một bảng số liệu đơn giản cho AI.
  2) Yêu cầu AI chuyển thành:
     - danh sách gạch đầu dòng,
     - mô tả xu hướng bằng lời,
     - gợi ý dạng biểu đồ phù hợp.
  3) So sánh 3 cách trình bày.
  4) Chọn dạng phù hợp nhất cho báo cáo.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy chuyển bảng số liệu dưới đây thành:

1) 5 gạch đầu dòng,
2) một đoạn mô tả xu hướng,
3) đề xuất loại biểu đồ phù hợp nhất. [dán số liệu]

- **Kết quả mong đợi:** Ba phiên bản trình bày cho cùng một dữ liệu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 kiểu trình bày.
  + Không làm sai ý số liệu.
  + Chọn được định dạng phù hợp theo mục đích sử dụng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Dữ liệu giống nhau nhưng vì sao cách trình bày lại ảnh hưởng nhiều đến khả năng hiểu?

3. Bài tập 3. Chỉnh sửa văn bản để rõ và đúng hơn

- **Mục tiêu:** Dùng AI để chỉnh sửa ngôn ngữ, ngữ pháp và độ mạch lạc.
- **Công cụ:** ChatGPT, Grammarly hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn ngắn có lỗi câu chữ hoặc diễn đạt chưa mượt.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một đoạn văn chưa hoàn chỉnh.
  2) Dán vào AI.
  3) Yêu cầu AI sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và diễn đạt.
  4) Yêu cầu AI giải thích ngắn 3 thay đổi quan trọng nhất.
  5) So sánh trước và sau khi chỉnh sửa.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy chỉnh sửa đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả, ngữ pháp và mạch lạc hơn, nhưng vẫn giữ nguyên ý hình. Sau đó nêu 3 thay đổi quan trọng nhất. [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một bản văn đã được chỉnh sửa tốt hơn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Bản sửa đúng hơn về ngôn ngữ.
  + Không làm lệch ý gốc.
  + Có giải thích được giá trị của việc soát lỗi bằng AI.
  + Exam objective cũng nêu rõ nhóm năng lực này là **chỉnh sửa và hiệu đính tài liệu**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  AI có thể giúp soát lỗi nhanh, nhưng vì sao vẫn nên có bước đọc lại của con người?

4. Bài tập 4. Viết lại nội dung theo phong cách khác

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng chuyển đổi nội dung không chỉ là sửa lỗi mà còn là đổi phong cách.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn trung tính.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dán một đoạn văn vào AI.
  2) Yêu cầu viết lại theo 3 phong cách:
     - trang trọng,
     - thân thiện,
     - dành cho học sinh.
  3) So sánh sự khác biệt.
  4) Chọn bản phù hợp nhất với đối tượng.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết lại đoạn nội dung dưới đây theo 3 phong cách:

1) *trang trọng,*
2) *thân thiện,*
3) *dễ hiểu cho học sinh. [dán nội dung]*

- **Kết quả mong đợi:** Ba phiên bản khác nhau từ cùng một nội dung gốc.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có sự khác nhau rõ về giọng điệu.
  + Nội dung cốt lõi vẫn giữ nguyên.
  + Người học nhận ra giá trị của việc điều chỉnh phong cách.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một nội dung tốt có cần được viết lại khác nhau cho từng nhóm người đọc không?

5. Bài tập 5. Tạo minh họa trực quan cho nội dung

- **Mục tiêu:** Dùng AI để chuyển nội dung chữ thành gợi ý trực quan.
- **Công cụ:** ChatGPT + Canva AI hoặc DALL·E/Firefly.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn mô tả ý tưởng, ví dụ bài học về môi trường, công nghệ, giáo dục.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một đoạn nội dung ngắn.
  2) Yêu cầu AI tóm ý chính thành mô tả hình ảnh.
  3) Dùng mô tả đó làm prompt cho công cụ tạo hình.
  4) So sánh giữa nội dung chữ và hình ảnh thu được.
  5) Rút ra kinh nghiệm viết prompt minh họa.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy biến đoạn nội dung dưới đây thành một prompt tạo hình ảnh minh họa rõ ràng, phù hợp cho slide hoặc poster.
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một prompt hình ảnh và một hình minh họa phù hợp.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt hình ảnh bám sát nội dung.
  + Hình minh họa hỗ trợ hiểu nội dung tốt hơn.
  + Người học thấy rõ vai trò của AI trong trực quan hóa.Tài liệu học nêu rõ mục tiêu của Bài 8 là **trực quan hóa nội dung bằng hình ảnh, biểu đồ**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi nào nên dùng hình minh họa thay vì chỉ giữ nội dung ở dạng chữ?

6. Bài tập 6. Chuyển nội dung sang một loại phương tiện khác

- **Mục tiêu:** Thực hành chuyển đổi nội dung từ văn bản sang dạng khác.
- **Công cụ:** ChatGPT + công cụ hỗ trợ khác nếu có.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn ngắn hoặc thông báo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một đoạn văn khoảng 100–150 từ.
  2) Yêu cầu AI chuyển thành:
     - dàn ý slide,
     - kịch bản audio ngắn,
     - nội dung cho poster.
  3) So sánh 3 đầu ra.
  4) Chọn đầu ra phù hợp nhất với bối cảnh sử dụng.
- **Prompt mẫu:**

Hãy chuyển nội dung dưới đây thành 3 dạng:
1) dàn ý cho 3 slide,
2) lời thoại audio 45 giây,
3) nội dung ngắn cho poster. [dán nội dung]

- **Kết quả mong đợi:** Ba phiên bản chuyển đổi nội dung sang các dạng truyền thông khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có chuyển đổi rõ sang các loại phương tiện khác nhau.
  + Nội dung mới phù hợp với từng kênh.
  + Người học thấy AI giúp tiết kiệm thời gian tái sử dụng nội dung. Exam objective phần này nêu rõ: **chuyển đổi nội dung thành một loại phương tiện khác**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Tại sao một đoạn văn tốt chưa chắc dùng được nguyên xi cho poster hoặc audio?

7. Bài tập 7. Dịch thuật và rà soát độ chính xác

- **Mục tiêu:** Dùng AI để dịch nội dung và kiểm tra lại tính phù hợp ngôn ngữ.
- **Công cụ:** ChatGPT, Gemini hoặc DeepL nếu có.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn ngắn tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một đoạn văn ngắn.
  2) Yêu cầu AI dịch sang ngôn ngữ khác.
  3) Yêu cầu AI giải thích các thuật ngữ khó hoặc từ dễ dịch sai.
  4) Nếu có thể, dịch ngược lại để kiểm tra.
  5) Đánh giá mức độ tự nhiên của bản dịch.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy dịch đoạn sau sang tiếng Anh theo phong cách chuyên nghiệp, tự nhiên. Sau đó nêu 3 thuật ngữ hoặc cụm từ có thể dễ dịch sai và giải thích cách bạn xử lý chúng.
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một bản dịch và phần giải thích từ ngữ quan trọng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Bản dịch đúng nghĩa chính.
  + Ngôn ngữ tự nhiên, phù hợp ngữ cảnh.
  + Có bước rà soát chứ không dùng bản dịch đầu tiên ngay. Bài 8 trong tài liệu cũng xác định rõ mục tiêu **dịch thuật nội dung và kiểm tra độ chính xác**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong dịch thuật bằng AI, điều gì quan trọng hơn: dịch sát chữ hay dịch đúng ngữ cảnh?

8. Bài tập 8. Cá nhân hóa nội dung cho từng đối tượng

- **Mục tiêu:** Hiểu cách điều chỉnh cùng một nội dung cho các nhóm người đọc khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn giới thiệu sản phẩm hoặc bài học.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một đoạn nội dung gốc.
  2) Yêu cầu AI viết lại cho 3 đối tượng:
     - học sinh,
     - phụ huynh,
     - nhà quản lý.
  3) So sánh từ ngữ, độ dài, mức độ chi tiết.

4) Chọn bản phù hợp nhất cho từng nhóm.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết lại nội dung dưới đây cho 3 đối tượng khác nhau: học sinh, phụ huynh và nhà quản lý. Mỗi phiên bản cần phù hợp về ngôn ngữ, mức độ chi tiết và mục đích giao tiếp.
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Ba phiên bản nội dung được cá nhân hóa.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nội dung thay đổi rõ theo đối tượng.
  + Không dùng một cách diễn đạt y hệt cho mọi nhóm.
  + Người học thấy rõ giá trị của personalization. Exam objective phần này nêu rõ: **cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung để tạo điều kiện học tập và hiểu**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Cùng một thông tin, vì sao học sinh và nhà quản lý cần cách trình bày khác nhau?

9. Bài tập 9. Kết hợp nhiều thao tác chuyển đổi trong một chuỗi prompt

- **Mục tiêu:** Thực hành chuyển đổi nội dung theo nhiều bước liên tiếp.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn nội dung khoảng 150 từ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dán nội dung gốc vào AI.
  2) Yêu cầu AI:
     - sửa lỗi,
     - rút gọn,
     - đổi sang dạng bảng,
     - viết lại cho học sinh.
  3) So sánh các phiên bản trung gian.
  4) Nhận xét bước nào tạo khác biệt lớn nhất.
- **Prompt mẫu:**
  Với đoạn nội dung dưới đây, hãy thực hiện theo thứ tự:
  1) sửa lỗi câu chữ,
  2) rút gọn còn khoảng 80 từ,
  3) chuyển thành bảng 2 cột,
  4) viết lại theo cách dễ hiểu cho học sinh THCS.
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một chuỗi chuyển đổi nội dung nhiều bước.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thực hiện đúng theo trình tự.
  + Mỗi bước tạo ra đầu ra khác nhau và có mục đích rõ.
  + Người học thấy AI hữu ích trong quy trình biên tập nhiều công đoạn.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Làm từng bước như vậy có lợi gì hơn so với yêu cầu AI "làm tất cả một lần"?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kỹ năng chuyển đổi nội dung của Bài 8 trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT + một công cụ tạo hình nếu có.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị nội dung truyền thông cho một khóa học hoặc sự kiện.
- **Các bước thực hiện:**

1) Cung cấp một đoạn mô tả gốc về khóa học/sự kiện.
2) Yêu cầu AI:
   - chuyển thành bảng tóm tắt,
   - chỉnh lại cho chuyên nghiệp hơn,
   - tạo 1 prompt hình ảnh minh họa,
   - chuyển thành nội dung cho poster,
   - dịch sang tiếng Anh,
   - viết lại cho học sinh và phụ huynh.
3) Gom tất cả đầu ra vào một bộ tài liệu nhỏ.
4) Đánh giá phần nào AI hỗ trợ tốt nhất, phần nào còn cần con người chỉnh lại.

- **Prompt mẫu:**
  Đây là đoạn mô tả gốc về một khóa học. Hãy giúp tôi chuyển đổi nội dung theo 6 cách:
  1) bảng tóm tắt,
  2) bản chỉnh sửa chuyên nghiệp,
  3) prompt tạo hình minh họa,
  4) nội dung ngắn cho poster,
  5) bản dịch tiếng Anh,
  6) phiên bản riêng cho học sinh và phụ huynh.
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một bộ nội dung hoàn chỉnh đã được chuyển đổi theo nhiều mục đích.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 6 nhóm chuyển đổi chính của bài.
  + Mỗi đầu ra phục vụ một mục tiêu rõ ràng.
  + Người học thể hiện được tư duy tái sử dụng và tái cấu trúc nội dung bằng AI.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 8, bạn thấy loại chuyển đổi nào hữu ích nhất cho công việc thực tế của mình?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 8

- **Mức đạt tốt**
  + Viết được prompt phù hợp cho 6 nhóm chuyển đổi nội dung: **định dạng lại, chỉnh sửa/soát lỗi, tạo minh họa trực quan, chuyển đổi sang loại phương tiện khác, dịch thuật, cá nhân hóa nội dung**.
  + Biết chỉ định rõ định dạng, đối tượng, phong cách và mục tiêu đầu ra.
  + Nhận ra AI có thể giúp tái sử dụng một nội dung gốc thành nhiều phiên bản khác nhau.
  + Biết kiểm tra lại nội dung sau khi AI chuyển đổi, nhất là với dịch thuật và tóm tắt.
- **Mức đạt**
  + Hiểu được phần lớn các thao tác chuyển đổi cơ bản.
  + Thực hiện được các bài tập chính với 1 công cụ AI.
  + Có thể viết prompt tương đối rõ cho những tác vụ quen thuộc.
- **Chưa đạt**
  + Viết prompt quá chung khiến đầu ra khó dùng.
  + Không phân biệt được "chỉnh sửa", "chuyển đổi" và "cá nhân hóa".
  + Dùng luôn đầu ra AI mà không rà soát lại.
  + Không biết thêm điều kiện về định dạng, đối tượng hoặc mục đích.

BÀI 9: CÂU LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH ẢNH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Dùng AI để **tạo hình ảnh** từ prompt rõ ràng, có mục đích cụ thể.
- Dùng AI để **khám phá ý tưởng nghệ thuật** qua nhiều phong cách và biến thể.
- Dùng AI để **chuyển đổi hình ảnh** như thêm, xóa, chỉnh sửa hoặc thay đổi phong cách.
- Dùng AI để **mô tả nội dung hình ảnh**, bao gồm nội dung, phong cách và một số đặc điểm trực quan/siêu dữ liệu cơ bản.
- Nhận biết rằng khi tạo hình ảnh bằng AI cần chú ý tới **trách nhiệm sử dụng** và yếu tố **pháp lý/quyền sở hữu trí tuệ**.

1. Bài tập 1. Tạo hình ảnh cho một mục đích cụ thể

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng prompt tạo ảnh hiệu quả phải gắn với mục đích sử dụng rõ ràng.
- **Công cụ:** DALL·E, Adobe Firefly, Canva AI hoặc công cụ tạo ảnh tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhu cầu cụ thể, ví dụ: poster lớp học, ảnh minh họa bài giảng, ảnh quảng bá sản phẩm.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một mục đích cụ thể, ví dụ: tạo ảnh cho poster tuyển sinh.
  2) Viết prompt mô tả rõ chủ thể, bối cảnh, màu sắc, phong cách và mục đích.
  3) Tạo ảnh bằng công cụ AI.
  4) Đánh giá xem ảnh có đúng mục đích sử dụng không.
  5) Viết lại prompt nếu ảnh chưa đúng yêu cầu.
- **Prompt mẫu:**
  Tạo hình ảnh minh họa cho poster tuyển sinh khóa học AI dành cho học sinh THCS, phong cách hiện đại, tươi sáng, có yếu tố công nghệ, phù hợp môi trường giáo dục, bố cục sạch sẽ để có thể chèn tiêu đề.
- **Kết quả mong đợi:** Một hình ảnh có thể dùng cho poster hoặc slide.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt nêu rõ mục đích sử dụng.
  + Ảnh đầu ra phù hợp với bối cảnh giáo dục hoặc truyền thông đã chọn.
  + Người học nhận ra ảnh đẹp chưa đủ, ảnh còn phải "dùng được" cho mục tiêu cụ thể. Exam objective phần này nhấn mạnh đúng năng lực **sản xuất hình ảnh cho một mục đích cụ thể**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao cùng là "tạo ảnh đẹp" nhưng ảnh cho poster, ảnh cho sách giáo khoa và ảnh cho mạng xã hội lại cần prompt khác nhau?

2. Bài tập 2. So sánh prompt ngắn và prompt chi tiết khi tạo ảnh

- **Mục tiêu:** Thấy rõ mức độ cụ thể của prompt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra.
- **Công cụ:** DALL·E, Firefly hoặc Canva AI.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề đơn giản, ví dụ: "lớp học tương lai".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết một prompt ngắn, chung chung.
  2) Viết một prompt chi tiết hơn cho cùng chủ đề.
  3) Tạo ảnh với cả hai prompt.
  4) So sánh kết quả.
  5) Ghi lại 3 điểm cải thiện của prompt chi tiết.
- **Prompt mẫu:**

+ *Bản ngắn: Lớp học tương lai.*
+ *Bản chi tiết:*
  Một lớp học tương lai với học sinh trung học đang học cùng màn hình thông minh, robot hỗ trợ, ánh sáng tự nhiên, phong cách minh họa giáo dục hiện đại, màu sắc tươi sáng, bố cục rõ, không có chữ.

- **Kết quả mong đợi:** Hai hình ảnh thể hiện cùng một chủ đề nhưng khác nhau rõ về mức độ sát yêu cầu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 2 phiên bản prompt.
  + Người học chỉ ra được prompt chi tiết giúp kiểm soát đầu ra tốt hơn ở điểm nào.
  + Biết bổ sung các thành phần như bối cảnh, phong cách, ánh sáng, bố cục, đối tượng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong prompt tạo ảnh, yếu tố nào thường làm thay đổi kết quả mạnh nhất: chủ thể, phong cách hay bối cảnh?

3. Bài tập 3. Khám phá ý tưởng nghệ thuật theo nhiều phong cách

- **Mục tiêu:** Dùng AI như công cụ khám phá sáng tạo chứ không chỉ tạo một ảnh duy nhất.
- **Công cụ:** DALL·E, Midjourney, Firefly hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề mở, ví dụ: "thành phố xanh của tương lai".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một chủ đề nghệ thuật.
  2) Yêu cầu AI tạo cùng chủ đề theo 3 phong cách khác nhau.
  3) So sánh sự thay đổi về cảm xúc và hình ảnh.
  4) Chọn phong cách phù hợp nhất với mục tiêu truyền thông.
  5) Mô tả lý do lựa chọn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo hình ảnh "thành phố xanh của tương lai" theo 3 phong cách:
  1) tranh màu nước,
  2) minh họa hoạt hình hiện đại,
  3) phong cách điện ảnh chân thực.
- **Kết quả mong đợi:** Ba phương án hình ảnh với phong cách khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có ít nhất 3 phong cách khác nhau.
  + Người học nhận ra cùng một chủ đề nhưng phong cách làm thay đổi thông điệp thị giác.
  + Biết chọn phong cách theo đối tượng người xem. Tài liệu và exam objectives đều nêu rõ năng lực **khám phá các ý tưởng nghệ thuật**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi làm giáo dục hoặc truyền thông, việc thử nhiều phong cách trước khi chốt một phương án có ích gì?

4. Bài tập 4. Tạo biến thể từ một ý tưởng hình ảnh ban đầu

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng brainstorming hình ảnh bằng nhiều biến thể.
- **Công cụ:** DALL·E, Canva AI hoặc Firefly.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ý tưởng gốc, ví dụ: "robot hỗ trợ học tập".
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết prompt gốc cho một ý tưởng hình ảnh.
  2) Yêu cầu AI tạo 4 biến thể khác nhau bằng cách thay đổi:
     - màu sắc,
     - góc nhìn,
     - phong cách,

- bối cảnh.

3) So sánh 4 biến thể.
4) Chọn biến thể phù hợp nhất với mục tiêu.

- **Prompt mẫu:**
  Từ ý tưởng "robot hỗ trợ học tập", hãy tạo 4 biến thể hình ảnh khác nhau bằng cách thay đổi phong cách, màu sắc, góc nhìn và bối cảnh sử dụng.
- **Kết quả mong đợi:** Bốn biến thể của cùng một ý tưởng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ số biến thể.
  + Các biến thể thực sự khác nhau về yếu tố thị giác.
  + Người học hiểu AI có thể hỗ trợ giai đoạn phát triển ý tưởng nhanh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong quá trình sáng tạo, vì sao việc có nhiều biến thể sớm lại hữu ích hơn việc cố hoàn hảo ngay từ lần đầu?

5. Bài tập 5. Chuyển đổi hình ảnh bằng AI

- **Mục tiêu:** Thực hành nhóm kỹ năng chuyển đổi hình ảnh: thêm, xóa, chỉnh sửa hoặc thay đổi phong cách.
- **Công cụ:** Adobe Firefly, Photoshop AI, Canva AI hoặc công cụ chỉnh sửa ảnh có AI.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một hình ảnh có sẵn do người học chọn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tải lên một ảnh đơn giản.
  2) Yêu cầu AI thực hiện một thao tác chuyển đổi, ví dụ:
     - xóa một vật thể,
     - thêm một đối tượng,
     - đổi nền,
     - đổi phong cách minh họa.
  3) So sánh trước và sau khi chỉnh sửa.
  4) Ghi lại prompt đã dùng.
  5) Thử cải thiện prompt nếu ảnh sửa chưa đúng ý.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy xóa các vật thể thừa trên bàn và làm nền gọn gàng hơn, giữ ánh sáng tự nhiên.
  hoặc
  Hãy chuyển ảnh này thành phong cách tranh minh họa giáo dục, màu sắc nhẹ nhàng.
- **Kết quả mong đợi:** Một ảnh đã được chỉnh sửa hoặc chuyển đổi rõ ràng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thay đổi rõ ràng giữa ảnh gốc và ảnh sau xử lý.
  + Prompt mô tả đúng thao tác cần làm.
  + Người học thấy rằng prompt chỉnh sửa ảnh cần cụ thể không kém prompt tạo ảnh mới. Exam objective phần này xác định rõ kỹ năng **chuyển đổi hình ảnh**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Chuyển đổi ảnh có khó hơn tạo ảnh mới hoàn toàn không? Vì sao?

6. Bài tập 6. Thử thay đổi phong cách hình ảnh

- **Mục tiêu:** Hiểu một dạng chuyển đổi hình ảnh rất phổ biến là style transfer hoặc restyling.
- **Công cụ:** Firefly, Canva AI, công cụ chỉnh ảnh AI tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ảnh chân dung, phong cảnh hoặc lớp học.

- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một ảnh gốc.
  2) Yêu cầu AI tạo 3 phiên bản mới:
     - tranh màu nước,
     - hoạt hình,
     - phong cách điện ảnh.
  3) So sánh các đầu ra.
  4) Chọn một phong cách phù hợp với mục tiêu sử dụng.
  5) Nêu lý do chọn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy chuyển bức ảnh này thành 3 phong cách: tranh màu nước, hoạt hình hiện đại và điện ảnh chân thực. Giữ bố cục chính của ảnh.
- **Kết quả mong đợi:** Ba phiên bản ảnh sau chuyển phong cách.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 phong cách.
  + Giữ được nội dung cốt lõi của ảnh gốc.
  + Nhận ra sự khác nhau giữa "giữ nội dung – đổi phong cách".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong môi trường giáo dục, phong cách hình ảnh nào thường tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận hơn?

7. Bài tập 7. Mô tả nội dung hình ảnh

- **Mục tiêu:** Thực hành nhóm kỹ năng mô tả ảnh bằng ngôn ngữ rõ ràng.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini có hỗ trợ ảnh.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một bức ảnh đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tải ảnh lên công cụ AI.
  2) Yêu cầu AI mô tả ảnh trong 1 câu.
  3) Yêu cầu AI mô tả chi tiết hơn trong 4–5 câu.
  4) So sánh bản mô tả ngắn và dài.
  5) Chỉnh prompt để AI tập trung hơn vào chủ thể hoặc bối cảnh.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy mô tả nội dung của hình ảnh này trong 1 câu, sau đó viết bản mô tả chi tiết hơn trong 5 câu, tập trung vào chủ thể chính, bối cảnh và cảm giác thị giác.
- **Kết quả mong đợi:** Một mô tả ngắn và một mô tả chi tiết cho cùng một hình ảnh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Mô tả đúng nội dung chính của ảnh.
  + Bản mô tả dài có thêm bối cảnh và chi tiết trực quan.
  + Người học thấy rõ sự khác nhau giữa caption ngắn và description đầy đủ. Exam objective nêu rõ nhóm năng lực **mô tả nội dung của hình ảnh**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một mô tả ảnh tốt cần chỉ nói "có gì trong ảnh" hay còn cần nói "phong cách và cảm giác" của ảnh?

8. Bài tập 8. Mô tả hình ảnh theo cấu trúc chuyên sâu hơn

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng mô tả ảnh có thể đi xa hơn nội dung cơ bản, sang phong cách và đặc điểm thị giác.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một hình ảnh có phong cách rõ ràng.
- **Các bước thực hiện:**

1) Tải ảnh lên AI.
2) Yêu cầu AI mô tả theo cấu trúc:
   - nội dung chính,
   - phong cách,
   - màu sắc,
   - ánh sáng,
   - bố cục,
   - mục đích sử dụng phù hợp.
3) Ghi lại kết quả.
4) So sánh với cách mô tả đơn giản ở Bài tập 7.
5) Chọn cấu trúc mô tả phù hợp hơn cho công việc thực tế.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy mô tả hình ảnh này theo 6 mục: nội dung chính, phong cách, màu sắc, ánh sáng, bố cục và mục đích sử dụng phù hợp.
- **Kết quả mong đợi:** Một bản mô tả hình ảnh có cấu trúc đầy đủ hơn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ các hạng mục mô tả chính.
  + Phân biệt được giữa nội dung và phong cách.
  + Có thể dùng mô tả này để viết prompt ngược lại cho công cụ tạo ảnh. Tài liệu học của anh cũng nêu rõ phần mô tả ảnh nên chạm tới **nội dung, phong cách và siêu dữ liệu/đặc điểm hình ảnh**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Việc mô tả ảnh theo cấu trúc như vậy có giúp viết prompt tạo ảnh tốt hơn không?

9. Bài tập 9. Tạo prompt ngược từ một hình ảnh có sẵn

- **Mục tiêu:** Kết nối kỹ năng mô tả ảnh với kỹ năng viết prompt tạo ảnh.
- **Công cụ:** ChatGPT/Gemini + một công cụ tạo ảnh.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một hình ảnh có sẵn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tải một ảnh lên AI mô tả ảnh.
  2) Yêu cầu AI viết lại thành một prompt tạo ảnh chi tiết.
  3) Dùng prompt đó để tạo lại một ảnh mới bằng công cụ sinh ảnh.
  4) So sánh ảnh gốc và ảnh tạo lại.
  5) Điều chỉnh prompt nếu cần.
- **Prompt mẫu:**
  Dựa trên hình ảnh này, hãy viết một prompt tạo ảnh chi tiết để tái tạo lại cảnh tương tự, gồm chủ thể, bối cảnh, phong cách, ánh sáng, màu sắc và bố cục.
- **Kết quả mong đợi:** Một prompt tạo ảnh ngược và một hình ảnh tái tạo gần với ảnh gốc.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt mô tả đủ chi tiết để có thể tái tạo ảnh gần đúng.
  + Có bước so sánh giữa ảnh gốc và ảnh tạo lại.
  + Người học thấy được mối liên hệ giữa "mô tả tốt" và "prompt tốt".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao cùng mô tả một ảnh nhưng AI vẫn có thể tạo lại ảnh khác khá nhiều?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ 4 nhóm năng lực của Bài 9 trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT/Gemini + một công cụ tạo/chỉnh sửa ảnh AI.

- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị bộ hình ảnh cho một khóa học hoặc sự kiện giáo dục.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Xác định 1 mục đích cụ thể, ví dụ: bộ ảnh cho brochure khóa học AI.
  2) Tạo 1 ảnh mới bằng prompt rõ ràng.
  3) Tạo thêm 2 biến thể theo phong cách khác nhau để khám phá ý tưởng nghệ thuật.
  4) Chỉnh sửa hoặc chuyển đổi 1 ảnh để phù hợp hơn với mục tiêu sử dụng.
  5) Dùng AI mô tả lại ảnh cuối cùng theo cấu trúc: nội dung, phong cách, màu sắc, bố cục.
  6) Viết kết luận: phần nào AI hỗ trợ tốt nhất, phần nào còn cần người chỉnh thêm.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi cần chuẩn bị hình ảnh cho brochure khóa học AI dành cho học sinh. Hãy giúp tôi theo 4 bước:
  1) tạo một ảnh minh họa chính,
  2) đề xuất 2 biến thể nghệ thuật,
  3) chỉnh sửa một phiên bản để phù hợp hơn với brochure,
  4) mô tả lại ảnh cuối cùng theo các mục: nội dung, phong cách, màu sắc, bố cục.
- **Kết quả mong đợi:** Một bộ kết quả gồm ảnh gốc, biến thể, ảnh chỉnh sửa và bản mô tả cấu trúc.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 4 nhóm thao tác: tạo ảnh, khám phá phong cách, chuyển đổi ảnh, mô tả ảnh.
  + Prompt rõ mục tiêu từng bước.
  + Đầu ra có thể dùng tiếp cho công việc thực tế hoặc làm tài liệu học tập.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 9, bạn thấy nhóm kỹ năng nào hữu ích nhất cho công việc thực tế của mình: tạo ảnh mới, chỉnh sửa ảnh, hay mô tả ảnh?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 9

- **Mức đạt tốt**
  + Viết được prompt phù hợp cho 4 nhóm nhiệm vụ: **tạo hình ảnh, khám phá ý tưởng nghệ thuật, chuyển đổi hình ảnh, mô tả nội dung hình ảnh**.
  + Biết thêm các yếu tố quan trọng vào prompt ảnh như **mục đích, chủ thể, bối cảnh, phong cách, màu sắc, ánh sáng, bố cục**.
  + Hiểu rằng prompt tạo ảnh cần đủ rõ để đầu ra "dùng được", không chỉ "đẹp".
  + Biết liên kết giữa mô tả hình ảnh và viết prompt ngược từ ảnh có sẵn.
  + Có ý thức về trách nhiệm sử dụng hình ảnh AI và lưu ý pháp lý cơ bản khi tạo/chỉnh sửa ảnh.
- **Mức đạt**
  + Hiểu cơ bản 4 nhóm thao tác chính của Bài 9.
  + Thực hiện được các bài tập chính với ít nhất 1 công cụ tạo/chỉnh ảnh AI.
  + Có thể viết prompt tương đối rõ cho các nhiệm vụ quen thuộc.
- **Chưa đạt**
  + Viết prompt quá chung chung nên ảnh đầu ra khó dùng.
  + Không phân biệt được giữa tạo ảnh mới và chuyển đổi ảnh cũ.
  + Mô tả ảnh chỉ dừng ở mức rất sơ sài.
  + Không nhận ra yếu tố mục đích sử dụng và trách nhiệm pháp lý khi dùng hình ảnh AI.

BÀI 10: CÂU LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VIDEO

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Dùng AI để **thêm chuyển động vào hình ảnh tĩnh** và tinh chỉnh kết quả.
- Hiểu cách dùng **nội suy giữa các hình ảnh** để làm chuyển động mượt hơn.
- Dùng AI để **tô màu video đen trắng** và nhận ra giới hạn của công cụ.
- Dùng prompt để **tạo video từ câu lệnh**, có thể kèm âm thanh hoặc phụ đề.
- Tạo **nhân vật ảo đọc kịch bản** cho nội dung quảng cáo, bài giảng hoặc thuyết trình.
- Dùng AI để **thêm hoặc xóa đối tượng trong video**.
- Tạo và chỉnh **phụ đề tự động** nhằm tăng khả năng tiếp cận cho người xem.

---

1. Bài tập 1. Thêm chuyển động cho một hình ảnh tĩnh

- **Mục tiêu:** Hiểu cách biến ảnh tĩnh thành video ngắn bằng AI.
- **Công cụ:** Runway ML, Pika Labs, InVideo AI hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ảnh tĩnh, ví dụ phong cảnh, lớp học, poster hoặc ảnh sản phẩm.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một ảnh tĩnh đơn giản.
  2) Tải ảnh lên công cụ AI video.
  3) Viết prompt mô tả chuyển động cần tạo.
  4) Xuất video ngắn 5–10 giây.
  5) Đánh giá xem chuyển động có tự nhiên và đúng ý không.
- **Prompt mẫu:**
  Tạo video 5 giây từ hình ảnh này, mây chuyển động chậm, mặt nước gợn nhẹ, máy quay giữ khung hình ổn định, không có âm thanh.
- **Kết quả mong đợi:** Một video ngắn được tạo từ ảnh tĩnh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt nêu rõ loại chuyển động.
  + Video có chuyển động rõ nhưng không quá rối.
  + Người học nhận ra việc thêm chi tiết như thời lượng, tốc độ, camera giúp kết quả tốt hơn. Tài liệu học nêu rõ AI có thể biến ảnh tĩnh thành video ngắn và cần tinh chỉnh prompt để sát mong muốn hơn.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao khi tạo video từ ảnh tĩnh, prompt cần mô tả cả chuyển động lẫn khung hình?

2. Bài tập 2. So sánh prompt chung và prompt chi tiết khi tạo video từ ảnh

- **Mục tiêu:** Thấy rõ prompt video cần cụ thể hơn prompt hình ảnh.
- **Công cụ:** Runway ML, Pika Labs hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ảnh tĩnh, ví dụ con thuyền trên mặt nước.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng một prompt ngắn và chung.
  2) Dùng một prompt chi tiết hơn cho cùng ảnh đó.
  3) Tạo hai video.
  4) So sánh kết quả.
  5) Ghi lại 3 điểm mà prompt chi tiết kiểm soát tốt hơn.
- **Prompt mẫu:**

+ *Bản chung: Tạo video từ hình ảnh này.*
+ *Bản chi tiết:*
  Tạo video 5 giây, con thuyền di chuyển nhẹ ngang trên mặt nước, sóng gợn nhỏ, không phóng to khung hình, không có âm thanh.

- **Kết quả mong đợi:** Hai video với mức độ kiểm soát khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 2 phiên bản prompt.
  + Người học chỉ ra được prompt chi tiết cho đầu ra sát hơn ở chuyển động, khung hình hoặc âm thanh.
  + Biết thêm các thành phần như thời lượng, tốc độ, chuyển động camera, âm thanh. Tài liệu học có ví dụ rất rõ về trường hợp "con thuyền trên mặt nước" và việc chỉnh prompt để tránh AI làm sai ý.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong prompt video, yếu tố nào khó kiểm soát hơn: chuyển động của vật thể hay góc máy?

3. Bài tập 3. Tạo video từ hình ảnh và thêm phụ đề/âm thanh

- **Mục tiêu:** Kết hợp nhiều thao tác cơ bản trong một quy trình video ngắn.
- **Công cụ:** Runway ML hoặc Pika Labs + Kapwing AI hoặc công cụ phụ đề tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ảnh tĩnh và một câu mô tả ngắn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một ảnh tĩnh.
  2) Tạo video ngắn bằng prompt chuyển động.
  3) Thêm nhạc nền hoặc giọng đọc nếu công cụ hỗ trợ.
  4) Tạo phụ đề tự động.
  5) Xuất video và kiểm tra tính dễ xem.
- **Prompt mẫu:**
  Make the water ripple and clouds move slowly in the sky. Keep the motion calm and smooth.
- **Kết quả mong đợi:** Một video ngắn 5–10 giây có chuyển động và phụ đề hoặc âm thanh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Video có chuyển động rõ.
  + Phụ đề hoặc âm thanh khớp tương đối với nội dung.
  + Người học nhận ra cần có bước chỉnh tay sau khi AI tạo bản nháp. Tài liệu học gợi ý trực tiếp bài thực hành này với Runway ML/Pika Labs và Kapwing AI.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong một video ngắn tạo bằng AI, phần nào thường vẫn cần chỉnh tay nhiều nhất?

4. Bài tập 4. Nội suy giữa các hình ảnh

- **Mục tiêu:** Hiểu nội suy ảnh giúp tạo cảm giác chuyển động mượt hơn.
- **Công cụ:** Runway, D-ID, Pika hoặc công cụ hỗ trợ frame interpolation / image interpolation.
- **Dữ liệu đầu vào:** Hai hình ảnh có nội dung gần nhau hoặc hai khung hình đầu–cuối.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị 2 ảnh có liên quan, ví dụ một nhân vật ở 2 vị trí khác nhau.
  2) Tải lên công cụ hỗ trợ nội suy.
  3) Yêu cầu AI tạo chuyển tiếp mượt giữa 2 ảnh.
  4) So sánh trước và sau khi nội suy.
  5) Đánh giá độ tự nhiên của chuyển động.
- **Prompt mẫu:**
  Create a smooth transition between these two images, keeping motion natural and stable, duration 4 seconds.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn video chuyển cảnh mượt từ ảnh 1 sang ảnh 2.

- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có chuyển tiếp rõ ràng giữa hai ảnh.
  + Chuyển động không giật quá mạnh.
  + Người học hiểu nội suy là cách làm video mượt hơn, không phải chỉ là ghép ảnh đơn thuần. Exam objectives xác định rõ năng lực **nội suy giữa các hình ảnh**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nội suy hữu ích hơn trong trường hợp nào: chuyển cảnh nghệ thuật hay mô phỏng chuyển động thật?

5. Bài tập 5. Tô màu video đen trắng

- **Mục tiêu:** Trải nghiệm cách AI tô màu video cũ và nhận ra các giới hạn.
- **Công cụ:** editingtools.io hoặc công cụ colorize video tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một video đen trắng rất ngắn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một video đen trắng ngắn.
  2) Tải video lên công cụ AI tô màu.
  3) Chạy tính năng colorize.
  4) So sánh video gốc và video đã tô màu.
  5) Ghi nhận các điểm chưa tự nhiên nếu có.
- **Prompt mẫu:** Nếu công cụ cần mô tả:
  Colorize this black-and-white video with natural skin tones, balanced lighting, and realistic clothing colors.
- **Kết quả mong đợi:** Một video đen trắng được tô màu tự động.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có sự khác biệt rõ giữa bản gốc và bản tô màu.
  + Người học nhận ra AI có thể tô màu nhanh nhưng chưa luôn hoàn hảo.
  + Có ghi chú về vùng màu chưa tự nhiên. Tài liệu học nêu rõ AI giúp video sống động hơn nhưng màu có thể sai lệch và thường cần hậu chỉnh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao tô màu bằng AI nhanh nhưng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn bước chỉnh màu thủ công?

6. Bài tập 6. Đánh giá giới hạn chi phí và chất lượng khi tô màu video

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng nhiều công cụ video AI có giới hạn credit hoặc yêu cầu trả phí cho tác vụ nặng.
- **Công cụ:** editingtools.io hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một video ngắn 5–10 giây.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tìm hiểu số credit cần dùng cho một video mẫu.
  2) So sánh với mức credit miễn phí nếu có.
  3) Ghi lại giới hạn của bản miễn phí.
  4) Đánh giá khi nào nên dùng thử miễn phí, khi nào cần trả phí.
  5) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:** Không bắt buộc; có thể dùng AI hỗ trợ phân tích:
  Hãy giúp tôi lập bảng đánh giá một công cụ AI tô màu video theo các tiêu chí: chi phí, giới hạn miễn phí, chất lượng đầu ra, nhu cầu chỉnh sửa thêm.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng đánh giá thực tế về chi phí và chất lượng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có nhận diện giới hạn credit hoặc giới hạn miễn phí.
  + Không đánh giá công cụ chỉ theo kết quả đẹp mà bỏ qua chi phí.
  + Biết cân nhắc giữa nhu cầu học thử và nhu cầu sản phẩm thật.

Tài liệu học đưa ví dụ rõ về credit khi tô màu video và việc có thể phải mua thêm để hoàn tất tác vụ.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong môi trường giáo dục, có cần công cụ trả phí cho bài thực hành video không, hay bản miễn phí là đủ?

7. Bài tập 7. Tạo video từ câu lệnh

- **Mục tiêu:** Thực hành tạo video trực tiếp từ prompt văn bản.
- **Công cụ:** Runway, Pika Labs, InVideo AI hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ý tưởng video ngắn, ví dụ quảng cáo, cảnh thiên nhiên, hoạt cảnh minh họa.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một ý tưởng video ngắn.
  2) Viết prompt rõ chủ thể, bối cảnh, phong cách, thời lượng.
  3) Tạo video bằng công cụ AI.
  4) Xem lại kết quả.
  5) Viết lại prompt để cải thiện nếu cần.
- **Prompt mẫu:**
  Create a 6-second promotional video for a smart home device, modern interior, soft lighting, clean product focus, subtle camera movement, professional look.
- **Kết quả mong đợi:** Một video ngắn tạo trực tiếp từ prompt.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt có đủ yếu tố cơ bản: chủ thể, bối cảnh, phong cách, thời lượng.
  + Video đầu ra thể hiện đúng ý tưởng chính.
  + Người học nhận ra video AI thường cần chỉnh tiếp để đạt chất lượng dùng thật. Tài liệu học nêu rõ AI có thể tạo video trực tiếp từ prompt và thường tự thêm âm thanh/phụ đề, nhưng người dùng vẫn cần chỉnh thêm.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Tạo video từ prompt thuận tiện hơn quay video thật ở điểm nào, và yếu hơn ở điểm nào?

8. Bài tập 8. Tạo nhân vật đọc kịch bản

- **Mục tiêu:** Thực hành dùng avatar AI để tạo video nói.
- **Công cụ:** elai.io, Synthesia hoặc công cụ avatar tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một kịch bản rất ngắn, khoảng 1–3 câu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một avatar có sẵn.
  2) Nhập kịch bản ngắn.
  3) Chọn giọng đọc phù hợp.
  4) Xem trước video.
  5) Điều chỉnh tốc độ hoặc câu chữ nếu cần.
- **Prompt mẫu / kịch bản mẫu:**
  Xin chào, chào mừng bạn đến với khóa học AI dành cho học sinh. Hãy cùng khám phá cách công nghệ giúp học tập sáng tạo và hiệu quả hơn.
- **Kết quả mong đợi:** Một video ngắn với nhân vật ảo đọc lời thoại.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có chọn avatar và nhập kịch bản rõ ràng.
  + Video đọc được nội dung tương đối tự nhiên.
  + Người học biết bước xem trước là cần thiết trước khi xuất bản. Tài liệu học nêu ví dụ trực tiếp về chọn avatar “GIA Business”, nhập kịch bản và xem trước trước khi render.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong trường hợp nào avatar AI phù hợp hơn quay người thật?

9. Bài tập 9. Thêm hoặc xóa đối tượng trong video

- **Mục tiêu:** Hiểu cách AI hỗ trợ chỉnh sửa video theo đối tượng.
- **Công cụ:** CapCut, Adobe Premiere với tính năng AI, Runway hoặc công cụ tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một video ngắn có vật thể cần thêm hoặc bỏ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một video ngắn.
  2) Xác định một đối tượng cần thêm hoặc xóa.
  3) Dùng công cụ AI để thực hiện chỉnh sửa.
  4) So sánh video trước và sau.
  5) Kiểm tra xem bố cục hoặc nền có bị lỗi không.
- **Prompt mẫu:**
  Remove the distracting object on the right side of the video and keep the background natural.
  hoặc
  Add a small school logo to the top-right corner of the video without blocking the main subject.
- **Kết quả mong đợi:** Một video đã được thêm hoặc xóa đối tượng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thay đổi rõ ràng trong video.
  + Phần chỉnh sửa không phá quá mạnh bố cục.
  + Người học nhận ra tác vụ này nhanh hơn làm thủ công nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ. Exam objectives nêu rõ năng lực **thêm và xóa các đối tượng trong video**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao thêm/xóa đối tượng trong video thường khó hơn trong ảnh?

10. Bài tập 10. Tạo phụ đề tự động và tinh chỉnh cho người xem đa dạng

- **Mục tiêu:** Hiểu giá trị của phụ đề tự động và khả năng tiếp cận.
- **Công cụ:** Kapwing, YouTube Studio, CapCut hoặc công cụ auto-caption tương đương.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một video có tiếng nói.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tải video có lời nói lên công cụ phụ đề.
  2) Tạo phụ đề tự động.
  3) Kiểm tra lỗi chính tả hoặc xuống dòng.
  4) Chỉnh lại phụ đề cho dễ đọc.
  5) Đánh giá mức độ hữu ích của phụ đề với người xem.
- **Prompt mẫu:** Nếu công cụ hỗ trợ lệnh:
  Generate automatic captions for this video, keep the text concise and easy to read.
- **Kết quả mong đợi:** Một video có phụ đề tự động đã được rà soát.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phụ đề khớp tương đối với lời nói.
  + Có bước chỉnh lỗi sau khi tạo tự động.
  + Người học nhận ra phụ đề giúp tăng khả năng tiếp cận cho người xem ở môi trường ồn ào hoặc người có khó khăn về thính giác.
    Tài liệu học nhấn mạnh rõ lợi ích tiếp cận của phụ đề tự động.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Phụ đề tự động chỉ là tiện ích, hay còn là một yếu tố quan trọng của khả năng tiếp cận?

11. Bài tập 11. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kỹ năng video của Bài 10 trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** Một công cụ video AI chính + một công cụ phụ đề/chỉnh sửa nếu có.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị video giới thiệu ngắn cho một khóa học hoặc sự kiện.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một đầu vào phù hợp:
     - ảnh tĩnh để tạo chuyển động, hoặc
     - prompt văn bản để tạo video ngắn.
  2) Tạo video bản nháp.
  3) Nếu có thể, thêm một avatar đọc 1–2 câu giới thiệu.
  4) Thêm hoặc chỉnh một chi tiết trong video.
  5) Tạo phụ đề tự động.
  6) Xuất video và tự đánh giá theo 4 tiêu chí: rõ thông điệp, dễ xem, đúng mục đích, cần chỉnh thêm gì.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi cần một video ngắn giới thiệu khóa học AI cho học sinh. Hãy giúp tôi theo các bước: tạo cảnh mở đầu từ ảnh hoặc prompt, thêm một đoạn lời thoại ngắn bằng avatar nếu phù hợp, và tạo phụ đề tự động để video dễ tiếp cận hơn.
- **Kết quả mong đợi:** Một video ngắn hoàn chỉnh ở mức demo hoặc bản nháp có thể dùng cho học tập/trình bày.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có dùng ít nhất 3 nhóm kỹ năng của bài.
  + Video có mục tiêu rõ ràng.
  + Người học thể hiện được tư duy dùng AI để tăng tốc sản xuất video, nhưng vẫn biết cần rà soát và hậu chỉnh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 10, bạn thấy phần nào trong quy trình làm video AI vẫn cần con người can thiệp nhiều nhất?

12. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 10

- **Mức đạt tốt**
  + Viết được prompt phù hợp cho các nhóm nhiệm vụ video chính: **thêm chuyển động vào hình ảnh, nội suy hình ảnh, tô màu video đen trắng, tạo video từ prompt, tạo avatar đọc kịch bản, thêm/xóa đối tượng, phụ đề tự động**.
  + Biết thêm các yếu tố quan trọng vào prompt video như **thời lượng, tốc độ chuyển động, góc máy, âm thanh, phụ đề, mục đích sử dụng**.
  + Nhận ra video AI thường là bản nháp mạnh để tăng tốc sản xuất, nhưng vẫn cần tinh chỉnh thủ công.
  + Hiểu các giới hạn thực tế như **chi phí credit, màu sắc chưa chuẩn khi tô màu, chuyển động chưa mượt, phụ đề cần rà soát**.
- **Mức đạt**
  + Hiểu cơ bản các nhóm thao tác video chính.
  + Thực hiện được các bài tập nền tảng với ít nhất 1 công cụ video AI.
  + Có thể viết prompt tương đối rõ cho một số tác vụ quen thuộc.
- **Chưa đạt**
  + Viết prompt quá chung chung khiến video đầu ra khó dùng.
  + Không phân biệt được tạo video từ ảnh, tạo video từ prompt và chỉnh sửa video có sẵn.
  + Không nhận ra giới hạn chất lượng và chi phí của công cụ.

+ Bỏ qua bước xem trước, rà phụ đề hoặc hậu chỉnh.

BÀI 11: CẢI THIỆN CÂU LỆNH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Cải thiện prompt bằng cách làm rõ **nội dung cần tạo**.
- Cải thiện đầu ra bằng cách chỉ định **phong cách và giọng điệu**.
- Dùng **nhân vật hoặc vai trò** để định hướng góc nhìn và cách diễn đạt của AI.
- Bổ sung **ngữ cảnh** để AI hiểu đúng tình huống và tạo đầu ra phù hợp hơn.
- Nhận ra rằng prompt càng rõ, cụ thể và đầy đủ thì đầu ra càng sát mục tiêu; không nên giả định AI "tự hiểu" ý mình.

1. Bài tập 1. So sánh prompt mơ hồ và prompt rõ ràng

- **Mục tiêu:** Thấy ngay tác động của việc tăng độ rõ ràng trong prompt.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhu cầu đơn giản, ví dụ viết nội dung về khóa học AI.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết một prompt mơ hồ.
  2) Chạy prompt và đọc đầu ra.
  3) Viết lại prompt rõ hơn, không viết tắt, không dùng từ mơ hồ.
  4) Chạy lại prompt mới.
  5) So sánh hai đầu ra.
- **Prompt mẫu:**
  + Bản 1: *Viết nội dung về khóa học AI.*
  + Bản 2: *Viết đoạn giới thiệu 120 từ về khóa học AI dành cho học sinh THCS, ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp brochure tuyển sinh.*
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra với chất lượng và độ phù hợp khác nhau rõ rệt.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có chỉ ra được prompt nào rõ hơn.
  + Nhận ra đầu ra từ prompt rõ ràng thường sát nhu cầu hơn.
  + Không dùng viết tắt hay cụm từ mơ hồ.

  Tài liệu nhấn mạnh prompt cần **rõ ràng, cụ thể và không rút gọn**, ví dụ không nên giả định AI hiểu các chữ viết tắt hoặc ngữ nghĩa mơ hồ.
- **Câu hỏi thảo luận:**

  Vì sao AI dễ trả lời lệch ý khi người dùng viết prompt theo kiểu "mình hiểu sao thì AI cũng hiểu vậy"?

2. Bài tập 2. Cải thiện prompt theo trục "Nội dung"

- **Mục tiêu:** Hiểu cách làm prompt cụ thể hơn về nội dung cần tạo.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một yêu cầu cần tạo văn bản, ví dụ mô tả sản phẩm hoặc email.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ viết.
  2) Viết prompt ban đầu còn chung chung.
  3) Bổ sung các yếu tố nội dung: chủ đề, đối tượng, độ dài, mục đích, định dạng.
  4) Chạy prompt cũ và prompt mới.
  5) So sánh đầu ra.
- **Prompt mẫu:**

+ Bản 1: *Viết mô tả về thiết bị nhà thông minh.*
+ Bản 2: *Viết mô tả 100 từ về thiết bị nhà thông minh dành cho người cao tuổi, tập trung vào lợi ích dễ dùng, an toàn và tiết kiệm điện, trình bày dưới dạng đoạn văn ngắn.*

- **Kết quả mong đợi:** Một đầu ra cụ thể và dùng được hơn nhờ cải thiện nội dung prompt.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có bổ sung ít nhất 3 yếu tố nội dung.
  + Đầu ra mới bám đúng mục tiêu hơn.
  + Người học nhận ra "nội dung" là lớp cải thiện đầu tiên và quan trọng nhất.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong các yếu tố nội dung như chủ đề, đối tượng, mục tiêu, độ dài, yếu tố nào thay đổi đầu ra mạnh nhất?

3. Bài tập 3. Cải thiện prompt theo trục "Phong cách"

- **Mục tiêu:** Hiểu cách điều khiển phong cách và giọng điệu đầu ra.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn mô tả hoặc thư/email ngắn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết một prompt tạo nội dung trung tính.
  2) Chạy prompt lần 1.
  3) Viết lại prompt để yêu cầu phong cách cụ thể:
     - thân thiện,
     - trang trọng,
     - dễ hiểu cho người mới,
     - theo style guide.
  4) So sánh kết quả.
  5) Chọn phong cách phù hợp nhất với đối tượng.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết lại đoạn mô tả này theo phong cách thân thiện, dễ hiểu cho người mới sử dụng AI.
  hoặc
  Viết thông cáo báo chí này theo phong cách Associated Press, trực tiếp và rõ ràng.
- **Kết quả mong đợi:** Một hoặc nhiều phiên bản cùng nội dung nhưng khác giọng điệu và phong cách.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có chỉ định rõ phong cách/giai điệu.
  + Đầu ra thay đổi rõ về giọng văn.
  + Nội dung cốt lõi vẫn được giữ.
    Exam objectives nêu rõ phần **Phong cách** cần bao gồm thông tin về **style và tone** của đầu ra, và có thể kèm một **style guide**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao cùng một thông tin nhưng giọng điệu khác nhau có thể làm người đọc phản ứng rất khác?

4. Bài tập 4. Viết lại cùng một nội dung theo nhiều phong cách

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng nhận diện tác động của phong cách lên đầu ra.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn bản trung tính.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Cung cấp một đoạn văn bản ngắn.
  2) Yêu cầu AI viết lại theo 3 phong cách:
     - trang trọng,

    - thân thiện,
    - truyền cảm hứng.
  3) So sánh từ ngữ, cấu trúc câu, cảm giác đọc.
  4) Chọn phiên bản phù hợp với tình huống thực tế.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết lại nội dung sau theo 3 phong cách: trang trọng, thân thiện và truyền cảm hứng. Giữ nguyên ý chính. [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Ba bản viết lại thể hiện phong cách khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có sự khác biệt rõ giữa các phong cách.
  + Không làm sai nội dung gốc.
  + Người học chọn được phong cách phù hợp theo bối cảnh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Phong cách nào phù hợp nhất khi viết cho học sinh? Phong cách nào phù hợp hơn khi viết cho lãnh đạo?

5. Bài tập 5. Cải thiện prompt theo trục "Nhân vật/Vai trò"

- **Mục tiêu:** Hiểu cách dùng persona hoặc role để định hướng góc nhìn của AI.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhiệm vụ viết quen thuộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nội dung cần tạo, ví dụ hướng dẫn sử dụng hoặc email.
  2) Viết prompt không có nhân vật/vai trò.
  3) Viết lại prompt có persona hoặc role.
  4) So sánh hai đầu ra.
  5) Ghi lại sự khác biệt về giọng điệu và góc nhìn.
- **Prompt mẫu:**
  + Không role: *Viết hướng dẫn cài đặt thiết bị nhà thông minh.*
  + Có role: *Hãy viết hướng dẫn cài đặt thiết bị nhà thông minh từ góc nhìn của một kỹ thuật viên lắp đặt, dễ hiểu cho người dùng mới.*
- **Kết quả mong đợi:** Hai phiên bản đầu ra với mức độ định hướng khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có sử dụng rõ persona hoặc role.
  + Đầu ra cho thấy sự thay đổi về góc nhìn.
  + Người học phân biệt được role và phong cách.
    Tài liệu phân biệt rõ: **persona** phản ánh tính cách như "thân thiện, dễ hiểu", còn **role** phản ánh chức năng như "kỹ thuật viên lắp đặt".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nhân vật và phong cách khác nhau ở điểm nào? Vì sao dễ nhầm lẫn?

6. Bài tập 6. So sánh persona và role

- **Mục tiêu:** Phân biệt rõ hơn giữa "tính cách" và "vai trò".
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề viết đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một chủ đề như giới thiệu sản phẩm hoặc giải thích khái niệm.
  2) Yêu cầu AI viết 2 phiên bản:
    - phiên bản có persona thân thiện,

- phiên bản có role là chuyên gia kỹ thuật.

3) So sánh khác biệt.
4) Viết kết luận ngắn về cách dùng mỗi loại.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết 2 phiên bản giải thích về thiết bị nhà thông minh:
  1) với persona thân thiện, dễ hiểu,
  2) với role là chuyên gia kỹ thuật lắp đặt.
  Giữ cùng chủ đề nhưng thể hiện sự khác nhau rõ ràng.
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra giúp người học thấy rõ sự khác nhau giữa persona và role.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phân biệt được tính cách và vai trò.
  + Chỉ ra được điểm khác nhau bằng ví dụ cụ thể.
  + Không đồng nhất hai khái niệm này.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong thực tế, khi nào bạn nên ưu tiên "vai trò chuyên môn", khi nào nên ưu tiên "tính cách giao tiếp"?

7. Bài tập 7. Cải thiện prompt theo trục "Ngữ cảnh"

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng AI cần biết bối cảnh cụ thể để tạo đầu ra chính xác hơn.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống công việc cụ thể.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết một prompt thiếu ngữ cảnh.
  2) Chạy và đọc đầu ra.
  3) Viết lại prompt có thêm bối cảnh: ai viết, viết cho ai, trong tình huống nào, thông tin nền là gì.
  4) Chạy lại và so sánh.
  5) Đánh giá mức độ phù hợp của đầu ra mới.
- **Prompt mẫu:**
  + Bản 1: *Viết thư mời nhận việc.*
  + Bản 2: *Viết thư mời nhận việc cho kỹ thuật viên lắp đặt thiết bị nhà thông minh, mức lương 23 đô la/giờ, giọng điệu chuyên nghiệp, gửi cho ứng viên đã hoàn thành vòng phỏng vấn cuối.*
- **Kết quả mong đợi:** Một đầu ra có ngữ cảnh đầy đủ, chính xác và dùng được hơn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thêm các chi tiết bối cảnh cụ thể.
  + Đầu ra mới ít chung chung hơn rõ rệt.
  + Người học nhận ra AI không tự suy ra bối cảnh như con người.
    Exam objectives nêu rất rõ: AI là máy, nên **không thể tự lấy ngữ cảnh một cách tự nhiên** nếu người dùng không cung cấp.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong các loại ngữ cảnh như người nhận, mục đích, tình huống, dữ liệu nền, yếu tố nào giúp giảm "đầu ra chung chung" rõ nhất?

8. Bài tập 8. Kết hợp Nội dung + Phong cách + Vai trò + Ngữ cảnh

- **Mục tiêu:** Thấy sức mạnh của prompt đầy đủ 4 thành phần.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhiệm vụ viết thực tế, ví dụ giới thiệu khóa học.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết prompt cơ bản cho một nhiệm vụ.

2) Viết lại prompt mới, bổ sung:
   - nội dung cụ thể,
   - phong cách,
   - vai trò,
   - ngữ cảnh.
3) Chạy cả hai prompt.
4) So sánh đầu ra.
5) Chỉ ra 4 thành phần đã giúp cải thiện thế nào.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết đoạn giới thiệu 120 từ về khóa học AI dành cho học sinh THCS, giọng điệu truyền cảm hứng nhưng dễ hiểu, từ góc nhìn của một cố vấn học tập, dùng cho brochure tuyển sinh đầu năm học.
- **Kết quả mong đợi:** Một đầu ra sát mục tiêu hơn rõ rệt so với prompt ban đầu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 4 thành phần.
  + Đầu ra cho thấy mức độ kiểm soát tốt hơn.
  + Người học nhận ra đây là cách cải thiện prompt có hệ thống.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu chỉ được thêm 1 thành phần sau "nội dung", bạn sẽ thêm phong cách, vai trò hay ngữ cảnh? Vì sao?

9. Bài tập 9. Chẩn đoán vì sao đầu ra chưa tốt

- **Mục tiêu:** Rèn tư duy sửa prompt dựa trên lỗi đầu ra.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một prompt ban đầu và đầu ra chưa đạt.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết một prompt đơn giản.
  2) Nhận đầu ra chưa như mong muốn.
  3) Phân tích xem vấn đề nằm ở đâu:
     - thiếu nội dung cụ thể,
     - thiếu phong cách,
     - thiếu vai trò,
     - thiếu ngữ cảnh.
  4) Viết lại prompt.
  5) Chạy lại và so sánh.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi sẽ đưa cho bạn một prompt và đầu ra của nó. Hãy giúp tôi phân tích xem tôi cần cải thiện theo 4 hướng nào: nội dung, phong cách, vai trò, ngữ cảnh. Sau đó viết lại prompt tốt hơn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bản prompt cải tiến có cơ sở rõ ràng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chỉ ra được nguyên nhân đầu ra chưa tốt.
  + Viết lại prompt có chủ đích, không sửa cảm tính.
  + Có sự cải thiện rõ sau khi chạy lại.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi đầu ra chưa tốt, vì sao không nên chỉ nói "hãy làm tốt hơn" mà cần chẩn đoán cụ thể?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kỹ năng cải thiện prompt của Bài 11 vào một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.

- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị thông điệp giới thiệu khóa học, sản phẩm hoặc sự kiện.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết một prompt ban đầu ở mức cơ bản.
  2) Tạo đầu ra lần 1.
  3) Phân tích điểm chưa đạt.
  4) Cải thiện prompt lần 2 bằng cách bổ sung:
     - nội dung cụ thể,
     - phong cách mong muốn,
     - vai trò hoặc persona,
     - ngữ cảnh sử dụng.
  5) Tạo đầu ra lần 2.
  6) Viết bảng so sánh "trước – sau".
- **Prompt mẫu:**
  Tôi cần viết đoạn giới thiệu cho một khóa học AI. Trước tiên hãy tạo một bản cơ bản. Sau đó giúp tôi cải thiện prompt theo 4 hướng: nội dung, phong cách, vai trò và ngữ cảnh, rồi viết lại phiên bản tốt hơn để dùng cho brochure tuyển sinh.
- **Kết quả mong đợi:** Một cặp đầu ra trước–sau và một prompt cải tiến hoàn chỉnh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ bước phân tích và cải thiện.
  + Prompt lần 2 rõ ràng hơn đáng kể.
  + Đầu ra lần 2 bám sát mục tiêu thực tế hơn.
  + Người học hiểu được quy trình cải thiện prompt thay vì chỉ "thử ngẫu nhiên".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 11, bạn thấy thành phần nào thường bị người dùng bỏ sót nhất khi viết prompt?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 11

- **Mức đạt tốt**
  + Hiểu và vận dụng được 4 trục cải thiện prompt: **Nội dung, Phong cách, Nhân vật/Vai trò, Ngữ cảnh**.
  + Biết rằng prompt cần **cụ thể, rõ ràng, không rút gọn**, và không giả định AI tự hiểu ý người dùng.
  + Phân biệt được **persona** với **role**.
  + Biết phân tích một đầu ra chưa đạt rồi sửa prompt có hệ thống, thay vì thử ngẫu nhiên.
- **Mức đạt**
  + Nắm được ý nghĩa cơ bản của 4 trục cải thiện prompt.
  + Viết được prompt tương đối rõ và có thể bổ sung ít nhất 2–3 thành phần quan trọng.
  + Nhận ra đầu ra tốt thường đến từ prompt rõ hơn, không chỉ từ "mô hình mạnh hơn".
- **Chưa đạt**
  + Viết prompt quá chung chung.
  + Không phân biệt được phong cách với vai trò.
  + Không cung cấp ngữ cảnh nên đầu ra luôn chung chung.
  + Khi đầu ra chưa tốt thì sửa prompt cảm tính, không có tiêu chí.

BÀI 12: THÊM ĐẦU VÀO VÀO CÂU LỆNH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Hiểu cách dùng **few-shot prompting** để tăng độ chính xác của đầu ra.
- Dùng **bảng thuật ngữ** để kiểm soát chất lượng dịch thuật hoặc cách dùng từ.
- Tạo và tái sử dụng **mẫu lặp lại (reusable templates)** để tiết kiệm thời gian và chuẩn hóa đầu ra.
- Cung cấp **tài liệu tham chiếu/nghiên cứu** để AI bám sát nguồn khi trả lời.
- Khai thác **hội thoại trước đó trong cùng chủ đề** để tinh chỉnh đầu ra mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

1. Bài tập 1. Quan sát khác biệt giữa zero-shot và few-shot

- **Mục tiêu:** Hiểu few-shot là gì và vì sao nó giúp AI trả lời đúng hơn.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Claude.
- **Dữ liệu đầu vào:** 3–5 mẫu đơn giản cho một nhiệm vụ phân loại.
- **Các bước thực hiện:**

1. Chọn một nhiệm vụ đơn giản, ví dụ phân loại email thành "Công việc" và "Cá nhân".
2. Lần 1, chỉ đưa yêu cầu phân loại mà không có ví dụ.
3. Lần 2, thêm 2–3 ví dụ mẫu trước khi yêu cầu AI xử lý email mới.
4. So sánh kết quả giữa hai cách.
5. Ghi nhận vì sao few-shot giúp giảm nhầm lẫn.

- **Prompt mẫu:**
  + Zero-shot: *Hãy phân loại email sau là "Công việc" hay "Cá nhân": [nội dung email].*
  + Few-shot:
    Ví dụ 1: "Anh/chị vui lòng gửi lại báo giá trước 3 giờ chiều." → Công việc
    Ví dụ 2: "Cuối tuần này mình đi ăn cùng gia đình nhé." → Cá nhân
    Ví dụ 3: "Phòng nhân sự mời bạn tham gia buổi đào tạo nội bộ." → Công việc
    Bây giờ hãy phân loại email sau: [nội dung email].
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra để so sánh mức độ chính xác.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thực hiện đủ cả zero-shot và few-shot.
  + Nhận ra few-shot giúp AI hiểu cách trả lời mong muốn hơn.
  + Biết rằng few-shot là "thêm ví dụ mẫu", không chỉ là viết prompt dài hơn.
    Tài liệu thực hành của Bài 12 dùng đúng ví dụ phân loại email để cho thấy few-shot tăng độ chính xác.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Few-shot phù hợp nhất khi nào: khi nhiệm vụ quá khó, hay khi nhiệm vụ dễ nhầm lẫn về cách trả lời?

2. Bài tập 2. Dùng few-shot để định dạng đầu ra

- **Mục tiêu:** Thấy rằng few-shot không chỉ giúp đúng nội dung mà còn giúp đúng format.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** 2–3 ví dụ mẫu về định dạng mong muốn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ như viết tiêu đề, tạo slogan, hoặc tóm tắt theo mẫu.
  2) Cung cấp 2–3 ví dụ mẫu đúng định dạng muốn nhận.
  3) Yêu cầu AI tạo đầu ra mới theo cùng format.
  4) So sánh với trường hợp không cho ví dụ.
  5) Rút ra quy tắc viết few-shot cho format.

- **Prompt mẫu:**
  Ví dụ 1: Chủ đề: khóa học kỹ năng số
  Kết quả: "Học kỹ năng số – vững bước tương lai"
  Ví dụ 2: Chủ đề: lớp học AI cho thiếu niên
  Kết quả: "Khám phá AI – mở lối sáng tạo"
  Bây giờ hãy tạo 3 tiêu đề theo cùng phong cách cho chủ đề: "Khóa học lập trình cho học sinh".
- **Kết quả mong đợi:** Một nhóm đầu ra đúng kiểu mẫu đã cho.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + AI bám được format mẫu.
  + Người học nhận ra few-shot có thể kiểm soát cả cấu trúc lẫn giọng điệu.
  + Ví dụ mẫu đủ rõ để AI học theo.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi muốn AI bắt chước "kiểu trả lời", few-shot hiệu quả hơn việc chỉ mô tả bằng lời không?

3. Bài tập 3. Tạo bảng thuật ngữ để kiểm soát dịch thuật

- **Mục tiêu:** Hiểu cách dùng glossary để dịch thuật ổn định và nhất quán hơn.
- **Công cụ:** ChatGPT + DeepL hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn bản công nghệ ngắn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một đoạn tiếng Anh về công nghệ hoặc AI.
  2) Tạo bảng thuật ngữ, ví dụ:
     - AI = Trí tuệ nhân tạo
     - dataset = tập dữ liệu
     - prompt = câu lệnh
  3) Dán đoạn văn vào AI cùng với bảng thuật ngữ.
  4) Yêu cầu AI dịch sang tiếng Việt theo đúng glossary.
  5) Kiểm tra xem các thuật ngữ đã được dùng thống nhất chưa.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy dịch đoạn văn sau sang tiếng Việt, bắt buộc dùng đúng bảng thuật ngữ sau:
  AI = Trí tuệ nhân tạo
  dataset = tập dữ liệu
  prompt = câu lệnh
  model = mô hình
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một bản dịch nhất quán hơn về thuật ngữ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Bản dịch dùng đúng thuật ngữ đã chỉ định.
  + Không dịch cùng một thuật ngữ thành nhiều cách khác nhau.
  + Người học nhận ra glossary giúp kiểm soát ngôn ngữ chuyên môn.
    Exam objective 3.2 nêu rất rõ đầu vào bổ sung dạng **bảng thuật ngữ để dịch**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong tài liệu chuyên môn, vì sao "dịch thống nhất thuật ngữ" quan trọng hơn việc dịch quá hoa mỹ?

4. Bài tập 4. Dùng bảng thuật ngữ để sửa bản dịch chưa ổn

- **Mục tiêu:** Thấy rõ giá trị của glossary khi bản dịch ban đầu còn lộn xộn.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một bản dịch AI ban đầu và một glossary ngắn.

- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng AI dịch một đoạn mà chưa cho glossary.
  2) Quan sát các thuật ngữ bị dịch thiếu nhất quán.
  3) Tạo glossary 5–10 mục.
  4) Yêu cầu AI dịch lại theo glossary.
  5) So sánh hai phiên bản.
- **Prompt mẫu:**
  Đây là bản dịch hiện tại và bảng thuật ngữ chuẩn. Hãy chỉnh lại bản dịch sao cho tất cả thuật ngữ đều tuân theo glossary sau.
  [dán bản dịch]
  [dán glossary]
- **Kết quả mong đợi:** Hai phiên bản dịch để so sánh mức độ ổn định.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chỉ ra được điểm yếu của bản dịch không có glossary.
  + Bản dịch sau khi thêm glossary nhất quán hơn rõ rệt.
  + Người học hiểu glossary là đầu vào bổ sung để "neo" cách dùng từ.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong tổ chức hoặc doanh nghiệp, ai nên là người chốt bảng thuật ngữ chuẩn trước khi dùng AI dịch tài liệu?

5. Bài tập 5. Tạo mẫu lặp lại cho một loại tài liệu

- **Mục tiêu:** Hiểu reusable template giúp tiết kiệm thời gian và chuẩn hóa đầu ra.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một loại tài liệu cần dùng nhiều lần, ví dụ báo cáo, email, biên bản, đề cương.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một loại tài liệu quen dùng.
  2) Yêu cầu AI tạo một mẫu chuẩn có cấu trúc cố định.
  3) Kiểm tra xem mẫu đã có đủ các phần bắt buộc chưa.
  4) Lưu mẫu này để tái sử dụng.
  5) Thử điền một nội dung mới vào mẫu.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo cho tôi một mẫu báo cáo chuẩn gồm các phần: mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận và đề xuất. Mẫu cần ngắn gọn, chuyên nghiệp và dễ tái sử dụng.
- **Kết quả mong đợi:** Một template có thể dùng lặp lại nhiều lần.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Mẫu có cấu trúc rõ ràng.
  + Có thể tái sử dụng cho nhiều tình huống tương tự.
  + Người học thấy template giúp giảm thời gian soạn thảo.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Template tốt nên càng chi tiết càng tốt, hay chỉ nên đủ khung để linh hoạt?

6. Bài tập 6. Tùy chỉnh template cho nhiều đối tượng

- **Mục tiêu:** Thấy reusable templates vẫn có thể linh hoạt theo đối tượng người đọc.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một template gốc đã tạo ở Bài tập 5.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng template đã có.

2) Yêu cầu AI điều chỉnh template cho 2 đối tượng khác nhau, ví dụ:
   - sinh viên,
   - nhà quản lý.
3) So sánh sự thay đổi về độ dài, từ ngữ, cấu trúc.
4) Chọn bản phù hợp nhất cho từng nhóm.

- **Prompt mẫu:**
  Dựa trên mẫu báo cáo này, hãy tạo 2 phiên bản:
  1) dành cho sinh viên, ngôn ngữ đơn giản hơn,
  2) dành cho nhà quản lý, ngắn gọn và tập trung vào kết luận.
- **Kết quả mong đợi:** Hai template biến thể từ một mẫu gốc.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Giữ được khung chính của template.
  + Có điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng.
  + Người học hiểu template là "mẫu lặp lại", không phải "mẫu cứng".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một template dùng cho mọi người có tiện, nhưng có thật sự hiệu quả trong giao tiếp không?

7. Bài tập 7. Dùng tài liệu tham chiếu để AI bám sát nguồn

- **Mục tiêu:** Hiểu cách cung cấp reference materials để đầu ra đáng tin và đúng ngữ cảnh hơn.
- **Công cụ:** ChatGPT, Perplexity hoặc công cụ có thể đọc tài liệu người dùng đưa vào.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn tài liệu ngắn hoặc một file/bài nghiên cứu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tài liệu ngắn liên quan đến AI, giáo dục hoặc công nghệ.
  2) Cung cấp tài liệu đó cho AI.
  3) Yêu cầu AI tóm tắt nội dung bám sát tài liệu.
  4) Yêu cầu AI liên hệ tài liệu với một ứng dụng thực tế.
  5) Kiểm tra xem đầu ra có bám nội dung nguồn không.
- **Prompt mẫu:**
  Dựa trên tài liệu tôi cung cấp, hãy tóm tắt 3 ý chính và liên hệ với ứng dụng trong lớp học. Chỉ sử dụng thông tin từ tài liệu này.
- **Kết quả mong đợi:** Một bản tóm tắt và liên hệ thực tiễn bám sát nguồn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Đầu ra dựa trên tài liệu tham chiếu.
  + Không thêm quá nhiều nội dung ngoài nguồn nếu không được yêu cầu.
  + Người học hiểu reference materials giúp AI "neo" vào căn cứ rõ ràng.
    Exam objective 3.2 nêu rõ đầu vào bổ sung dạng **tài liệu sử dụng cho nghiên cứu / reference materials**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi đã có tài liệu tham chiếu, vì sao vẫn nên nhắc AI "chỉ dùng thông tin từ tài liệu này"?

8. Bài tập 8. Mở rộng đầu ra dựa trên cùng tài liệu tham chiếu

- **Mục tiêu:** Dùng cùng một nguồn để tạo nhiều loại đầu ra khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Perplexity.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tài liệu tham chiếu ngắn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Cung cấp tài liệu cho AI.
  2) Yêu cầu AI tạo 3 đầu ra khác nhau từ cùng nguồn:
     - tóm tắt 3 ý chính,

  - đoạn giải thích cho học sinh,
  - đoạn giới thiệu cho giáo viên.
3) So sánh 3 đầu ra.
4) Đánh giá xem AI có vẫn bám tài liệu gốc hay không.

- **Prompt mẫu:**
  Dựa trên tài liệu này, hãy tạo 3 dạng đầu ra:
  1) tóm tắt 3 ý chính,
  2) giải thích dễ hiểu cho học sinh,
  3) đoạn giới thiệu ngắn cho giáo viên.
  Chỉ dùng thông tin có trong tài liệu.
- **Kết quả mong đợi:** Ba đầu ra khác nhau nhưng cùng bám một tài liệu nguồn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Đầu ra thay đổi theo đối tượng nhưng vẫn bám nguồn.
  + Không suy diễn quá xa ngoài tài liệu.
  + Người học nhận ra tài liệu tham chiếu giúp vừa sáng tạo vừa kiểm soát.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Reference materials giúp AI "ít sáng tạo hơn" hay "sáng tạo đúng hướng hơn"?

9. Bài tập 9. Dùng lịch sử hội thoại để cập nhật yêu cầu

- **Mục tiêu:** Hiểu giá trị của việc tiếp tục trong cùng một luồng trò chuyện.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Perplexity.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề đang trao đổi dở.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Bắt đầu một cuộc trò chuyện với AI về một chủ đề, ví dụ bài viết học thuật ngắn.
  2) Yêu cầu AI tạo phiên bản đầu tiên.
  3) Trong cùng phiên trò chuyện, yêu cầu AI cập nhật thêm đối tượng độc giả hoặc thay đổi mục tiêu.
  4) Quan sát cách AI điều chỉnh mà không cần viết lại từ đầu.
  5) Ghi lại lợi ích của việc giữ ngữ cảnh hội thoại.
- **Prompt mẫu:**
  Trong cùng chủ đề này, hãy cập nhật bài viết ở trên theo hướng phù hợp hơn cho giáo viên THPT và tăng độ dài lên khoảng 500 từ.
- **Kết quả mong đợi:** Một phiên bản mới được mở rộng hoặc điều chỉnh từ đầu ra trước đó.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có sử dụng lịch sử hội thoại thay vì bắt đầu lại.
  + AI cập nhật dựa trên ngữ cảnh trước đó.
  + Người học hiểu "previous conversation in the same topic" là một đầu vào bổ sung mạnh. Tài liệu học nêu đúng ví dụ: sau khi tóm tắt tài liệu, trong cùng phiên trò chuyện có thể yêu cầu AI mở rộng thành bài viết và cập nhật đối tượng độc giả là giáo viên THPT.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi nào nên tiếp tục trong cùng một chat, và khi nào nên mở chat mới để tránh AI bị "ôm quá nhiều ngữ cảnh"?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp cả 5 nhóm đầu vào bổ sung của Bài 12 trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT, Claude, Gemini hoặc Perplexity.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề cụ thể, ví dụ AI trong giáo dục.
- **Các bước thực hiện:**

1) Bắt đầu với một prompt cơ bản về chủ đề.
2) Thêm **few-shot examples** để định hướng kiểu trả lời.
3) Thêm **glossary** để kiểm soát thuật ngữ nếu có yếu tố dịch thuật.
4) Yêu cầu AI tạo một **template** báo cáo hoặc bài viết ngắn.
5) Cung cấp một **tài liệu tham chiếu** và yêu cầu AI bám sát tài liệu.
6) Trong cùng cuộc trò chuyện, yêu cầu AI **mở rộng hoặc điều chỉnh** theo đối tượng mới.
7) So sánh đầu ra trước và sau khi thêm các đầu vào bổ sung.

- **Prompt mẫu:**
  Tôi muốn tạo một bài viết ngắn về AI trong giáo dục. Trước tiên hãy trả lời cơ bản. Sau đó, tôi sẽ lần lượt cung cấp ví dụ mẫu, bảng thuật ngữ, mẫu tài liệu, tài liệu tham chiếu và yêu cầu cập nhật trong cùng cuộc trò chuyện. Sau mỗi bước, hãy cải thiện đầu ra để phù hợp hơn.
- **Kết quả mong đợi:** Một chuỗi đầu ra cho thấy chất lượng tăng dần khi thêm đầu vào bổ sung.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có vận dụng đủ 5 nhóm đầu vào bổ sung của bài.
  + Người học chỉ ra được mỗi loại đầu vào giúp cải thiện ở điểm nào.
  + Đầu ra cuối cùng sát mục tiêu hơn, nhất quán hơn và dùng được hơn.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 12, bạn thấy loại đầu vào bổ sung nào có tác động lớn nhất đến chất lượng đầu ra của AI?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 12

- **Mức đạt tốt**
  + Hiểu và vận dụng được 5 nhóm đầu vào bổ sung: **few-shot examples, glossary, reusable templates, reference materials, previous conversation in the same topic**.
  + Biết rằng chất lượng đầu ra không chỉ phụ thuộc vào prompt chính, mà còn phụ thuộc vào "đầu vào hỗ trợ".
  + Biết dùng **few-shot** để tăng độ chính xác và kiểm soát format.
  + Biết dùng **glossary** để giữ thuật ngữ nhất quán.
  + Biết dùng **template** để chuẩn hóa đầu ra.
  + Biết dùng **reference materials** để AI bám nguồn.
  + Biết tận dụng **lịch sử hội thoại** để tinh chỉnh liên tục.
- **Mức đạt**
  + Nắm được ý nghĩa cơ bản của từng loại đầu vào bổ sung.
  + Thực hiện được các bài thực hành chính với ít nhất 1–2 loại đầu vào.
  + Nhận ra khi nào nên thêm ví dụ, tài liệu, thuật ngữ hoặc mẫu thay vì chỉ sửa prompt chính.
- **Chưa đạt**
  + Chỉ chăm chăm sửa prompt mà không nghĩ tới đầu vào bổ sung.
  + Không phân biệt được few-shot với template.
  + Không biết dùng glossary để kiểm soát dịch thuật.
  + Không tận dụng tài liệu nguồn hoặc lịch sử hội thoại khi làm việc dài hơi.

BÀI 13: CÁC KỸ THUẬT CÂU LỆNH PHỔ BIẾN

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Phân biệt các kỹ thuật câu lệnh phổ biến: **zero-shot, few-shot, chain of thought, self-consistency, knowledge generation prompting, prompt chaining**.
- Áp dụng các kỹ thuật này vào những nhiệm vụ thực tế.
- Hiểu và sử dụng **reverse prompting** để đi từ mục tiêu cuối cùng về prompt phù hợp.

---

1. Bài tập 1. Nhận diện 6 kỹ thuật câu lệnh phổ biến

- **Mục tiêu:** Nhớ đúng tên và bản chất của từng kỹ thuật.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách 6 kỹ thuật.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI giải thích ngắn 6 kỹ thuật.
  2) Yêu cầu AI lập bảng gồm: tên kỹ thuật, cách hoạt động, khi nào nên dùng.
  3) Viết lại bằng lời của người học trong 1–2 câu cho mỗi kỹ thuật.
  4) Đánh dấu kỹ thuật nào dễ nhầm lẫn nhất.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giải thích ngắn gọn 6 kỹ thuật câu lệnh sau: zero-shot, few-shot, chain of thought, self-consistency, knowledge generation prompting, prompt chaining. Sau đó lập bảng cho biết khi nào nên dùng từng kỹ thuật.
- **Kết quả mong đợi:**Một bảng tổng quan 6 kỹ thuật.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 6 kỹ thuật.
  + Giải thích đúng bản chất cơ bản.
  + Phân biệt được kỹ thuật nào để tăng độ chính xác, kỹ thuật nào để khai thác sâu hơn. Tài liệu học nêu đúng 6 kỹ thuật này như các kỹ thuật phổ biến cần nhận biết.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong 6 kỹ thuật này, kỹ thuật nào có vẻ dễ áp dụng nhất cho người mới bắt đầu?

2. Bài tập 2. Thực hành zero-shot prompting

- **Mục tiêu:** Hiểu cách dùng prompt trực tiếp, không cần ví dụ.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một yêu cầu đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ đơn giản, ví dụ liệt kê lợi ích của thiết bị nhà thông minh.
  2) Đặt câu hỏi trực tiếp cho AI, không kèm ví dụ.
  3) Quan sát kết quả.
  4) Đánh giá xem zero-shot đã đủ tốt chưa.
  5) Viết kết luận khi nào zero-shot là đủ.
- **Prompt mẫu:**
  Viết 3 lợi ích của việc dùng loa thông minh trong gia đình.
- **Kết quả mong đợi:** Một câu trả lời trực tiếp, nhanh và ngắn gọn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt không chứa ví dụ mẫu.

+ Đầu ra đúng kiểu "trả lời trực tiếp".
+ Người học hiểu zero-shot phù hợp với yêu cầu rõ và đơn giản.
  Tài liệu học dùng đúng ví dụ "loa thông minh trong gia đình" để minh họa zero-shot prompting.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi nào zero-shot đủ dùng, và khi nào nó bắt đầu bộc lộ hạn chế?

3. Bài tập 3. Thực hành few-shot prompting

- **Mục tiêu:** So sánh few-shot với zero-shot trong một nhiệm vụ có khả năng gây nhầm lẫn.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Claude.
- **Dữ liệu đầu vào:** 2–3 ví dụ mẫu về phân tích cảm xúc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ như phân tích cảm xúc câu nhận xét.
  2) Thử zero-shot trước.
  3) Sau đó thêm 2–3 ví dụ mẫu.
  4) So sánh kết quả.
  5) Kết luận khi nào few-shot nên được dùng.
- **Prompt mẫu:**
  Tích cực: "Robot này giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian."
  Tiêu cực: "Máy rất ồn và thường bị kẹt dưới ghế."
  Hãy phân tích cảm xúc của câu: "Robot hút bụi này dọn dẹp khá ổn nhưng hơi chậm."
- **Kết quả mong đợi:** Một đầu ra cho thấy AI hiểu tốt hơn nhờ ví dụ mẫu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có ít nhất 2 ví dụ mẫu.
  + Người học chỉ ra được few-shot giúp AI "bắt đúng cách trả lời".
  + Kết quả few-shot ổn định hơn zero-shot.
    Tài liệu học đưa đúng ví dụ phân tích cảm xúc về robot hút bụi để minh họa few-shot.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Few-shot hữu ích hơn zero-shot ở phần nào: nội dung, định dạng hay mức độ ổn định?

4. Bài tập 4. Thực hành chain of thought prompting

- **Mục tiêu:** Hiểu cách yêu cầu AI trình bày theo từng bước để kết quả rõ hơn.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhiệm vụ quy trình, ví dụ lắp đặt hoặc hướng dẫn thao tác.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ có nhiều bước.
  2) Yêu cầu AI liệt kê theo trình tự từng bước.
  3) Quan sát sự rõ ràng của đầu ra.
  4) So sánh với cách hỏi chung chung.
  5) Ghi nhận khi nào nên dùng kỹ thuật này.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy liệt kê từng bước để cài đặt một camera an ninh thông minh trong nhà, theo thứ tự rõ ràng từ đầu đến cuối.
- **Kết quả mong đợi:** Một danh sách tuần tự, dễ theo dõi.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có trình tự từng bước.
  + Đầu ra rõ hơn so với câu trả lời mô tả chung.
  + Người học hiểu kỹ thuật này phù hợp với nhiệm vụ quy trình.

Tài liệu học dùng ví dụ "cài đặt camera an ninh thông minh" để minh họa chain of thought prompting.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Kỹ thuật trình bày theo bước đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ loại nào?

5. Bài tập 5. Thực hành self-consistency

- **Mục tiêu:** Hiểu cách chạy cùng một yêu cầu nhiều lần để so sánh và tìm điểm nhất quán.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một prompt duy nhất.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một prompt đơn giản nhưng có thể có nhiều cách trả lời.
  2) Chạy cùng prompt 3 lần.
  3) So sánh điểm giống và khác giữa các đầu ra.
  4) Chọn các ý xuất hiện nhất quán nhất.
  5) Viết nhận xét về self-consistency.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy đề xuất 5 lợi ích nổi bật của hệ thống đèn thông minh trong gia đình.
- **Kết quả mong đợi:** Ba đầu ra để đối chiếu và một phần tổng hợp ý ổn định nhất.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có lặp lại prompt ít nhất 3 lần.
  + Có bước so sánh các kết quả.
  + Người học hiểu self-consistency là tìm điểm lặp ổn định giữa nhiều lần trả lời.
    Tài liệu học mô tả self-consistency là chạy cùng một câu lệnh nhiều lần rồi so sánh để tìm kết quả nhất quán.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Self-consistency phù hợp hơn cho ý tưởng sáng tạo hay cho quyết định cần độ ổn định cao?

6. Bài tập 6. Thực hành knowledge generation prompting

- **Mục tiêu:** Hiểu cách hỏi rộng trước, rồi đào sâu sau.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Perplexity.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề mở, ví dụ nhà thông minh, AI trong giáo dục, năng lượng tái tạo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đặt một câu hỏi chung để lấy kiến thức nền.
  2) Từ câu trả lời đó, hỏi tiếp 2–3 câu để đào sâu.
  3) Ghi lại cách tri thức được mở rộng dần.
  4) Tóm tắt quá trình thành sơ đồ ngắn.
  5) Kết luận khi nào nên dùng kỹ thuật này.
- **Prompt mẫu:**
  Hệ thống nhà thông minh là gì?
  Sau đó: Hãy giải thích sâu hơn về 3 thành phần quan trọng nhất của hệ thống này.
- **Kết quả mong đợi:** Một chuỗi câu trả lời từ tổng quát đến chi tiết.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có bước hỏi tổng quát trước.
  + Có bước khai thác sâu hơn bằng câu hỏi tiếp theo.
  + Người học hiểu knowledge generation là tạo "nền tri thức" trước khi đi vào chi tiết.
    Tài liệu học mô tả knowledge generation prompting là đặt câu hỏi chung trước rồi khai thác sâu hơn bằng câu hỏi bổ sung.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao hỏi "rộng trước, sâu sau" thường hiệu quả hơn hỏi ngay một câu thật phức tạp?

7. Bài tập 7. Thực hành prompt chaining

- **Mục tiêu:** Hiểu cách nối nhiều prompt thành một chuỗi xử lý.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một chủ đề đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một chủ đề, ví dụ khóa học AI cho học sinh.
  2) Prompt 1: yêu cầu AI liệt kê ý chính.
  3) Prompt 2: từ ý chính đó, yêu cầu AI tạo dàn ý.
  4) Prompt 3: từ dàn ý, yêu cầu AI viết đoạn giới thiệu.
  5) So sánh hiệu quả của cách làm từng bước với cách yêu cầu tất cả một lần.
- **Prompt mẫu:**
  Bước 1: Hãy liệt kê 5 ý chính để giới thiệu một khóa học AI cho học sinh.
  Bước 2: Từ 5 ý đó, hãy tạo một dàn ý ngắn.
  Bước 3: Từ dàn ý, hãy viết đoạn giới thiệu 120 từ.
- **Kết quả mong đợi:** Một chuỗi đầu ra có logic nối tiếp.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có ít nhất 3 bước nối tiếp.
  + Mỗi bước dùng kết quả của bước trước.
  + Người học hiểu prompt chaining giúp kiểm soát quy trình tạo nội dung.
  + Tài liệu học mô tả prompt chaining là đặt câu hỏi nối tiếp, mỗi câu dựa trên kết quả trước đó.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi nào prompt chaining tốt hơn việc yêu cầu AI "làm tất cả trong một lần"?

8. Bài tập 8. So sánh các kỹ thuật trên cùng một nhiệm vụ

- **Mục tiêu:** Giúp người học chọn kỹ thuật phù hợp chứ không dùng một kỹ thuật cho mọi việc.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một nhiệm vụ chung, ví dụ viết nội dung giới thiệu sản phẩm hoặc khóa học.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ duy nhất.
  2) Thử giải quyết bằng zero-shot.
  3) Thử few-shot hoặc prompt chaining.
  4) So sánh chất lượng đầu ra.
  5) Chọn kỹ thuật phù hợp nhất và giải thích lý do.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết đoạn giới thiệu 120 từ cho khóa học AI dành cho học sinh.
  Sau đó làm lại với few-shot hoặc prompt chaining để so sánh chất lượng.
- **Kết quả mong đợi:** Ít nhất 2 phiên bản đầu ra từ 2 kỹ thuật khác nhau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có so sánh ít nhất 2 kỹ thuật.
  + Người học chỉ ra được vì sao một kỹ thuật phù hợp hơn.
  + Không kết luận máy móc rằng một kỹ thuật luôn tốt nhất.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Có kỹ thuật nào "tốt nhất mọi lúc" không, hay phải chọn theo từng loại nhiệm vụ?

9. Bài tập 9. Reverse prompting: đi từ mục tiêu cuối cùng

- **Mục tiêu:** Hiểu kỹ thuật nhắc ngược từ kết quả mong muốn về prompt phù hợp.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một mục tiêu đầu ra rõ ràng, ví dụ brochure, email, bài giới thiệu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Xác định rõ đầu ra cuối cùng muốn có.
  2) Mô tả đặc điểm của đầu ra đó.
  3) Yêu cầu AI đề xuất prompt tốt nhất để tạo đầu ra ấy.
  4) Dùng prompt AI đề xuất để tạo kết quả.
  5) Đánh giá mức độ sát mục tiêu.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi muốn có một đoạn giới thiệu 120 từ cho brochure tuyển sinh khóa học AI dành cho học sinh THCS, giọng điệu truyền cảm hứng, dễ hiểu. Hãy giúp tôi viết prompt tốt nhất để tạo ra đúng loại nội dung này.
- **Kết quả mong đợi:** Một prompt được "thiết kế ngược" từ mục tiêu cuối và đầu ra được tạo từ prompt đó.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Xác định rõ mục tiêu cuối cùng trước.
  + Prompt sinh ra bám đúng mục tiêu đã nêu.
  + Người học hiểu reverse prompting là đi từ "muốn cái gì" về "phải hỏi thế nào".
    Mục tiêu bài học của Bài 13 nêu rõ người học cần "hiểu và sử dụng reverse prompting để đạt mục tiêu", và exam objective 3.4 cũng yêu cầu dùng kỹ thuật nhắc ngược để đạt kết quả.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao bắt đầu từ "đầu ra mong muốn" thường giúp viết prompt tốt hơn?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kỹ thuật prompt chính của Bài 13 trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT, Gemini hoặc Claude.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị bộ nội dung giới thiệu một khóa học hoặc sản phẩm.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một nhiệm vụ cụ thể.
  2) Thử zero-shot để có kết quả ban đầu.
  3) Thử few-shot hoặc chain of thought để cải thiện.
  4) Dùng prompt chaining để phát triển nội dung qua nhiều bước.
  5) Nếu cần, lặp lại cùng một prompt để kiểm tra self-consistency.
  6) Kết thúc bằng reverse prompting: mô tả đầu ra lý tưởng và yêu cầu AI đề xuất prompt tối ưu.
  7) So sánh đầu ra ban đầu và đầu ra cuối cùng.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi muốn tạo bộ nội dung giới thiệu khóa học AI cho học sinh. Hãy giúp tôi thử lần lượt các kỹ thuật: zero-shot, few-shot, chain of thought, prompt chaining, self-consistency và cuối cùng reverse prompting để tạo ra phiên bản tốt nhất.
- **Kết quả mong đợi:** Một chuỗi đầu ra cho thấy chất lượng được cải thiện dần nhờ chọn đúng kỹ thuật.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có vận dụng nhiều hơn 1 kỹ thuật.
  + Người học chỉ ra được kỹ thuật nào cải thiện điều gì.
  + Đầu ra cuối cùng sát mục tiêu hơn đáng kể.
  + Hiểu rõ sự khác nhau giữa "kỹ thuật prompt" và "nội dung prompt".
- **Câu hỏi thảo luận:**

Sau Bài 13, bạn thấy kỹ thuật nào hữu ích nhất cho công việc thực tế của mình?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 13

- **Mức đạt tốt**
  + Nhận diện đúng các kỹ thuật: **zero-shot, few-shot, chain of thought, self-consistency, knowledge generation prompting, prompt chaining**.
  + Biết lựa chọn kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ thay vì dùng một cách máy móc.
  + Hiểu **reverse prompting** là đi từ đầu ra mục tiêu để viết prompt phù hợp.
  + Có thể so sánh chất lượng đầu ra khi áp dụng các kỹ thuật khác nhau.
- **Mức đạt**
  + Hiểu cơ bản ý nghĩa của từng kỹ thuật.
  + Thực hiện được các bài thực hành với 1–3 kỹ thuật quen thuộc.
  + Nhận ra thêm ví dụ, chia bước, hoặc lặp lại nhiều lần có thể cải thiện kết quả.
- **Chưa đạt**
  + Nhầm lẫn giữa few-shot và prompt chaining.
  + Không phân biệt được chain of thought với prompt viết rõ từng bước.
  + Không hiểu self-consistency dùng để làm gì.
  + Chưa biết đi từ mục tiêu cuối cùng để thiết kế prompt.

BÀI 14: XÁC MINH ĐỘ CHÍNH XÁC

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Biết cách **xác minh độ chính xác của đầu ra AI** thay vì chấp nhận ngay kết quả.
- Phân biệt cách kiểm chứng với 3 nhóm nội dung:
  thông tin lịch sử,
  thông tin hiện tại,
  dữ liệu số liệu.
- Biết kết hợp AI với nguồn ngoài để kiểm tra tính đúng đắn, độ cập nhật và độ nhất quán của thông tin.
- Hình thành thói quen **không dùng đầu ra AI làm nguồn cuối cùng** cho những nội dung cần độ chính xác cao.

1. Bài tập 1. Nhận diện khi nào cần xác minh đầu ra AI

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng không phải mọi câu trả lời của AI đều có mức rủi ro như nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** 6 câu hỏi mẫu thuộc các nhóm khác nhau.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị 6 câu hỏi, ví dụ:
     - Ai là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ?
     - Hôm nay thời tiết tại Hà Nội thế nào?
     - Dân số Việt Nam là bao nhiêu?
     - Hãy viết một slogan cho lớp học AI.
     - GDP của Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?
     - Hãy tóm tắt lợi ích của năng lượng tái tạo.
  2) Yêu cầu AI phân loại câu nào cần kiểm chứng cao, câu nào kiểm chứng thấp hơn.
  3) Ghi lại lý do.
  4) Thảo luận sự khác nhau giữa "ý tưởng sáng tạo" và "thông tin cần độ chính xác".
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân loại các câu hỏi sau thành 3 nhóm:
  1) cần kiểm chứng rất kỹ,
  2) nên kiểm chứng,
  3) ít rủi ro hơn nếu dùng trực tiếp.
  Giải thích ngắn lý do cho từng câu hỏi.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng phân loại mức độ cần xác minh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra thông tin lịch sử, hiện tại và số liệu cần kiểm chứng nhiều hơn nội dung sáng tạo.
  + Có giải thích lý do hợp lý.
  + Hình thành tư duy "mức độ rủi ro thông tin".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao một đoạn slogan sai một chút có thể chấp nhận được, nhưng một số liệu sai thì không?

2. Bài tập 2. Xác minh thông tin lịch sử

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng kiểm tra đầu ra AI với các sự kiện lịch sử.
- **Công cụ:** ChatGPT + công cụ tìm kiếm hoặc nguồn bách khoa/nguồn chính thống.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi lịch sử đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**

1) Hỏi AI một câu hỏi lịch sử, ví dụ:
   - Ai là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng?
   - Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm nào?
2) Ghi lại câu trả lời.
3) Tìm lại trên 1–2 nguồn đáng tin cậy.
4) So sánh câu trả lời AI với nguồn kiểm chứng.
5) Viết kết luận ngắn.

- **Prompt mẫu:**
  Ai là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng? Hãy trả lời ngắn gọn và nêu mức độ chắc chắn của bạn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng đối chiếu giữa AI và nguồn kiểm chứng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có bước kiểm chứng ngoài AI.
  + Xác định đúng thông tin lịch sử.
  + Nhận ra với sự kiện lịch sử, AI có thể đúng nhưng vẫn nên kiểm tra nguồn khi dùng chính thức. Exam objective 3.5 nêu trực tiếp nhóm **historical facts**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Thông tin lịch sử có vẻ "ổn định" hơn thông tin hiện tại. Vậy vì sao vẫn nên kiểm chứng khi dùng trong tài liệu chính thức?

3. Bài tập 3. Xác minh thông tin hiện tại

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng thông tin hiện tại là nhóm AI dễ thiếu cập nhật nhất.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini + công cụ tìm kiếm.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi mang tính thời sự hoặc cập nhật.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI một câu hỏi hiện tại, ví dụ:
     - Hôm nay thời tiết ở Hà Nội thế nào?
     - Giá vàng hôm nay là bao nhiêu?
     - Đội nào đang dẫn đầu giải đấu?
  2) Ghi lại câu trả lời.
  3) Kiểm tra lại bằng nguồn cập nhật trực tiếp.
  4) So sánh mức độ chính xác và độ mới.
  5) Viết nhận xét: AI phù hợp hay không phù hợp với loại câu hỏi này.
- **Prompt mẫu:**
  Hôm nay thời tiết ở Hà Nội như thế nào? Trả lời ngắn gọn.
- **Kết quả mong đợi:** Một so sánh rõ giữa AI và nguồn thời gian thực.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chọn đúng câu hỏi thuộc loại "hiện tại".
  + Có bước đối chiếu nguồn cập nhật.
  + Nhận ra AI không nên là nguồn duy nhất cho dữ liệu thời gian thực. Exam objective 3.5 nêu trực tiếp nhóm **current facts**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu AI trả lời rất tự tin về thông tin hiện tại, điều đó có làm thông tin đáng tin hơn không?

4. Bài tập 4. Xác minh dữ liệu số liệu

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng kiểm tra các con số do AI cung cấp.
- **Công cụ:** ChatGPT + nguồn dữ liệu chính thức hoặc báo cáo uy tín.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi số liệu.

- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI một câu hỏi số liệu, ví dụ:
     - GDP của Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?
     - Dân số Nhật Bản khoảng bao nhiêu người?
  2) Ghi lại số liệu AI đưa ra.
  3) Kiểm tra lại bằng nguồn chính thức hoặc nguồn uy tín.
  4) So sánh:
     - con số,
     - năm,
     - đơn vị tính,
     - bối cảnh số liệu.
  5) Viết kết luận về mức độ chính xác.
- **Prompt mẫu:**
  GDP của Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu? Hãy nêu rõ đơn vị tính.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng đối chiếu số liệu giữa AI và nguồn kiểm chứng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có kiểm tra cả đơn vị và năm, không chỉ kiểm tra số.
  + Nhận ra số liệu có thể đúng gần đúng nhưng sai bối cảnh.
  + Biết ưu tiên nguồn dữ liệu chính thức cho nội dung định lượng.
    Exam objective 3.5 nêu trực tiếp nhóm **numerical data**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao dữ liệu số liệu thường cần kiểm tra cả năm, đơn vị và nguồn, chứ không chỉ kiểm tra con số?

5. Bài tập 5. Phát hiện dấu hiệu "nghe hợp lý nhưng chưa chắc đúng"

- **Mục tiêu:** Hình thành phản xạ nghi ngờ lành mạnh với đầu ra AI.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu trả lời dài có chứa sự kiện hoặc số liệu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI trả lời một câu hỏi có kèm 2–3 dữ kiện.
  2) Đọc câu trả lời và đánh dấu các phần:
     - tên người,
     - mốc năm,
     - con số,
     - trích dẫn,
     - tên tổ chức.
  3) Chọn 2–3 chi tiết để kiểm tra lại.
  4) Viết nhận xét: phần nào dễ "nghe rất thuyết phục" nhưng thực ra cần xác minh.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết một đoạn ngắn về tác động của AI trong giáo dục, có nêu 2 ví dụ thực tế và 2 số liệu minh họa.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn trả lời được đánh dấu các "điểm cần kiểm chứng".
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chỉ ra đúng các thành phần có rủi ro sai lệch cao.
  + Không chấp nhận nguyên đoạn chỉ vì ngôn ngữ trôi chảy.
  + Biết tách "ý chung" khỏi "chi tiết cần kiểm tra".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điều gì khiến người dùng dễ tin một câu trả lời AI dù nó chưa được xác minh?

6. Bài tập 6. So sánh hai nguồn kiểm chứng cho cùng một câu trả lời AI

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng bản thân việc kiểm chứng cũng cần chọn nguồn phù hợp.
- **Công cụ:** ChatGPT + 2 nguồn ngoài.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi lịch sử, hiện tại hoặc số liệu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI một câu hỏi bất kỳ thuộc 1 trong 3 nhóm chính.
  2) Chọn 2 nguồn ngoài để đối chiếu.
  3) So sánh AI với từng nguồn.
  4) Nếu hai nguồn ngoài khác nhau, phân tích vì sao.
  5) Chọn nguồn đáng tin hơn và nêu lý do.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi sẽ cung cấp cho bạn một câu trả lời của AI và 2 nguồn kiểm chứng. Hãy giúp tôi phân tích nguồn nào đáng tin hơn và vì sao.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng đánh giá nguồn kiểm chứng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Biết rằng "kiểm chứng" không chỉ là tìm một nguồn bất kỳ.
  + Có giải thích vì sao một nguồn đáng tin hơn.
  + Nhận ra loại nguồn phù hợp có thể khác nhau theo từng loại câu hỏi.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một nguồn "nổi tiếng" có phải lúc nào cũng là nguồn phù hợp nhất để kiểm chứng số liệu không?

7. Bài tập 7. Yêu cầu AI tự chỉ ra phần cần xác minh

- **Mục tiêu:** Dùng AI như trợ lý hỗ trợ kiểm tra, thay vì tin AI tuyệt đối.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi có tính thông tin.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI một câu hỏi có thể chứa dữ kiện cần kiểm chứng.
  2) Sau khi AI trả lời, hỏi tiếp:
     - phần nào trong câu trả lời cần xác minh,
     - phần nào là nhận định tổng quát,
     - phần nào là dữ liệu cụ thể.
  3) Ghi lại danh sách.
  4) Chọn 2 chi tiết để kiểm tra ngoài AI.
- **Prompt mẫu:**
  Sau khi trả lời câu hỏi trên, hãy đánh dấu giúp tôi những chi tiết nào trong câu trả lời của bạn là thông tin cần xác minh thêm, đặc biệt là tên người, mốc thời gian và số liệu.
- **Kết quả mong đợi:** Một bản trả lời có gắn cờ các chi tiết nên kiểm tra.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + AI có chỉ ra được các chi tiết rủi ro cao.
  + Người học không nhầm bước này với "đã xác minh xong".
  + Biết dùng AI như công cụ hỗ trợ phản biện chính đầu ra của nó.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Việc yêu cầu AI tự đánh dấu phần cần kiểm chứng có lợi gì, và có giới hạn gì?

8. Bài tập 8. Kiểm tra phép tính hoặc tổng hợp số liệu

- **Mục tiêu:** Xác minh không chỉ dữ kiện mà cả phép tính/tổng hợp do AI tạo ra.
- **Công cụ:** ChatGPT + máy tính hoặc bảng tính.

- **Dữ liệu đầu vào:** Một bảng số liệu đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Cung cấp cho AI một bảng số liệu nhỏ.
  2) Yêu cầu AI tính tổng, trung bình hoặc tỷ lệ tăng giảm.
  3) Tự tính lại bằng máy tính hoặc bảng tính.
  4) So sánh kết quả.
  5) Ghi nhận lỗi nếu có.
- **Prompt mẫu:**
  Dựa trên bảng số liệu sau, hãy tính tổng, giá trị trung bình và tỷ lệ tăng trưởng phần trăm. Trình bày rõ từng bước tính.
  [dán số liệu]
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng so sánh giữa kết quả AI và kết quả tính lại.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có bước kiểm tra lại phép tính.
  + Nhận ra AI có thể sai cả trong khâu suy luận số học hoặc tổng hợp bảng.
  + Hình thành thói quen không dùng ngay số liệu tính toán mà không rà lại.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao với dữ liệu số liệu, chỉ cần sai một phép tính nhỏ cũng có thể làm sai cả kết luận?

9. Bài tập 9. Tạo checklist xác minh đầu ra AI

- **Mục tiêu:** Chuyển kiến thức bài học thành công cụ thực hành lặp lại được.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**

1. Yêu cầu AI tạo một checklist kiểm tra đầu ra.
2. Checklist cần có ít nhất các mục:
   - đây là loại thông tin gì,
   - có yếu tố thời gian không,
   - có số liệu hay không,
   - có nguồn kiểm chứng chưa,
   - có mốc năm/đơn vị không,
   - có chi tiết nào nghe hợp lý nhưng cần xác minh.
3. Chỉnh lại checklist nếu cần.
4. Dùng checklist đó để kiểm tra một câu trả lời AI thật.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo một checklist ngắn để tôi dùng kiểm tra độ chính xác của đầu ra AI, đặc biệt cho 3 nhóm: thông tin lịch sử, thông tin hiện tại và dữ liệu số liệu.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist thực hành có thể dùng cho các bài sau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Checklist ngắn nhưng đủ các điểm cốt lõi.
  + Có thể áp dụng lại trong thực tế.
  + Người học hiểu xác minh là một quy trình, không phải một thao tác đơn lẻ.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Checklist tốt nên càng đầy đủ càng tốt, hay nên đủ ngắn để người dùng thật sự áp dụng được?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kỹ năng xác minh độ chính xác trong một nhiệm vụ thực tế.

- **Công cụ:** ChatGPT + công cụ tìm kiếm + máy tính/bảng tính nếu có số liệu.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị một đoạn giới thiệu có chứa thông tin lịch sử, hiện tại và số liệu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI viết một đoạn thông tin ngắn về một chủ đề, ví dụ AI trong giáo dục hoặc năng lượng tái tạo.
  2) Đảm bảo đoạn có ít nhất:
     - 1 chi tiết lịch sử,
     - 1 thông tin hiện tại,
     - 1 số liệu.
  3) Dùng checklist ở Bài tập 9 để kiểm tra.
  4) Kiểm chứng từng nhóm bằng nguồn phù hợp.
  5) Sửa lại đoạn nội dung cho đúng hơn sau khi kiểm chứng.
  6) So sánh bản trước và sau.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy viết một đoạn giới thiệu ngắn về AI trong giáo dục, trong đó có 1 chi tiết lịch sử, 1 thông tin hiện tại và 1 số liệu minh họa. Sau đó hãy giúp tôi đánh dấu phần nào cần kiểm chứng thêm.
- **Kết quả mong đợi:** Một cặp nội dung "trước xác minh" và "sau xác minh".
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có thực hiện đủ kiểm tra cho cả 3 nhóm: lịch sử, hiện tại, số liệu.
  + Có sửa lại nội dung sau khi xác minh.
  + Người học thể hiện được tư duy "AI hỗ trợ tạo bản nháp, con người chịu trách nhiệm xác minh".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 14, bạn thấy nhóm nào cần cảnh giác nhất khi dùng AI: lịch sử, hiện tại hay số liệu?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 14

- **Mức đạt tốt**
  + Hiểu đúng rằng xác minh đầu ra AI phải tập trung đặc biệt vào **thông tin lịch sử, thông tin hiện tại và dữ liệu số liệu**.
  + Biết chọn cách kiểm chứng phù hợp cho từng nhóm nội dung.
  + Không dùng đầu ra AI như nguồn cuối cùng khi nội dung có yếu tố thời gian hoặc số liệu.
  + Biết tách bạch giữa "ý chung có thể tham khảo" và "chi tiết bắt buộc phải xác minh".
- **Mức đạt**
  + Nhận ra phần lớn thông tin do AI tạo ra cần được rà soát lại.
  + Thực hiện được các bước kiểm tra cơ bản với ít nhất một nguồn ngoài.
  + Biết dùng checklist hoặc bảng đối chiếu để hỗ trợ xác minh.
- **Chưa đạt**
  + Cho rằng AI trả lời trôi chảy nghĩa là đúng.
  + Không phân biệt mức độ rủi ro giữa lịch sử, hiện tại và số liệu.
  + Không kiểm tra đơn vị, năm hoặc nguồn khi xử lý số liệu.
  + Dùng ngay đầu ra AI vào tài liệu chính thức mà không đối chiếu.

BÀI 15: XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG CHO SỰ THIÊN VỊ

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Nhận biết rằng AI có thể phản ánh **thiên lệch có trong dữ liệu huấn luyện**.
- Hiểu rằng **các mô hình khác nhau có thể có thiên lệch khác nhau**.
- Nhận ra vai trò và giới hạn của **guardrails/rào chắn bảo vệ** trong việc giảm thiểu thiên lệch.
- Biết rằng **prompt của người dùng cũng có thể đưa thiên lệch vào đầu ra**.
- Phát hiện một số dạng thiên lệch phổ biến như **giới tính, chủng tộc, tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ, quốc tịch, tình trạng kinh tế, khuyết tật, tôn giáo**.
- Hiểu cách giảm và ngăn việc **lan truyền thiên lệch qua nội dung do AI tạo ra**.

1. Bài tập 1. Nhận diện thiên lệch trong mô tả nghề nghiệp

- **Mục tiêu:** Giúp người học phát hiện thiên lệch giới tính, tuổi tác hoặc vùng địa lý trong đầu ra AI.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Prompt mô tả nghề nghiệp.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Nhập prompt: "Viết một mô tả về kỹ sư phần mềm điển hình."
  2) Quan sát xem AI có mặc định về giới tính, độ tuổi hoặc hình ảnh điển hình hay không.
  3) Ghi lại các dấu hiệu có thể là thiên lệch.
  4) Viết nhận xét ngắn: thiên lệch này đến từ đâu.
  5) Thảo luận trong nhóm hoặc tự đánh giá.
- **Prompt mẫu:**
  Viết một mô tả về kỹ sư phần mềm điển hình.
- **Kết quả mong đợi:** Một đầu ra để người học phân tích xem có thiên lệch hay không.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chỉ ra được ít nhất 1 dấu hiệu thiên lệch tiềm ẩn.
  + Biết phân loại thiên lệch theo nhóm phù hợp.
  + Không xem đầu ra AI là "trung lập mặc định".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao một mô tả nghe có vẻ bình thường vẫn có thể chứa thiên lệch?

2. Bài tập 2. Viết lại prompt để giảm thiên lệch

- **Mục tiêu:** Thực hành điều chỉnh prompt theo hướng trung lập hơn.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Prompt ở Bài tập 1.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng lại prompt ban đầu ở Bài tập 1.
  2) Viết lại prompt theo hướng trung lập hơn, không gán giới tính, độ tuổi, chủng tộc.
  3) Chạy prompt mới.
  4) So sánh hai kết quả.
  5) Ghi nhận sự khác biệt.
- **Prompt mẫu:**
  Viết một mô tả về kỹ sư phần mềm điển hình, không đề cập giới tính, độ tuổi, chủng tộc.
- **Kết quả mong đợi:** Một đầu ra trung lập hơn, tập trung vào kỹ năng thay vì định danh cá nhân. Tài liệu học cũng dùng đúng ví dụ này để minh họa.

- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Prompt mới trung lập và rõ ràng hơn.
  + Đầu ra mới giảm thiên lệch so với đầu ra cũ.
  + Người học hiểu prompt là một nguồn có thể đưa thiên lệch vào AI.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Chỉ cần đổi vài từ trong prompt có thể làm đầu ra công bằng hơn không? Vì sao?

3. Bài tập 3. So sánh thiên lệch giữa các mô hình

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng các mô hình khác nhau có thể biểu hiện thiên lệch khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT + Claude hoặc Gemini/Perplexity.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một prompt chung.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng cùng một prompt trên 2 công cụ AI khác nhau.
  2) Ví dụ prompt: "Cho ví dụ về các nhà lãnh đạo nổi tiếng."
  3) So sánh kết quả:
     - có thiên về phương Tây không,
     - có thiên về nam giới không,
     - có thiếu đa dạng khu vực không.
  4) Ghi nhận sự khác nhau giữa hai mô hình.
  5) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Cho ví dụ về các nhà lãnh đạo nổi tiếng.
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra cho thấy mức độ đa dạng khác nhau giữa các mô hình. Tài liệu thực hành của bài cũng gợi ý đúng ví dụ này.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có so sánh ít nhất 2 mô hình.
  + Chỉ ra được ít nhất 1 khác biệt về thiên lệch giữa các mô hình.
  + Không mặc định mọi mô hình đều "giống nhau".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao cùng một câu hỏi nhưng hai mô hình AI có thể thiên lệch khác nhau?

4. Bài tập 4. Tìm hiểu vai trò của guardrails

- **Mục tiêu:** Hiểu guardrails có thể giảm rủi ro nhưng không loại bỏ hoàn toàn thiên lệch.
- **Công cụ:** Claude, Gemini hoặc ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một số prompt nhạy cảm hoặc dễ gây thiên lệch.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một prompt có thể gây thiên lệch hoặc chạm chủ đề nhạy cảm.
  2) Quan sát cách AI phản hồi.
  3) Hỏi tiếp AI: "Tại sao bạn trả lời theo cách này?"
  4) Ghi nhận vai trò của guardrails.
  5) Kết luận: guardrails giúp gì và chưa giúp được gì.
- **Prompt mẫu:**
  Tại sao các ví dụ của bạn lại thiên về một số quốc gia hơn?
  hoặc
  Guardrails trong AI giúp giảm thiên lệch như thế nào?
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn giải thích cho thấy guardrails lọc nội dung, nhưng vẫn không xóa hoàn toàn ảnh hưởng từ dữ liệu huấn luyện.

- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Hiểu guardrails không đồng nghĩa với công bằng tuyệt đối.
  + Phân biệt được guardrails với dữ liệu huấn luyện.
  + Có kết luận cân bằng, không cực đoan.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Guardrails là giải pháp đủ chưa, hay chỉ là một lớp giảm thiểu rủi ro?

5. Bài tập 5. Nhận diện các dạng thiên lệch phổ biến

- **Mục tiêu:** Mở rộng khả năng phát hiện nhiều loại thiên lệch khác nhau.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một số prompt ngắn về nghề nghiệp, quảng cáo, giáo dục hoặc lãnh đạo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị 3–5 prompt ngắn.
  2) Yêu cầu AI trả lời từng prompt.
  3) Đánh dấu xem đầu ra có thể chứa thiên lệch nào:
     - giới tính,
     - tuổi tác,
     - chủng tộc,
     - ngôn ngữ,
     - quốc tịch,
     - khuyết tật,
     - văn hóa,
     - tình trạng kinh tế.
  4) Tạo bảng phân loại.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy mô tả một CEO công nghệ thành công.
  Hãy mô tả một người học công nghệ ở độ tuổi cao.
  Hãy viết quảng cáo cho sản phẩm tập thể dục dành cho phụ nữ.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng phân loại loại thiên lệch tiềm ẩn trong từng đầu ra. Tài liệu bài học nêu rõ các nhóm thiên lệch phổ biến này.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận diện đúng loại thiên lệch.
  + Không chỉ nhìn vào giới tính mà bỏ qua các dạng khác.
  + Có giải thích ngắn cho từng trường hợp.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong thực tế, dạng thiên lệch nào dễ bị bỏ qua nhất?

6. Bài tập 6. Phân tích thiên lệch trong quảng cáo hoặc slogan

- **Mục tiêu:** Nhận ra thiên lệch có thể xuất hiện trong nội dung marketing rất tự nhiên.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Prompt tạo slogan/quảng cáo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Nhập prompt: “Viết slogan cho sản phẩm tập thể dục dành cho phụ nữ.”
  2) Quan sát kết quả.
  3) Xác định xem AI có nhấn mạnh ngoại hình hoặc khuôn mẫu không.
  4) Viết lại prompt theo hướng khách quan hơn: tập trung vào sức khỏe, năng lượng, sự tích cực.
  5) So sánh hai kết quả.

- **Prompt mẫu:**
  + Bản 1: *Viết slogan cho sản phẩm tập thể dục dành cho phụ nữ.*
  + Bản 2: *Viết slogan cho sản phẩm tập thể dục, tập trung vào sức khỏe và năng lượng.*
- **Kết quả mong đợi:** Một cặp slogan cho thấy sự khác biệt giữa prompt có nguy cơ thiên lệch và prompt trung lập hơn. Tài liệu học dùng đúng ví dụ này.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chỉ ra được thiên lệch trong phiên bản đầu.
  + Viết lại prompt theo hướng bao quát hơn.
  + Nhận ra marketing là nơi thiên lệch rất dễ bị khuếch đại.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao thiên lệch trong quảng cáo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu?

7. Bài tập 7. Thiên lệch do prompt của người dùng

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng người dùng cũng có thể là nguồn tạo thiên lệch.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một cặp prompt thiên lệch và prompt trung lập.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Viết một prompt có thiên lệch rõ ràng, ví dụ: "Viết bài giới thiệu về một CEO công nghệ thành công (giả định là nam)."
  2) Chạy prompt và xem kết quả.
  3) Viết lại prompt theo hướng khách quan, đa dạng hơn.
  4) Chạy lại.
  5) So sánh hai đầu ra và phân tích vai trò của người dùng trong việc đưa thiên lệch vào.
- **Prompt mẫu:**
  + Bản thiên lệch: *Viết bài giới thiệu về một CEO công nghệ thành công, giả định là nam.*
  + Bản khách quan: *Viết bài giới thiệu về một CEO công nghệ thành công, có thể là nam hoặc nữ, đến từ nhiều khu vực khác nhau, tập trung vào thành tựu thay vì nhân dạng cá nhân.*
- **Kết quả mong đợi:** Hai đầu ra cho thấy prompt của người dùng ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thiên lệch. Tài liệu thực hành cũng dùng gần như đúng ví dụ này.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra prompt là một nguồn gây thiên lệch.
  + Có thể viết lại prompt để giảm thiên lệch.
  + Phân tích đúng mối quan hệ giữa input và output.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Nếu người dùng viết prompt thiên lệch, AI có nên tự sửa lại không, hay nên phản ánh đúng yêu cầu?

8. Bài tập 8. Ngăn sự lan truyền của thiên lệch qua nội dung AI

- **Mục tiêu:** Thấy rõ rằng AI không chỉ phản ánh thiên lệch mà còn có thể khuếch đại và lan truyền nó.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn nội dung AI tạo ra có chứa thiên lệch nhẹ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Dùng AI tạo một đoạn nội dung có nguy cơ thiên lệch.
  2) Đánh dấu các câu hoặc cụm từ có thể gây định kiến.
  3) Viết lại nội dung theo hướng công bằng, toàn diện hơn.
  4) So sánh trước và sau.
  5) Ghi lại 3 nguyên tắc để tránh lan truyền thiên lệch.
- **Prompt mẫu:**

Đây là một đoạn nội dung AI tạo ra. Hãy chỉ ra các điểm có thể tạo hoặc lan truyền thiên lệch, rồi viết lại theo hướng trung lập, công bằng và bao quát hơn.
[dán nội dung]

- **Kết quả mong đợi:** Một phiên bản nội dung đã được chỉnh để giảm khả năng lan truyền thiên lệch.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có phát hiện được điểm rủi ro trong nội dung.
  + Có thể viết lại theo hướng công bằng hơn.
  + Người học hiểu trách nhiệm của con người trong việc kiểm tra đầu ra AI.
    Exam objectives nêu trực tiếp rằng Generative AI có thể được dùng để truyền bá thiên vị.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao việc "chỉ đăng lại nội dung AI" mà không kiểm tra có thể làm thiên lệch lan rộng hơn?

9. Bài tập 9. Tạo checklist kiểm tra thiên lệch

- **Mục tiêu:** Chuyển kiến thức bài học thành công cụ dùng lặp lại được.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI tạo một checklist ngắn để kiểm tra đầu ra có thiên lệch hay không.
  2) Checklist cần có các mục như:
     - đầu ra có mặc định giới tính/tuổi không,
     - có thiên về một khu vực/quốc tịch không,
     - có nhấn mạnh khuôn mẫu ngoại hình không,
     - có bỏ sót nhóm đối tượng nào không,
     - prompt của người dùng có gây thiên lệch không.
  3) Chỉnh sửa checklist để dễ dùng hơn.
  4) Dùng checklist để kiểm tra một đầu ra AI thật.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo một checklist ngắn để kiểm tra đầu ra AI có nguy cơ thiên lệch hay không, đặc biệt với các nhóm: giới tính, tuổi tác, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ và quốc tịch.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist thực tế có thể áp dụng cho các bài sau.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Checklist bao quát các nhóm thiên lệch chính.
  + Ngắn gọn, dễ dùng.
  + Người học hiểu rằng phát hiện thiên lệch cần quy trình chứ không chỉ dựa vào cảm giác.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Checklist kiểm tra thiên lệch nên được dùng ở giai đoạn nào: trước khi tạo nội dung, hay sau khi có đầu ra?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kỹ năng nhận diện và giảm thiên lệch trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini, có thể thêm một mô hình khác để so sánh.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: tạo nội dung giới thiệu một vị trí nghề nghiệp, một chiến dịch quảng cáo hoặc một hình ảnh lãnh đạo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống thực tế.
  2) Dùng AI tạo đầu ra ban đầu.
  3) Kiểm tra:

  - thiên lệch từ dữ liệu/mô hình,
  - thiên lệch do prompt,
  - các dạng thiên lệch phổ biến,
  - nguy cơ lan truyền.
4) Viết lại prompt theo hướng trung lập hơn.
5) Tạo đầu ra mới.
6) Nếu có thể, so sánh thêm với một mô hình khác.
7) Viết kết luận: thay đổi nào giúp giảm thiên lệch nhiều nhất.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo nội dung giới thiệu về một CEO công nghệ thành công. Sau đó hãy giúp tôi kiểm tra nguy cơ thiên lệch trong đầu ra này, xác định nguyên nhân đến từ đâu, rồi viết lại prompt và đầu ra theo hướng trung lập, đa dạng và tập trung vào thành tựu.
- **Kết quả mong đợi:** Một cặp đầu ra trước–sau và một phần phân tích nguồn gốc thiên lệch.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ bước nhận diện, phân tích nguyên nhân và chỉnh lại.
  + Đầu ra sau tốt hơn rõ rệt về tính công bằng và bao quát.
  + Người học hiểu rằng giảm thiên lệch là quá trình chủ động, không phải mặc định có sẵn trong AI.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 15, bạn thấy yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến thiên lệch của đầu ra AI: dữ liệu huấn luyện, mô hình, hay prompt của người dùng?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 15

- **Mức đạt tốt**
  + Nhận diện được các nguồn gây thiên lệch chính: **dữ liệu huấn luyện, khác biệt giữa mô hình, guardrails, prompt của người dùng**.
  + Phát hiện được các dạng thiên lệch phổ biến như **giới tính, tuổi tác, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, quốc tịch, tình trạng kinh tế, khuyết tật, tôn giáo**.
  + Biết viết lại prompt để giảm thiên lệch và hạn chế lan truyền định kiến.
  + Hiểu rằng guardrails giúp giảm rủi ro nhưng không loại bỏ hoàn toàn thiên lệch.
- **Mức đạt**
  + Nhận ra được một số biểu hiện thiên lệch cơ bản trong đầu ra AI.
  + Có thể chỉnh prompt theo hướng trung lập hơn.
  + Hiểu rằng người dùng cần kiểm tra đầu ra thay vì mặc định AI công bằng.
- **Chưa đạt**
  + Cho rằng AI luôn trung lập.
  + Chỉ nhìn thấy thiên lệch giới tính mà bỏ qua các dạng khác.
  + Không nhận ra prompt của người dùng cũng có thể gây thiên lệch.
  + Không phân biệt được guardrails với dữ liệu huấn luyện hoặc với mô hình.

BÀI 16: HỆ QUẢ PHÁP LÝ TIỀM ẨN

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Hiểu và tuân thủ nguyên tắc **tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ** khi dùng Generative AI.
- Nhận biết **hệ quả pháp lý** có thể phát sinh khi sử dụng hoặc công bố nội dung AI không phù hợp.
- Biết tầm quan trọng của **minh bạch** trong quy trình sử dụng AI, đặc biệt trong môi trường học thuật và nghề nghiệp.
- Hiểu rằng luật liên quan đến AI còn thay đổi, nên cách tiếp cận an toàn là ưu tiên dữ liệu hợp pháp, xin phép khi cần, và ghi lại quy trình sử dụng AI.

1. Bài tập 1. Nhận diện rủi ro bản quyền trong một tình huống thực tế

- **Mục tiêu:** Giúp người học nhận ra việc dùng dữ liệu/tác phẩm có bản quyền trong AI có thể dẫn đến rủi ro pháp lý.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống ngắn, ví dụ dùng bài báo, hình ảnh, thiết kế có sẵn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa cho AI một tình huống như: dùng bài báo từ tạp chí nổi tiếng để huấn luyện AI hoặc dùng hình ảnh từ website thiết kế để làm quảng cáo.
  2) Yêu cầu AI xác định phần nào có rủi ro bản quyền.
  3) Yêu cầu AI đề xuất 2–3 cách làm an toàn hơn.
  4) Ghi lại kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau dưới góc độ quyền sở hữu trí tuệ: tôi muốn dùng các bài báo từ một tạp chí kinh tế nổi tiếng để huấn luyện AI tạo nội dung phân tích thị trường. Phần nào có rủi ro pháp lý và tôi nên làm gì để an toàn hơn?
- **Kết quả mong đợi:** Một bản phân tích ngắn về rủi ro bản quyền và giải pháp thay thế.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra việc dùng tài liệu có bản quyền mà không được phép là rủi ro pháp lý.
  + Đề xuất đúng hướng an toàn như xin phép, dùng dữ liệu công khai, hoặc tự tạo dữ liệu.
  + Không nhầm "có thể truy cập được trên internet" với "được phép sử dụng tự do".
    Tài liệu học nêu rõ nguyên tắc an toàn là không dùng dữ liệu có bản quyền khi chưa được phép, ưu tiên dữ liệu công khai hoặc tự tạo.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao "tìm thấy trên mạng" không có nghĩa là "được phép dùng cho AI"?

2. Bài tập 2. So sánh cách dùng nội dung hợp pháp và không hợp pháp

- **Mục tiêu:** Củng cố tư duy lựa chọn nguồn dữ liệu an toàn.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** 2 tình huống đối lập.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị 2 tình huống:
     - dùng ảnh từ website có bản quyền,
     - dùng ảnh từ kho ảnh hợp pháp hoặc tự tạo bằng AI.
  2) Yêu cầu AI lập bảng so sánh về rủi ro pháp lý.
  3) Ghi rõ ưu điểm, hạn chế và mức an toàn của từng cách.

4) Chọn phương án phù hợp hơn cho môi trường chuyên nghiệp.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy lập bảng so sánh giữa 2 cách sau:
  1) lấy hình ảnh từ một website thiết kế nội thất để đưa vào quảng cáo AI,
  2) dùng hình ảnh từ kho ảnh hợp pháp hoặc tự tạo bằng AI.
  So sánh theo các tiêu chí: rủi ro pháp lý, chi phí, mức độ an toàn, khả năng sử dụng thương mại.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng so sánh rõ ràng về mức độ an toàn pháp lý.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chọn được phương án ít rủi ro hơn.
  + Có phân tích đúng bối cảnh sử dụng thương mại.
  + Người học thấy rõ quyết định "an toàn pháp lý" đôi khi quan trọng hơn "tiện và nhanh".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong môi trường doanh nghiệp, vì sao mua bản quyền hoặc dùng nguồn hợp pháp đôi khi tốt hơn "lấy nhanh cho xong"?

3. Bài tập 3. Phân tích hệ quả pháp lý khi nội dung AI sai hoặc gây hại

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng nội dung AI không phù hợp có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống có nội dung AI sai lệch, ví dụ bôi nhọ cá nhân hoặc thông tin sai về sản phẩm.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa ra một tình huống, ví dụ:
     - AI tạo nội dung sai về một cá nhân,
     - AI viết thông tin gây hiểu nhầm về một dịch vụ.
  2) Yêu cầu AI phân tích hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
  3) Yêu cầu AI đề xuất bước kiểm tra trước khi công bố.
  4) Viết kết luận: con người chịu trách nhiệm ở đâu.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau: một bài viết do AI tạo ra chứa thông tin sai lệch về một cá nhân và được đăng công khai. Những hệ quả pháp lý nào có thể xảy ra, và cần làm gì để giảm rủi ro trước khi công bố?
- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích ngắn về nguy cơ pháp lý và biện pháp phòng tránh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra nội dung AI sai lệch có thể dẫn đến tranh chấp hoặc thiệt hại pháp lý.
  + Có bước kiểm tra trước khi xuất bản.
  + Người học hiểu AI không gánh trách nhiệm pháp lý thay cho người dùng.
    Tài liệu nêu ví dụ nội dung AI chứa thông tin sai lệch về một cá nhân có thể dẫn đến khởi kiện phỉ báng và thiệt hại tài chính.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao "AI viết chứ không phải tôi viết" không phải là lý do đủ để tránh trách nhiệm?

4. Bài tập 4. Xác định nội dung AI nào "không phù hợp" để công bố

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng sàng lọc đầu ra AI trước khi sử dụng.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** 3–4 ví dụ nội dung AI ngắn.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị vài đoạn nội dung AI mẫu.

2) Đánh dấu nội dung nào có yếu tố rủi ro:
   - thông tin sai,
   - dùng tác phẩm có bản quyền,
   - ngôn ngữ gây hiểu lầm,
   - thiếu nguồn hoặc thiếu kiểm chứng.
3) Yêu cầu AI giải thích vì sao từng đoạn có rủi ro.
4) Viết lại 1 đoạn theo hướng an toàn hơn.

- **Prompt mẫu:**
  Tôi sẽ cung cấp 4 đoạn nội dung do AI tạo. Hãy chỉ ra đoạn nào có nguy cơ pháp lý cao hơn và giải thích lý do, đặc biệt về bản quyền, thông tin sai lệch và khả năng gây hiểu lầm.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng phân loại nội dung theo mức độ rủi ro pháp lý.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phân biệt được nội dung "chưa phù hợp để công bố".
  + Có giải thích cụ thể chứ không đánh giá chung chung.
  + Có đề xuất chỉnh sửa hoặc kiểm tra bổ sung.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một nội dung "nghe ổn" có thể vẫn rủi ro pháp lý ở điểm nào?

5. Bài tập 5. Thực hành minh bạch về quy trình sử dụng AI

- **Mục tiêu:** Hiểu minh bạch không chỉ là đạo đức mà còn giúp giảm rủi ro pháp lý và tăng niềm tin.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Word/Docs để ghi mẫu.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống sử dụng AI trong môi trường học tập hoặc công việc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống, ví dụ:
     - dùng AI để hỗ trợ viết báo cáo,
     - dùng AI để xử lý dữ liệu khảo sát,
     - dùng AI để tạo hình ảnh minh họa.
  2) Yêu cầu AI đề xuất các mục cần công khai hoặc ghi lại.
  3) Soạn một "phiếu minh bạch" ngắn gồm:
     - nguồn dữ liệu,
     - cách xử lý,
     - phần AI hỗ trợ,
     - phần con người kiểm tra.
  4) Rà lại xem mẫu đã đủ rõ chưa.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi tạo một mẫu ghi chép minh bạch khi sử dụng AI trong môi trường chuyên nghiệp, gồm các mục: nguồn dữ liệu, mục đích sử dụng, cách AI được dùng, cách kiểm tra kết quả, và biện pháp giảm rủi ro.
- **Kết quả mong đợi:** Một mẫu tài liệu minh bạch có thể dùng lặp lại.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đầy đủ các mục cốt lõi của minh bạch.
  + Mẫu ngắn gọn nhưng dùng được trong thực tế.
  + Người học hiểu minh bạch giúp xây dựng niềm tin và giảm tranh chấp.
    Tài liệu nhấn mạnh minh bạch nghĩa là ghi lại quy trình sử dụng AI trong môi trường chuyên nghiệp.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Minh bạch giúp ích gì ngoài chuyện "cho đẹp hồ sơ"?

6. Bài tập 6. Xây dựng checklist pháp lý trước khi dùng đầu ra AI

- **Mục tiêu:** Chuyển kiến thức pháp lý thành công cụ thực hành nhanh.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI tạo một checklist pháp lý ngắn.
  2) Checklist cần có các câu hỏi như:
     - dữ liệu/ảnh/văn bản này có bản quyền không,
     - tôi có quyền sử dụng không,
     - nội dung có thông tin sai hoặc gây hại không,
     - có cần ghi nguồn hoặc minh bạch việc dùng AI không,
     - có bước kiểm tra của con người chưa.
  3) Rút gọn checklist để dễ dùng.
  4) Dùng checklist đó cho một đầu ra AI thật.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo một checklist ngắn để kiểm tra rủi ro pháp lý trước khi tôi sử dụng hoặc công bố nội dung do AI tạo ra.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist thực hành có thể áp dụng lặp lại.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Checklist chạm đúng 3 trục của bài: bản quyền, nội dung không phù hợp, minh bạch.
  + Dễ áp dụng cho công việc thực tế.
  + Người học thấy rõ đây là bước rà soát cần thiết trước khi công bố.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Checklist pháp lý nên được dùng ở giai đoạn tạo nội dung hay ngay trước khi xuất bản?

7. Bài tập 7. So sánh "ghi công AI" và "ghi quy trình dùng AI"

- **Mục tiêu:** Phân biệt giữa việc nói "có dùng AI" và việc minh bạch đúng mức về quy trình.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Hai cách trình bày minh bạch khác nhau.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tạo 2 phiên bản ghi chú:
     - Phiên bản A: "Tài liệu này có dùng AI hỗ trợ."
     - Phiên bản B: nêu rõ AI được dùng ở bước nào, dữ liệu nào được đưa vào, phần nào do con người kiểm tra lại.
  2) So sánh hai phiên bản.
  3) Yêu cầu AI phân tích phiên bản nào hữu ích hơn trong môi trường chuyên nghiệp.
  4) Viết kết luận.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy so sánh 2 cách minh bạch sau:
  1) chỉ ghi "có dùng AI",
  2) ghi rõ AI được dùng ở bước nào, dữ liệu nào được xử lý, và kết quả đã được con người kiểm tra ra sao.
  Cách nào phù hợp hơn trong môi trường chuyên nghiệp? Vì sao?
- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích cho thấy minh bạch tốt cần có quy trình, không chỉ một câu thông báo.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phân biệt được minh bạch bề mặt và minh bạch thực chất.
  + Chỉ ra giá trị của việc ghi quy trình.

+ Có thể áp dụng vào tài liệu hoặc báo cáo thật.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Chỉ nói "có dùng AI" đã đủ trách nhiệm chưa?

8. Bài tập 8. Phân tích một tình huống dùng dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm

- **Mục tiêu:** Kết nối Bài 16 với rủi ro pháp lý khi dữ liệu sử dụng không phù hợp.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống giả định về dữ liệu người dùng hoặc dữ liệu nội bộ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa tình huống: dùng dữ liệu từ thiết bị thông minh hoặc hồ sơ khách hàng để huấn luyện AI.
  2) Yêu cầu AI chỉ ra các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.
  3) Yêu cầu AI đề xuất cách xử lý an toàn hơn.
  4) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau: một công ty muốn dùng dữ liệu từ thiết bị nhà thông minh của khách hàng để cải thiện mô hình AI mà chưa có sự đồng ý rõ ràng. Những rủi ro pháp lý nào có thể phát sinh và cần làm gì để an toàn hơn?
- **Kết quả mong đợi:** Một bản phân tích rủi ro và giải pháp.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra yếu tố đồng ý của người dùng là quan trọng.
  + Không nhầm lẫn giữa "có dữ liệu" và "được quyền dùng dữ liệu".
  + Có đề xuất giảm rủi ro phù hợp.
    Tài liệu nêu ví dụ sử dụng dữ liệu cá nhân từ thiết bị nhà thông minh mà không có sự đồng ý có thể vi phạm luật quyền riêng tư, và cần có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao "dữ liệu do hệ thống thu được" vẫn không đồng nghĩa với "được phép dùng cho mọi mục đích"?

9. Bài tập 9. Viết lại nội dung AI theo hướng an toàn pháp lý hơn

- **Mục tiêu:** Thấy rõ có thể giảm rủi ro pháp lý bằng cách chỉnh nội dung trước khi dùng.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn nội dung AI do người học tạo ra ở bài trước.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một đoạn nội dung AI có chứa yếu tố rủi ro:
     - thông tin chưa kiểm chứng,
     - dùng nhãn hiệu/hình ảnh có thể có bản quyền,
     - tuyên bố quá mạnh.
  2) Yêu cầu AI phân tích rủi ro.
  3) Yêu cầu AI viết lại cho an toàn hơn.
  4) So sánh trước và sau.
  5) Ghi nhận cách giảm rủi ro pháp lý bằng chỉnh sửa nội dung.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy xem đoạn nội dung do AI tạo này, chỉ ra những điểm có thể gây rủi ro pháp lý, rồi viết lại theo hướng an toàn hơn nhưng vẫn giữ được mục tiêu truyền thông.
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một phiên bản đã được giảm rủi ro tốt hơn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chỉ ra đúng điểm rủi ro.

+ Bản viết lại thận trọng và phù hợp hơn.
+ Người học hiểu sửa nội dung là một bước giảm rủi ro quan trọng.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Có phải cứ "giảm mạnh tuyên bố" là sẽ an toàn hơn, hay vẫn cần kiểm tra thêm ở những điểm khác?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp 3 trục chính của Bài 16 trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: chuẩn bị một brochure, quảng cáo hoặc báo cáo có dùng AI.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mô tả một sản phẩm/tài liệu cụ thể do AI hỗ trợ tạo ra.
  2) Kiểm tra theo 3 trục:
     - có yếu tố **bản quyền/IP** nào không,
     - nội dung có nguy cơ **gây hệ quả pháp lý** nếu sai hoặc không phù hợp không,
     - có cần **minh bạch quy trình dùng AI** không.
  3) Tạo một checklist ngắn cho tình huống đó.
  4) Viết một ghi chú minh bạch mẫu.
  5) Chỉnh lại nội dung hoặc quy trình nếu phát hiện rủi ro.
  6) So sánh bản trước và sau.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi đang dùng AI để tạo brochure giới thiệu một khóa học. Hãy giúp tôi kiểm tra theo 3 hướng:
  1) có rủi ro quyền sở hữu trí tuệ không,
  2) có rủi ro pháp lý nếu nội dung sai hoặc gây hiểu lầm không,
  3) tôi nên minh bạch quy trình sử dụng AI như thế nào.
  Sau đó hãy tạo cho tôi một checklist ngắn và một ghi chú minh bạch mẫu.
- **Kết quả mong đợi:** Một bộ gồm phân tích rủi ro, checklist và ghi chú minh bạch.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 trục chính của bài.
  + Có bước kiểm tra và chỉnh sửa thực tế.
  + Người học hiểu rằng sử dụng AI an toàn pháp lý là một quy trình chủ động, không phải may rủi.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 16, bạn thấy rủi ro nào dễ bị người dùng bỏ qua nhất: bản quyền, nội dung sai, hay thiếu minh bạch?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 16

- **Mức đạt tốt**
  + Hiểu đúng 3 trục pháp lý chính của bài: **tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, nhận biết hệ quả pháp lý của nội dung AI không phù hợp, và minh bạch trong sử dụng AI**.
  + Biết rằng luật về AI còn thay đổi, nên cần chọn cách làm an toàn: **xin phép khi cần, ưu tiên dữ liệu công khai/hợp pháp, không dùng tác phẩm của người khác khi chưa được phép**.
  + Nhận ra nội dung AI sai lệch hoặc gây hại có thể kéo theo hậu quả pháp lý, và người dùng vẫn chịu trách nhiệm khi công bố.
  + Biết xây dựng **checklist pháp lý** và **ghi chú minh bạch** để giảm rủi ro trong môi trường chuyên nghiệp.
- **Mức đạt**
  + Nhận biết được phần lớn rủi ro pháp lý cơ bản.
  + Có thể phân tích một tình huống bản quyền hoặc nội dung sai ở mức cơ bản.
  + Hiểu vì sao nên minh bạch việc dùng AI.
- **Chưa đạt**

+ Cho rằng nội dung do AI tạo thì "không ai chịu trách nhiệm".
+ Không phân biệt được giữa truy cập được và được phép sử dụng.
+ Bỏ qua vai trò của minh bạch trong môi trường chuyên nghiệp.
+ Không có bước rà soát pháp lý trước khi công bố nội dung AI.

BÀI 17: SỰ QUAN TRỌNG CỦA QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Hiểu vì sao **quyền riêng tư dữ liệu** là nguyên tắc quan trọng khi sử dụng Generative AI.
- Nhận biết **thông tin cá nhân** và **dữ liệu định danh cá nhân (PII)** có thể bị lộ hoặc bị dùng để huấn luyện mô hình.
- Hiểu nguy cơ **đánh cắp danh tính** và các hệ quả **pháp lý, tài chính** đi kèm.
- Biết doanh nghiệp cần có **chính sách nội bộ** để ngăn rò rỉ dữ liệu vào các mô hình AI công khai hoặc không được phê duyệt.
- Hiểu rằng trong nhiều trường hợp, **nội dung do con người tạo có thể được dùng để huấn luyện mô hình trừ khi người dùng chọn không tham gia**.

1. Bài tập 1. Nhận diện đâu là dữ liệu cá nhân và đâu là PII

- **Mục tiêu:** Giúp người học phân biệt dữ liệu thông thường với dữ liệu định danh cá nhân.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Danh sách các loại dữ liệu, ví dụ: họ tên, email, mã nhân viên, số điện thoại, ảnh chân dung, điểm số, địa chỉ nhà, số CCCD.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị danh sách 10–15 loại dữ liệu.
  2) Yêu cầu AI phân loại thành 3 nhóm:
     - dữ liệu cá nhân chung,
     - PII,
     - dữ liệu ít nhạy cảm hơn.
  3) Ghi lại kết quả dưới dạng bảng.
  4) Tự rà lại và đánh dấu những mục dễ gây nhầm lẫn.
  5) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**

  Hãy phân loại các loại dữ liệu sau thành 3 nhóm:
  1) dữ liệu cá nhân chung,
  2) dữ liệu định danh cá nhân (PII),
  3) dữ liệu ít nhạy cảm hơn.
  Đồng thời giải thích ngắn vì sao.
  [dán danh sách dữ liệu]
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng phân loại dữ liệu có giải thích.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận diện đúng các dữ liệu định danh cá nhân như số điện thoại, email cá nhân, địa chỉ, giấy tờ định danh.
  + Phân biệt được dữ liệu "liên quan đến con người" với dữ liệu "có thể định danh trực tiếp".
  + Không đánh giá thấp các dữ liệu kết hợp có thể dẫn tới định danh.
- **Câu hỏi thảo luận:**

  Vì sao có những dữ liệu riêng lẻ tưởng như vô hại, nhưng khi ghép lại lại có thể trở thành PII?

2. Bài tập 2. Kiểm tra prompt có chứa dữ liệu nhạy cảm hay không

- **Mục tiêu:** Hình thành phản xạ kiểm tra dữ liệu trước khi đưa vào AI.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.

- **Dữ liệu đầu vào:** 3–5 prompt mẫu có hoặc không có thông tin nhạy cảm.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một số prompt mẫu, ví dụ:
     - "Hãy tóm tắt hồ sơ khách hàng này: Nguyễn Văn A, số điện thoại…"
     - "Hãy chỉnh lại email thông báo nội bộ không có thông tin cá nhân."
  2) Yêu cầu AI đánh dấu prompt nào có nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nội bộ.
  3) Viết lại các prompt rủi ro theo hướng an toàn hơn.
  4) So sánh trước và sau.
  5) Ghi lại nguyên tắc rút ra.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy xem 5 prompt sau và chỉ ra prompt nào có nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nội bộ. Sau đó viết lại theo hướng an toàn hơn, giữ nguyên mục tiêu công việc nhưng loại bỏ thông tin nhạy cảm.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng "prompt rủi ro – lý do – phiên bản an toàn hơn".
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra prompt có chứa PII hoặc dữ liệu nội bộ.
  + Biết cách ẩn danh hóa hoặc rút gọn dữ liệu trước khi gửi vào AI.
  + Hiểu rằng nhiều rủi ro bắt đầu ngay từ bước nhập dữ liệu.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Khi quá vội để hoàn thành công việc, bước nào liên quan tới quyền riêng tư dễ bị bỏ qua nhất?

3. Bài tập 3. Mô phỏng nguy cơ đánh cắp danh tính

- **Mục tiêu:** Hiểu vì sao việc đưa PII vào AI có thể dẫn đến rủi ro đánh cắp danh tính.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống giả định, không dùng dữ liệu thật.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa ra một tình huống giả định, ví dụ:
     - nhân viên nhập hồ sơ khách hàng vào công cụ AI công khai để nhờ tóm tắt.
  2) Yêu cầu AI phân tích các rủi ro có thể xảy ra.
  3) Yêu cầu AI nêu các loại thiệt hại có thể phát sinh:
     - tài chính,
     - danh tiếng,
     - pháp lý.
  4) Viết lại quy trình xử lý an toàn hơn.
  5) Ghi lại kết luận.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau: một nhân viên tải hồ sơ khách hàng có họ tên, số điện thoại và địa chỉ vào một công cụ AI công khai để nhờ tóm tắt. Những rủi ro nào có thể xảy ra, đặc biệt về đánh cắp danh tính?
- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích rõ về nguy cơ đánh cắp danh tính và hậu quả của nó.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra PII có thể bị lạm dụng nếu bị lộ qua AI.
  + Nêu được ít nhất 2–3 hệ quả cụ thể.
  + Có đề xuất quy trình an toàn hơn như ẩn danh hóa hoặc không dùng công cụ công khai.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điều gì khiến rủi ro đánh cắp danh tính qua AI trở nên nghiêm trọng hơn so với việc chỉ lộ một tài liệu đơn lẻ?

4. Bài tập 4. Phân tích hệ quả pháp lý và tài chính của rò rỉ dữ liệu

- **Mục tiêu:** Kết nối quyền riêng tư dữ liệu với trách nhiệm pháp lý thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống rò rỉ dữ liệu giả định.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống, ví dụ:
     - nhân viên dùng AI công khai để xử lý danh sách khách hàng,
     - giáo viên đưa hồ sơ học sinh vào AI để nhận xét học tập.
  2) Yêu cầu AI phân tích hệ quả:
     - pháp lý,
     - tài chính,
     - uy tín tổ chức.
  3) Yêu cầu AI đề xuất 3 bước phòng tránh.
  4) So sánh giữa hậu quả ngắn hạn và dài hạn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích một tình huống rò rỉ dữ liệu cá nhân qua công cụ AI công khai. Những hệ quả pháp lý, tài chính và uy tín nào có thể xảy ra với cá nhân và tổ chức?
- **Kết quả mong đợi:** Một bản phân tích ngắn nhưng có cấu trúc rõ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận diện được ít nhất 3 nhóm hậu quả.
  + Không chỉ nhìn ở góc độ cá nhân mà cả tổ chức.
  + Biết liên hệ giữa quyền riêng tư dữ liệu và trách nhiệm pháp lý.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao một vụ rò rỉ dữ liệu có thể gây thiệt hại lâu dài hơn nhiều so với chi phí xử lý ban đầu?

5. Bài tập 5. Xây dựng chính sách nội bộ cơ bản về dùng AI

- **Mục tiêu:** Hiểu vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Word/Docs để ghi chép.
- **Dữ liệu đầu vào:** Bối cảnh giả định của một trường học, doanh nghiệp hoặc trung tâm đào tạo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tổ chức giả định.
  2) Yêu cầu AI đề xuất các quy tắc nội bộ để tránh rò rỉ dữ liệu vào AI công khai hoặc công cụ không được phê duyệt.
  3) Rút gọn thành 5–7 nguyên tắc ngắn.
  4) Chỉnh sửa để dễ áp dụng hơn.
  5) Đặt tên cho chính sách đó.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi xây dựng một chính sách nội bộ ngắn về việc sử dụng AI trong tổ chức, nhằm ngăn nhân viên đưa dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nội bộ vào các mô hình AI công khai hoặc không được phê duyệt.
- **Kết quả mong đợi:** Một bản chính sách nội bộ ngắn gọn, thực tế.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Chính sách có thể áp dụng ngay.
  + Có nhắc tới dữ liệu cá nhân, dữ liệu nội bộ, công cụ được phép và không được phép.
  + Người học hiểu bảo vệ dữ liệu không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là trách nhiệm tổ chức. Exam objective cũng nêu rõ các công ty đang thiết lập chính sách nội bộ để ngăn rò rỉ dữ liệu vào mô hình AI công khai/không được phê duyệt.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong một tổ chức, vì sao "chính sách rõ ràng" quan trọng không kém "ý thức của từng cá nhân"?

6. Bài tập 6. Phân biệt công cụ AI công khai và công cụ được phê duyệt nội bộ

- **Mục tiêu:** Giúp người học nhận ra khác biệt về mức độ an toàn giữa các loại công cụ.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một số tình huống công việc đơn giản.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị 3–4 tình huống như:
     - tóm tắt tài liệu nội bộ,
     - tạo slogan marketing công khai,
     - xử lý dữ liệu khách hàng,
     - soạn email chung.
  2) Yêu cầu AI phân loại tình huống nào có thể dùng công cụ AI công khai, tình huống nào nên dùng hệ thống nội bộ hoặc không nên dùng AI.
  3) Lập bảng kết quả.
  4) Tự điều chỉnh nếu cần.
  5) Ghi lại nguyên tắc quyết định.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân loại các tình huống sau thành 3 nhóm:
  1) có thể dùng công cụ AI công khai,
  2) chỉ nên dùng công cụ nội bộ/được phê duyệt,
  3) không nên đưa vào AI.
  Giải thích ngắn lý do cho từng tình huống.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng ra quyết định theo mức độ nhạy cảm của dữ liệu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Phân loại hợp lý theo mức độ nhạy cảm.
  + Không đưa dữ liệu cá nhân hoặc nội bộ nhạy cảm vào nhóm "dùng công cụ công khai".
  + Có giải thích nguyên tắc rõ ràng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một công cụ AI rất tiện và mạnh có đủ lý do để dùng cho dữ liệu nhạy cảm không?

7. Bài tập 7. Kiểm soát việc dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng người dùng cần quan tâm tới cài đặt và quyền chọn không tham gia.
- **Công cụ:** Một công cụ AI đang dùng hoặc ChatGPT để mô phỏng quy trình.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mở phần cài đặt quyền riêng tư của một công cụ AI nếu có.
  2) Tìm xem có tùy chọn liên quan đến việc dữ liệu được dùng để cải thiện/huấn luyện mô hình hay không.
  3) Ghi lại những gì quan sát được:
     - có tùy chọn opt out hay không,
     - mô tả dữ liệu được dùng ra sao,
     - có khuyến cáo nào về dữ liệu nhạy cảm không.
  4) Nếu không thao tác trực tiếp, dùng AI để mô phỏng checklist cần kiểm tra.
  5) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**

Hãy giúp tôi tạo một checklist kiểm tra quyền riêng tư khi dùng công cụ AI, đặc biệt là các mục liên quan đến việc dữ liệu của tôi có thể được dùng để huấn luyện hoặc cải thiện mô hình hay không.

- **Kết quả mong đợi:** Một checklist hoặc ghi chú giúp người học hiểu mình cần xem gì trong phần cài đặt/quyền riêng tư.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra tầm quan trọng của tùy chọn opt out hoặc cài đặt quyền riêng tư.
  + Hiểu rằng nội dung do con người tạo có thể bị dùng để huấn luyện nếu không kiểm soát.
  + Hình thành thói quen đọc cài đặt thay vì mặc định chấp nhận.
    Exam objective nêu rõ nội dung do con người tạo có thể được dùng để huấn luyện trừ khi người dùng chọn không tham gia.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao rất nhiều người dùng quan tâm đến quyền riêng tư nhưng lại ít khi đọc phần cài đặt dữ liệu?

8. Bài tập 8. Ẩn danh hóa dữ liệu trước khi dùng AI

- **Mục tiêu:** Rèn kỹ năng giảm rủi ro trước khi nhập dữ liệu vào AI.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn văn bản mẫu có chứa dữ liệu cá nhân giả định.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị một đoạn văn bản có dữ liệu cá nhân giả, ví dụ họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ.
  2) Yêu cầu AI chỉ ra phần nào nên ẩn danh hóa.
  3) Tạo một phiên bản đã ẩn danh hóa.
  4) So sánh trước và sau.
  5) Ghi lại quy tắc: xóa gì, thay gì, giữ gì.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy chỉ ra các phần dữ liệu nhạy cảm trong đoạn văn sau và viết lại phiên bản đã được ẩn danh hóa để vẫn đủ dùng cho phân tích nhưng không còn PII trực tiếp.
  [dán nội dung mẫu]
- **Kết quả mong đợi:** Một phiên bản đã được ẩn danh hóa nhưng vẫn giữ được giá trị công việc.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Loại bỏ đúng các dữ liệu nhạy cảm.
  + Vẫn giữ được ý nghĩa cần thiết cho tác vụ.
  + Người học hiểu ẩn danh hóa là một kỹ năng thực hành quan trọng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Ẩn danh hóa tốt cần đạt cân bằng như thế nào giữa "an toàn" và "vẫn còn hữu ích"?

9. Bài tập 9. Tạo checklist quyền riêng tư trước khi dùng AI

- **Mục tiêu:** Chuyển kiến thức bài học thành công cụ dùng lặp lại được.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI tạo một checklist ngắn trước khi đưa dữ liệu vào AI.
  2) Checklist cần có các câu hỏi như:
     - dữ liệu này có phải PII không,
     - đây có phải dữ liệu nội bộ không,
     - công cụ này có được phê duyệt không,
     - dữ liệu có thể bị dùng để huấn luyện không,
     - tôi có thể ẩn danh hóa trước không,

  - có cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu không.
3) Rút gọn checklist để dễ dùng hằng ngày.
4) Thử áp dụng checklist cho một tình huống thật.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo một checklist ngắn để tôi dùng trước khi đưa bất kỳ dữ liệu nào vào một công cụ Generative AI, tập trung vào PII, dữ liệu nội bộ, quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu huấn luyện.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist thực tế có thể dùng lặp lại.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Checklist bao trùm các điểm quan trọng của bài.
  + Ngắn gọn, dễ áp dụng.
  + Người học hiểu rằng quyền riêng tư dữ liệu cần được kiểm tra theo quy trình.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Checklist quyền riêng tư nên được dùng cho mọi prompt, hay chỉ khi làm việc với dữ liệu nhạy cảm?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kiến thức của Bài 17 vào một tình huống thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: một tổ chức muốn dùng AI để hỗ trợ xử lý hồ sơ học viên/khách hàng.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Mô tả tình huống cụ thể: loại dữ liệu nào đang được xử lý.
  2) Xác định trong dữ liệu đó:
     - đâu là dữ liệu cá nhân,
     - đâu là PII,
     - đâu là dữ liệu nội bộ.
  3) Phân tích rủi ro:
     - rò rỉ dữ liệu,
     - đánh cắp danh tính,
     - hệ quả pháp lý/tài chính,
     - rủi ro nếu dữ liệu bị dùng để huấn luyện mô hình.
  4) Đề xuất:
     - chính sách nội bộ,
     - bước ẩn danh hóa,
     - cách chọn công cụ phù hợp,
     - checklist kiểm tra trước khi dùng AI.
  5) Viết một kết luận ngắn về nguyên tắc sử dụng AI an toàn dữ liệu.
- **Prompt mẫu:**
  Một trung tâm đào tạo muốn dùng AI để tóm tắt hồ sơ học viên và phản hồi phụ huynh nhanh hơn. Hãy giúp tôi phân tích:
  1) đâu là dữ liệu cá nhân và PII trong tình huống này,
  2) rủi ro đánh cắp danh tính hoặc rò rỉ dữ liệu là gì,
  3) tổ chức nên có chính sách nội bộ nào,
  4) dữ liệu nào cần ẩn danh hóa,
  5) checklist nào nên dùng trước khi nhập dữ liệu vào AI.
- **Kết quả mong đợi:** Một bộ phân tích hoàn chỉnh gồm nhận diện dữ liệu, đánh giá rủi ro và đề xuất bảo vệ dữ liệu.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 5 trục chính của bài.

+ Phân tích được cả góc độ cá nhân và tổ chức.
+ Đề xuất giải pháp thực tế, không chỉ dừng ở cảnh báo.
+ Thể hiện đúng tinh thần: quyền riêng tư dữ liệu là điều kiện nền tảng khi dùng AI có trách nhiệm.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 17, bạn thấy nguy cơ lớn nhất khi người dùng "quá tin vào tiện lợi của AI" là gì?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 17

- **Mức đạt tốt**
  + Nhận diện đúng **dữ liệu cá nhân**, **PII**, và **dữ liệu nội bộ**.
  + Hiểu rõ nguy cơ **đánh cắp danh tính** nếu PII bị lộ qua Generative AI.
  + Nắm được các hậu quả **pháp lý, tài chính và uy tín** khi dữ liệu bị lộ hoặc dùng sai mục đích.
  + Biết doanh nghiệp cần **chính sách nội bộ** để ngăn rò rỉ dữ liệu vào AI công khai hoặc công cụ không được phê duyệt.
  + Hiểu rằng người dùng cần quan tâm tới **quyền kiểm soát dữ liệu**, đặc biệt với các tùy chọn liên quan tới việc dữ liệu bị dùng để huấn luyện mô hình.
  + Biết áp dụng các biện pháp thực hành như **ẩn danh hóa, checklist kiểm tra, chọn công cụ phù hợp, không nhập dữ liệu nhạy cảm khi không cần thiết**.
- **Mức đạt**
  + Nhận ra phần lớn rủi ro cơ bản liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu.
  + Phân biệt được dữ liệu nhạy cảm với dữ liệu ít nhạy cảm hơn.
  + Có thể đề xuất một số biện pháp bảo vệ cơ bản.
- **Chưa đạt**
  + Không phân biệt được dữ liệu cá nhân và PII.
  + Cho rằng công cụ AI nào cũng có thể dùng cho dữ liệu nội bộ nếu tiện.
  + Không nhận ra rủi ro đánh cắp danh tính và hệ quả đi kèm.
  + Không quan tâm tới cài đặt quyền riêng tư hoặc chính sách dữ liệu của công cụ.

BÀI 18: RỦI RO CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Hiểu rủi ro **lan truyền thông tin sai lệch** qua Generative AI.
- Nhận thức rằng **người dùng chịu trách nhiệm** với nội dung do AI tạo ra và công bố.
- Nhận ra nguy cơ **đánh cắp danh tính** hoặc lạm dụng thông tin cá nhân khi dùng AI không an toàn.
- Biết xây dựng hoặc áp dụng **chính sách giảm rủi ro** như kiểm tra, làm sạch dữ liệu, xác minh đầu ra và giới hạn loại nội dung được tạo.
- Hiểu rằng AI có thể bị dùng cho các mục đích nguy hiểm như **deepfake**, nội dung có hại hoặc bất hợp pháp trông có vẻ thật.

1. Bài tập 1. Nhận diện nguy cơ phát tán thông tin sai lệch

- **Mục tiêu:** Giúp người học nhận ra AI có thể tạo ra nội dung sai hoặc không chính xác.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini + công cụ tìm kiếm.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi có tính thực tế hoặc có số liệu.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI một câu hỏi thực tế, ví dụ về thị trường, giáo dục hoặc công nghệ.
  2) Ghi lại câu trả lời.
  3) Đánh dấu các chi tiết cần kiểm chứng như số liệu, mốc thời gian, tên tổ chức.
  4) Kiểm tra lại bằng nguồn ngoài.
  5) Viết nhận xét: nếu không kiểm tra, điều gì có thể xảy ra.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tóm tắt tình hình ứng dụng AI trong giáo dục hiện nay và nêu 2 ví dụ thực tế, 2 số liệu minh họa.
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn trả lời của AI và một bảng đánh dấu các chi tiết cần xác minh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra thông tin AI tạo ra có thể nghe hợp lý nhưng vẫn sai.
  + Có bước kiểm chứng ít nhất một phần nội dung.
  + Người học thấy rõ rủi ro lan truyền thông tin sai nếu dùng đầu ra AI trực tiếp.
    Tài liệu học nêu rõ AI đôi khi tạo ra nội dung sai hoặc không chính xác, tức hallucination.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điều gì làm cho thông tin sai do AI tạo ra dễ bị tin hơn thông tin sai thông thường?

2. Bài tập 2. Phân tích hậu quả của báo cáo AI chứa số liệu lỗi thời

- **Mục tiêu:** Liên hệ rủi ro thông tin sai lệch với hậu quả tài chính và quyết định sai.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống giả định trong doanh nghiệp.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Đưa ra tình huống: nhân viên dùng AI để viết báo cáo thị trường nhưng số liệu đã lỗi thời.
  2) Yêu cầu AI phân tích hậu quả có thể xảy ra.
  3) Yêu cầu AI đề xuất quy trình kiểm tra trước khi ra quyết định.
  4) Tạo một bảng "rủi ro – hậu quả – cách phòng tránh".
  5) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau: nhân viên dùng AI để tạo báo cáo thị trường với số liệu lỗi thời và ban lãnh đạo dùng báo cáo đó để ra quyết định. Những hậu quả nào có thể xảy ra về tài chính và hoạt động?

- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích rủi ro rõ ràng và có hướng xử lý.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra thông tin sai có thể dẫn đến quyết định sai.
  + Liên hệ được với hậu quả tài chính hoặc vận hành.
  + Có đề xuất bước kiểm tra thực tế.

  Tài liệu ôn tập của bài cũng nêu rõ hậu quả có thể là quyết định kinh doanh sai lầm, ảnh hưởng tài chính.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao chỉ một số liệu lỗi thời cũng có thể kéo theo cả chuỗi quyết định sai?

3. Bài tập 3. Hiểu trách nhiệm cá nhân với nội dung AI tạo ra

- **Mục tiêu:** Nhấn mạnh rằng người dùng không thể đổ trách nhiệm hoàn toàn cho AI.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống công bố nội dung do AI tạo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Nêu tình huống: người dùng đăng công khai một bài viết do AI tạo mà không kiểm tra.
  2) Yêu cầu AI phân tích ai chịu trách nhiệm và ở mức nào.
  3) Yêu cầu AI đề xuất các bước kiểm tra trước khi công bố.
  4) Viết ra 3 nguyên tắc trách nhiệm cá nhân.
  5) So sánh giữa "AI hỗ trợ" và "con người chịu trách nhiệm cuối".
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau: một nhân viên dùng AI để viết bài đăng chính thức của công ty và đăng ngay mà không kiểm tra. Nếu nội dung sai hoặc gây hại, ai chịu trách nhiệm và vì sao?
- **Kết quả mong đợi:** Một đoạn phân tích rõ vai trò trách nhiệm của người dùng.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Khẳng định đúng rằng người dùng/tổ chức vẫn chịu trách nhiệm với nội dung công bố.
  + Không coi AI là "tác giả độc lập" miễn trách nhiệm cho con người.
  + Có nêu biện pháp kiểm tra trước khi xuất bản.

  Exam objective 4.4 nêu trực tiếp: người dùng cần hiểu rằng **bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn tạo ra**.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao "AI viết giúp" không đồng nghĩa với "AI chịu trách nhiệm thay"?

4. Bài tập 4. Nhận diện nội dung AI có thể gây hại hoặc bất hợp pháp

- **Mục tiêu:** Giúp người học nhận ra AI có thể bị dùng cho mục đích nguy hiểm.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một số tình huống mô tả nội dung có hại.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chuẩn bị 4–5 tình huống, ví dụ:
     - deepfake giả mạo người thật,
     - nội dung bôi nhọ,
     - hướng dẫn gian lận,
     - nội dung kích động thù ghét.
  2) Yêu cầu AI phân loại tình huống nào là rủi ro cao.
  3) Với mỗi tình huống, ghi lý do vì sao nguy hiểm.
  4) Yêu cầu AI đề xuất nguyên tắc phòng tránh.
  5) Viết kết luận.
- **Prompt mẫu:**

Hãy phân loại các tình huống sau theo mức độ rủi ro khi dùng Generative AI: deepfake giả mạo, nội dung bôi nhọ cá nhân, hướng dẫn gian lận, nội dung có thể kích động thù ghét. Giải thích ngắn gọn lý do.

- **Kết quả mong đợi:** Một bảng phân loại rủi ro và lý do.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra các tình huống có thể dẫn đến hậu quả dân sự hoặc hình sự.
  + Không coi đây chỉ là vấn đề kỹ thuật.
  + Có nguyên tắc giảm thiểu rõ ràng.
    Exam objective nêu trực tiếp các ví dụ như bắt nạt, tội ác thù ghét, gian lận, rình rập, deepfake và nội dung bất hợp pháp trông có vẻ thật.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Deepfake nguy hiểm ở điểm nào hơn so với một bức ảnh hoặc bài viết giả thông thường?

5. Bài tập 5. Phân tích rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng AI

- **Mục tiêu:** Liên hệ giữa Generative AI và rủi ro lộ/lạm dụng PII.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống giả định có PII.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Nêu tình huống: người dùng nhập họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ vào AI để nhờ xử lý.
  2) Yêu cầu AI phân tích những rủi ro có thể dẫn đến đánh cắp danh tính.
  3) Yêu cầu AI đề xuất cách giảm rủi ro.
  4) Viết 3 nguyên tắc "không làm" khi nhập dữ liệu vào AI.
  5) Tóm tắt kết quả thành bảng.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau: một nhân viên nhập đầy đủ thông tin khách hàng vào công cụ AI công khai để nhờ viết email chăm sóc khách hàng. Những rủi ro nào có thể dẫn đến đánh cắp danh tính hoặc lộ dữ liệu?
- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích rủi ro và biện pháp phòng tránh.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra AI không nên nhận PII không cần thiết.
  + Liên hệ đúng giữa PII và rủi ro đánh cắp danh tính.
  + Có biện pháp giảm thiểu như ẩn danh hóa hoặc dùng hệ thống được phê duyệt.
    Exam objective 4.4 nêu rõ trộm cắp danh tính là một trong các mục đích nguy hiểm liên quan đến Generative AI.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao nhiều người dùng vẫn dễ nhập PII vào AI dù biết điều đó có rủi ro?

6. Bài tập 6. Xây dựng chính sách giảm rủi ro ở mức cá nhân

- **Mục tiêu:** Biến kiến thức rủi ro thành nguyên tắc hành động hằng ngày.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI tạo một bộ nguyên tắc cá nhân khi dùng AI.
  2) Bộ nguyên tắc nên có các mục như:
     - luôn kiểm tra thông tin quan trọng,
     - không nhập PII không cần thiết,
     - không công bố nội dung AI chưa rà,
     - không tạo nội dung có hại hoặc có thể vi phạm pháp luật.

3) Chỉnh lại cho ngắn gọn và dễ nhớ.
4) Lưu lại thành checklist cá nhân.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi tạo một bộ 7 nguyên tắc cá nhân khi sử dụng Generative AI để giảm rủi ro về thông tin sai lệch, trách nhiệm nội dung, đánh cắp danh tính và vi phạm pháp luật.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist hoặc bộ nguyên tắc cá nhân ngắn gọn.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có bao phủ đủ các rủi ro chính của bài.
  + Ngắn gọn, có thể áp dụng hằng ngày.
  + Người học thấy rõ "quản lý rủi ro" bắt đầu từ hành vi cá nhân.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong 7 nguyên tắc cá nhân đó, nguyên tắc nào khó duy trì nhất trong thực tế?

7. Bài tập 7. Xây dựng chính sách giảm rủi ro ở mức tổ chức

- **Mục tiêu:** Hiểu rằng giảm rủi ro cần cả quy trình và chính sách, không chỉ dựa vào cá nhân.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Word/Docs.
- **Dữ liệu đầu vào:** Bối cảnh một trường học, doanh nghiệp hoặc trung tâm đào tạo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tổ chức giả định.
  2) Yêu cầu AI soạn bản nháp chính sách giảm rủi ro khi dùng AI.
  3) Chính sách nên có các nội dung:
     - phân loại tác vụ nào được dùng AI,
     - ai phê duyệt,
     - nội dung nào phải kiểm chứng,
     - dữ liệu nào không được đưa vào AI công khai,
     - quy trình rà soát đầu ra trước khi phát hành.
  4) Rút gọn thành 5–7 điều cốt lõi.
  5) Đặt tên cho chính sách đó.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy soạn một bản nháp chính sách giảm rủi ro khi sử dụng Generative AI trong một trung tâm đào tạo, gồm: kiểm tra thông tin, kiểm soát dữ liệu, trách nhiệm phê duyệt, và quy trình rà soát nội dung trước khi công bố.
- **Kết quả mong đợi:** Một bản chính sách ngắn, có thể dùng làm khung nội bộ.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ các trục: thông tin sai lệch, dữ liệu, trách nhiệm, kiểm duyệt.
  + Chính sách khả thi, không quá lý thuyết.
  + Người học hiểu rủi ro AI cần được quản lý ở cấp hệ thống.
    Tài liệu bài học cũng nhấn mạnh "chính sách giảm rủi ro" như một trục riêng của Bài 18.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một tổ chức nên ưu tiên viết chính sách thật chặt, hay chính sách ngắn nhưng dễ thực thi?

8. Bài tập 8. Áp dụng chính sách giảm rủi ro vào một đầu ra AI cụ thể

- **Mục tiêu:** Thấy rõ chính sách chỉ có giá trị khi áp dụng được vào đầu ra thật.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một đoạn nội dung AI tạo ra.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Tạo một đoạn nội dung AI có chứa rủi ro, ví dụ số liệu chưa kiểm chứng hoặc thiên lệch nhẹ.

2) Áp dụng một nguyên tắc giảm rủi ro như:
   - kiểm tra nguồn,
   - làm sạch dữ liệu,
   - yêu cầu viết lại công bằng hơn,
   - gắn cờ thông tin cần xác minh.
3) Tạo phiên bản mới sau khi áp dụng chính sách.
4) So sánh trước và sau.
5) Viết kết luận.

- **Prompt mẫu:**
  Đây là một đoạn nội dung AI tạo ra. Hãy áp dụng chính sách giảm rủi ro sau: kiểm tra các chi tiết cần xác minh, loại bỏ nội dung có thể gây hại, và viết lại theo hướng thận trọng hơn.
  [dán nội dung]
- **Kết quả mong đợi:** Một cặp nội dung trước–sau cho thấy rủi ro đã giảm.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có áp dụng ít nhất 1–2 nguyên tắc giảm rủi ro rõ ràng.
  + Phiên bản sau an toàn hơn và đáng tin hơn.
  + Người học hiểu giảm rủi ro là một bước xử lý thực tế, không chỉ là khẩu hiệu.
    Tài liệu có ví dụ trực tiếp về việc "áp dụng chính sách giảm rủi ro: kiểm tra, làm sạch dữ liệu và phân tích lại để đảm bảo công bằng".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao "kiểm tra – làm sạch – xác minh" là chuỗi rất quan trọng trước khi dùng đầu ra AI?

9. Bài tập 9. Tạo checklist rủi ro trước khi công bố nội dung AI

- **Mục tiêu:** Chuyển kiến thức bài học thành công cụ dùng lặp lại được.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI tạo một checklist ngắn trước khi công bố bất kỳ nội dung AI nào.
  2) Checklist nên có các câu hỏi như:
     - thông tin có được kiểm chứng chưa,
     - có số liệu hoặc mốc thời gian nào cần rà lại không,
     - nội dung có thể gây hại hoặc gây hiểu lầm không,
     - có PII hoặc rủi ro đánh cắp danh tính không,
     - ai chịu trách nhiệm phê duyệt cuối.
  3) Rút gọn checklist.
  4) Áp dụng cho một nội dung AI thật.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo một checklist ngắn để kiểm tra rủi ro trước khi tôi công bố nội dung do Generative AI tạo ra, tập trung vào thông tin sai lệch, nội dung gây hại, dữ liệu cá nhân và trách nhiệm phê duyệt.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist ngắn, dùng được ngay trong công việc.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Bao phủ đủ 4 nhóm rủi ro chính của bài.
  + Dễ dùng trong thực tế.
  + Người học hiểu nội dung AI nên qua một bước "gate kiểm soát" trước khi phát hành.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Checklist nên được người tạo nội dung tự dùng, hay bắt buộc phải có thêm một người kiểm tra độc lập?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kỹ năng của Bài 18 trong một tình huống thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: một tổ chức dùng AI để tạo nội dung truyền thông hoặc báo cáo.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống thực tế, ví dụ:
     - viết bài đăng truyền thông,
     - tạo báo cáo ngắn,
     - soạn thông báo nội bộ.
  2) Yêu cầu AI tạo nội dung đầu tiên.
  3) Kiểm tra theo 4 trục:
     - có thông tin sai lệch không,
     - ai chịu trách nhiệm nếu công bố,
     - có rủi ro PII/đánh cắp danh tính không,
     - chính sách giảm rủi ro nào cần áp dụng.
  4) Chỉnh lại nội dung hoặc quy trình.
  5) Tạo bảng "rủi ro – hậu quả – cách giảm thiểu".
  6) So sánh bản đầu và bản đã xử lý.
- **Prompt mẫu:**
  Tôi muốn dùng AI để tạo một bài đăng chính thức cho tổ chức. Hãy giúp tôi:
  1) tạo bản nháp ban đầu,
  2) kiểm tra rủi ro về thông tin sai lệch, trách nhiệm nội dung, rủi ro dữ liệu cá nhân/đánh cắp danh tính,
  3) đề xuất chính sách giảm rủi ro,
  4) viết lại phiên bản an toàn hơn để có thể công bố.
- **Kết quả mong đợi:** Một bộ kết quả hoàn chỉnh gồm nội dung gốc, bảng đánh giá rủi ro và phiên bản đã giảm rủi ro.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 4 trục rủi ro chính của bài.
  + Có phân tích nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu.
  + Đầu ra cuối cùng an toàn hơn, chặt chẽ hơn và phù hợp hơn để sử dụng thật.
  + Người học hiểu rằng AI giúp tăng tốc tạo nội dung, nhưng con người phải kiểm soát rủi ro trước khi dùng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 18, bạn thấy rủi ro nào dễ bị người dùng xem nhẹ nhất: thông tin sai lệch, trách nhiệm nội dung, đánh cắp danh tính hay thiếu chính sách giảm rủi ro?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 18

- **Mức đạt tốt**
  + Hiểu đúng 4 trục rủi ro chính của bài: **phát tán thông tin sai lệch, chịu trách nhiệm với nội dung tạo ra, rủi ro đánh cắp danh tính, và chính sách giảm rủi ro**.
  + Nhận ra Generative AI có thể được dùng cho **mục đích nguy hiểm** như deepfake, nội dung có hại hoặc bất hợp pháp trông có vẻ thật.
  + Biết rằng **giám sát của con người** là cần thiết để tránh lan truyền thông tin không chính xác hoặc có hại.
  + Biết áp dụng các biện pháp giảm rủi ro như **kiểm tra nguồn, làm sạch dữ liệu, rà soát đầu ra, không nhập PII không cần thiết, và có chính sách nội bộ phù hợp**.

- **Mức đạt**
  + Nhận ra phần lớn các rủi ro cơ bản khi dùng AI.
  + Có thể phân tích được một tình huống rủi ro ở mức cơ bản.
  + Biết rằng nội dung AI cần được rà trước khi công bố.
- **Chưa đạt**
  + Cho rằng AI tạo nhanh thì có thể dùng ngay không cần kiểm tra.
  + Không nhận ra người dùng vẫn chịu trách nhiệm với nội dung công bố.
  + Không liên hệ được giữa PII và rủi ro đánh cắp danh tính.
  + Không thấy vai trò của chính sách giảm rủi ro ở cấp cá nhân hoặc tổ chức.

BÀI 19: TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH

Mục tiêu bài học

Sau khi hoàn thành phần thực hành này, người học có thể:

- Nhận biết các **tác động tiêu cực** của Generative AI đối với xã hội, như giảm tương tác giữa người với người, nguy cơ phụ thuộc quá mức, tác động đến động lực con người, ảnh hưởng đến dư luận, lo ngại mất việc làm và bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ.
- Nhận biết các **tác động tích cực** của Generative AI, như tăng hiệu quả công việc, hỗ trợ giao tiếp liên ngôn ngữ, hỗ trợ học tập, khơi gợi sáng tạo, hỗ trợ đời sống hằng ngày và mở ra các cơ hội việc làm mới.
- Biết đánh giá AI theo góc nhìn cân bằng, không cực đoan chỉ tích cực hoặc chỉ tiêu cực.
- Hình thành các **nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm** trong học tập, công việc và đời sống.

1. Bài tập 1. Nhận diện các tác động tiêu cực của AI tạo sinh

- **Mục tiêu:** Giúp người học nhìn ra các rủi ro xã hội nổi bật của AI tạo sinh.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi mở về AI trong xã hội.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI liệt kê các tác động tiêu cực của Generative AI đối với xã hội.
  2) Nhóm các ý theo các chủ đề như:
     - tương tác xã hội,
     - việc làm,
     - động lực con người,
     - bất bình đẳng tiếp cận.
  3) Chọn 2 tác động tiêu cực mà anh thấy sát thực tế nhất.
  4) Viết 2–3 câu giải thích vì sao.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy liệt kê các tác động tiêu cực chính của Generative AI đối với xã hội và nhóm chúng theo các chủ đề lớn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng hoặc danh sách nhóm các tác động tiêu cực.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có nêu đúng các nhóm tiêu cực chính.
  + Không chỉ nhìn vào một khía cạnh duy nhất như mất việc làm.
  + Có giải thích ngắn gắn với thực tế.
    Các ý tiêu cực được exam objectives nêu rất rõ: giảm tương tác con người, AI không thể thay thế hoàn toàn tiếp xúc người với người, phụ thuộc quá mức, tác động tới dư luận, lo sợ mất việc và bất bình đẳng trong tiếp cận.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong các tác động tiêu cực đó, yếu tố nào dễ xảy ra nhất trong môi trường giáo dục?

2. Bài tập 2. Phân tích nguy cơ giảm tương tác giữa con người

- **Mục tiêu:** Hiểu một rủi ro xã hội quan trọng là sự suy giảm tương tác người–người.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống học tập hoặc làm việc có dùng AI thường xuyên.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống, ví dụ:
     - học sinh dùng AI để học một mình thay vì trao đổi với bạn bè/giáo viên,

- nhân viên dùng AI thay cho thảo luận nhóm.

2) Yêu cầu AI phân tích lợi và hại của tình huống đó.
3) Ghi lại phần liên quan đến tương tác xã hội.
4) Đề xuất 2 cách giữ cân bằng.

- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống sau: học sinh dùng AI để học và làm bài tập gần như mỗi ngày, nhưng giảm trao đổi với bạn bè và giáo viên. Tác động xã hội của điều này là gì?
- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích cân bằng về tiện ích và nguy cơ giảm tương tác.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra AI không thể thay thế hoàn toàn tiếp xúc giữa người với người.
  + Có đề xuất giải pháp cân bằng.
  + Không kết luận cực đoan theo một chiều.
    Exam objectives nhấn mạnh rõ AI không thể thay thế hoàn toàn sự tiếp xúc giữa người với người.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Vì sao "học hiệu quả hơn" chưa chắc đồng nghĩa với "phát triển xã hội tốt hơn"?

3. Bài tập 3. Phân tích nỗi lo mất việc làm và thay đổi việc làm

- **Mục tiêu:** Giúp người học có góc nhìn thực tế hơn về tác động của AI tới việc làm.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi về nghề nghiệp.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Hỏi AI tác động của Generative AI đến một số nghề, ví dụ:
     - nhân viên nhập liệu,
     - nhân viên marketing,
     - giáo viên,
     - nhà thiết kế.
  2) Yêu cầu AI chia thành 2 cột:
     - công việc có thể bị thay đổi/giảm,
     - công việc hoặc kỹ năng mới có thể xuất hiện.
  3) Chọn 1 nghề gần với thực tế của anh và phân tích sâu hơn.
  4) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tác động của Generative AI đối với một số nghề phổ biến. Chỉ ra công việc nào có thể bị thay đổi và những kỹ năng hoặc vai trò mới nào có thể xuất hiện.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng nhìn cân bằng giữa rủi ro mất việc và cơ hội nghề nghiệp mới.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Không chỉ nêu "AI lấy mất việc".
  + Có nêu ý "AI tạo ra việc làm mới hoặc công việc khác đi".
  + Phân tích gắn với kỹ năng và thích nghi.
    Exam objectives nêu cả nỗi lo AI chiếm mất công việc lẫn ý tích cực rằng AI có thể tạo ra việc làm mới, chỉ là các công việc khác nhau.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Điều đáng sợ hơn là "AI thay người" hay "con người không chịu học cách làm việc cùng AI"?

4. Bài tập 4. Nhận diện bất bình đẳng trong tiếp cận AI

- **Mục tiêu:** Hiểu AI không mang lại lợi ích đồng đều cho mọi người.
- **Công cụ:** ChatGPT.

- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống so sánh giữa các nhóm người học hoặc tổ chức.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống, ví dụ:
     - trường học thành phố và trường vùng khó khăn,
     - doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ.
  2) Yêu cầu AI phân tích sự khác nhau trong khả năng tiếp cận AI.
  3) Xác định các yếu tố tạo nên chênh lệch:
     - hạ tầng,
     - chi phí,
     - kỹ năng số,
     - ngôn ngữ.
  4) Đề xuất 2–3 hướng giảm bất bình đẳng.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích vì sao AI tạo sinh không mang lại lợi ích đồng đều cho mọi người, đặc biệt giữa các nhóm có điều kiện công nghệ khác nhau.
- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích về yếu tố kinh tế – xã hội trong tiếp cận AI.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nhận ra AI không dành cho tất cả mọi người một cách bình đẳng.
  + Nêu được nhiều nguyên nhân chứ không chỉ mỗi chi phí.
  + Có đề xuất giải pháp hoặc hướng cải thiện.
    Exam objectives nêu trực tiếp yếu tố kinh tế – xã hội: AI không dành cho tất cả mọi người một cách bình đẳng.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong bối cảnh Việt Nam, yếu tố nào có thể tạo ra khoảng cách lớn nhất trong tiếp cận AI?

5. Bài tập 5. Nhận diện các tác động tích cực của AI tạo sinh

- **Mục tiêu:** Giúp người học thấy rõ giá trị xã hội tích cực của AI.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một câu hỏi mở.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI liệt kê các tác động tích cực của Generative AI đối với xã hội.
  2) Nhóm các ý theo các mảng:
     - hiệu quả công việc,
     - giao tiếp,
     - học tập,
     - sáng tạo,
     - đời sống hằng ngày.
  3) Chọn 2 tác động tích cực rõ nhất trong môi trường giáo dục hoặc công việc.
  4) Viết giải thích ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy liệt kê các tác động tích cực chính của Generative AI đối với xã hội và nhóm chúng theo các lĩnh vực khác nhau.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng hoặc sơ đồ các tác động tích cực.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có nêu đúng các nhóm tích cực chính.
  + Không chỉ dừng ở "tiện hơn" mà có ví dụ cụ thể.
  + Có thể gắn với trải nghiệm thực tế.

Exam objectives nêu rõ các điểm tích cực: làm việc hiệu quả hơn, giao tiếp tốt hơn giữa các ngôn ngữ, học tập hiệu quả hơn, khơi gợi sáng tạo, hỗ trợ công việc hằng ngày, phân tích cơ hội, tạo việc làm mới.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Trong các tác động tích cực đó, anh thấy lợi ích nào bền vững nhất trong dài hạn?

6. Bài tập 6. Phân tích tác động tích cực trong học tập và giao tiếp

- **Mục tiêu:** Làm rõ 2 lợi ích xã hội rất nổi bật của AI tạo sinh.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống giáo dục hoặc giao tiếp đa ngôn ngữ.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống, ví dụ:
     - học sinh dùng AI để hiểu bài nhanh hơn,
     - người làm việc quốc tế dùng AI để dịch và giao tiếp.
  2) Yêu cầu AI phân tích lợi ích cụ thể.
  3) Yêu cầu AI chỉ ra cả điều kiện để lợi ích đó phát huy tốt.
  4) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích cách Generative AI có thể giúp học tập hiệu quả hơn và giao tiếp tốt hơn giữa các ngôn ngữ, đồng thời nêu những điều kiện để lợi ích này phát huy tích cực.
- **Kết quả mong đợi:** Một phân tích cân bằng giữa lợi ích và điều kiện sử dụng hiệu quả.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Nêu đúng 2 lợi ích chính: học tập và giao tiếp.
  + Có điều kiện đi kèm, không thần thánh hóa AI.
  + Gắn với bối cảnh thực tế.
    Exam objectives nêu trực tiếp 2 điểm này là lợi ích xã hội quan trọng của AI tạo sinh.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  AI giúp giao tiếp đa ngôn ngữ tốt hơn, nhưng vì sao vẫn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào bản dịch máy?

7. Bài tập 7. So sánh tác động tích cực và tiêu cực trong cùng một tình huống

- **Mục tiêu:** Rèn cách nhìn cân bằng, không cực đoan.
- **Công cụ:** ChatGPT.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một tình huống như học tập, làm việc, sáng tạo nội dung hoặc truyền thông.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một tình huống cụ thể.
  2) Yêu cầu AI lập bảng 2 cột:
     - tác động tích cực,
     - tác động tiêu cực.
  3) Thêm cột thứ 3:
     - cách sử dụng có trách nhiệm để giữ lợi ích và giảm hại.
  4) Chọn 1 hàng trong bảng và phân tích sâu hơn.
  5) Rút ra kết luận.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy phân tích tình huống "học sinh dùng Generative AI để hỗ trợ học tập" theo 3 cột: tác động tích cực, tác động tiêu cực, và cách sử dụng có trách nhiệm.
- **Kết quả mong đợi:** Một bảng cân bằng giữa mặt lợi, mặt hại và giải pháp.
- **Tiêu chí đánh giá:**

+ Có đủ cả mặt tích cực và tiêu cực.
+ Không thiên lệch một chiều.
+ Có đưa ra nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm.

- **Câu hỏi thảo luận:**
  Một công nghệ mạnh có phải luôn vừa mang lợi vừa mang hại, hay điều đó phụ thuộc vào cách con người sử dụng?

8. Bài tập 8. Xây dựng nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm

- **Mục tiêu:** Biến hiểu biết xã hội thành nguyên tắc hành động cụ thể.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Không bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Yêu cầu AI đề xuất 5–7 nguyên tắc sử dụng Generative AI có trách nhiệm.
  2) Chỉnh lại bộ nguyên tắc để phù hợp với bối cảnh học tập hoặc công việc của anh.
  3) Rút gọn thành checklist ngắn.
  4) Chọn 1 nguyên tắc quan trọng nhất và giải thích vì sao.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy giúp tôi xây dựng 7 nguyên tắc sử dụng Generative AI có trách nhiệm trong học tập và công việc, nhằm giữ lợi ích xã hội tích cực và giảm tác động tiêu cực.
- **Kết quả mong đợi:** Một bộ nguyên tắc ngắn, rõ, có thể dùng trong thực tế.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Các nguyên tắc cụ thể, không quá khẩu hiệu.
  + Có liên hệ với cả mặt lợi và mặt hại của AI.
  + Người học thấy dùng AI có trách nhiệm là điều kiện để AI tạo ra giá trị xã hội tích cực.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Theo bạn, nguyên tắc nào khó thực hiện nhất trong thực tế: kiểm chứng, cân bằng sử dụng, hay trách nhiệm với đầu ra?

9. Bài tập 9. Tạo checklist đánh giá tác động xã hội của một ứng dụng AI

- **Mục tiêu:** Hình thành công cụ thực hành để đánh giá nhanh một ứng dụng AI dưới góc nhìn xã hội.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc làm thủ công.
- **Dữ liệu đầu vào:** Một ứng dụng AI cụ thể, ví dụ chatbot học tập, công cụ tạo ảnh, công cụ viết nội dung.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một ứng dụng AI cụ thể.
  2) Yêu cầu AI tạo checklist đánh giá tác động xã hội của ứng dụng đó.
  3) Checklist nên có các mục như:
     - giúp tăng hiệu quả ở đâu,
     - có giảm tương tác con người không,
     - có làm người dùng phụ thuộc quá mức không,
     - có tạo bất bình đẳng tiếp cận không,
     - có mở ra kỹ năng/cơ hội mới không.
  4) Dùng checklist để tự đánh giá ứng dụng đã chọn.
  5) Viết kết luận ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Hãy tạo một checklist ngắn để đánh giá tác động xã hội của một ứng dụng Generative AI, gồm cả mặt tích cực, tiêu cực và nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm.
- **Kết quả mong đợi:** Một checklist có thể dùng lặp lại cho nhiều công cụ AI.

- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Checklist có cả 3 trục: tích cực, tiêu cực, trách nhiệm.
  + Ngắn gọn nhưng có giá trị thực hành.
  + Người học có thể áp dụng lại ngoài bài học.
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Checklist đánh giá tác động xã hội nên thiên về công nghệ, hay thiên về tác động lên con người?

10. Bài tập 10. Tình huống tổng hợp cuối bài

- **Mục tiêu:** Tổng hợp toàn bộ kiến thức của Bài 19 trong một nhiệm vụ thực tế.
- **Công cụ:** ChatGPT hoặc Gemini.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tình huống: một tổ chức muốn triển khai AI trong dạy học, truyền thông hoặc dịch vụ khách hàng.
- **Các bước thực hiện:**
  1) Chọn một bối cảnh triển khai AI, ví dụ:
     - dùng AI trong trường học,
     - dùng AI trong chăm sóc khách hàng,
     - dùng AI trong tạo nội dung truyền thông.
  2) Yêu cầu AI phân tích:
     - tác động tích cực,
     - tác động tiêu cực,
     - các điều kiện để triển khai có trách nhiệm.
  3) Tạo bảng 3 cột:
     - lợi ích,
     - rủi ro,
     - nguyên tắc triển khai.
  4) Chọn 1 kết luận tổng hợp: có nên triển khai không, và với điều kiện gì.
  5) Viết lại thành một đoạn khuyến nghị ngắn.
- **Prompt mẫu:**
  Một tổ chức muốn triển khai Generative AI trong [giáo dục/chăm sóc khách hàng/truyền thông]. Hãy giúp tôi phân tích theo 3 phần:
  1) tác động tích cực đối với xã hội và tổ chức,
  2) tác động tiêu cực hoặc rủi ro xã hội,
  3) nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm để giữ lợi ích và giảm tác hại.
  Sau đó tạo cho tôi một đoạn khuyến nghị ngắn.
- **Kết quả mong đợi:** Một bộ phân tích hoàn chỉnh và một khuyến nghị thực tế.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  + Có đủ 3 trục chính của bài.
  + Phân tích cân bằng, không phiến diện.
  + Có thể chuyển thành khuyến nghị sử dụng thật.
  + Người học thể hiện được tư duy "AI tạo tác động xã hội, nên phải được triển khai có trách nhiệm".
- **Câu hỏi thảo luận:**
  Sau Bài 19, bạn nghiêng về quan điểm nào hơn: AI là cơ hội xã hội lớn, hay là rủi ro xã hội lớn? Vì sao?

11. Gợi ý đáp án / định hướng chấm cho Bài 19

- **Mức đạt tốt**

+ Nhận diện đầy đủ các **tác động tiêu cực** chính của Generative AI đối với xã hội: giảm tương tác người–người, không thể thay thế hoàn toàn tiếp xúc con người, giảm động lực khi phụ thuộc quá mức, tác động tới dư luận, lo ngại mất việc và bất bình đẳng trong tiếp cận.
+ Nhận diện đầy đủ các **tác động tích cực**: tăng hiệu quả công việc, giao tiếp tốt hơn giữa các ngôn ngữ, học tập hiệu quả hơn, khơi gợi sáng tạo, hỗ trợ công việc đời sống hằng ngày, phân tích cơ hội và tạo việc làm mới.
+ Biết nhìn AI theo hướng cân bằng, không tuyệt đối hóa theo một chiều.
+ Có thể xây dựng **nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm** để giữ lợi ích xã hội tích cực và giảm tác động tiêu cực.

- **Mức đạt**
  + Nắm được phần lớn các mặt lợi và mặt hại cơ bản của AI tạo sinh.
  + Có thể phân tích một tình huống xã hội cụ thể ở mức tương đối.
  + Biết rằng cách con người triển khai AI quyết định phần lớn tác động xã hội của nó.
- **Chưa đạt**
  + Chỉ nhìn AI theo hướng quá lạc quan hoặc quá bi quan.
  + Không nhận ra bất bình đẳng tiếp cận là một tác động xã hội quan trọng.
  + Không phân biệt được tác động xã hội với tác động kỹ thuật thuần túy.
  + Không rút ra được nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm.